

Modul Angewandte Statistik

Wintersemester 2025/26

Statistik:

Arbeitsbereich der angewandten Statistik und Merkmalsauswahl

Beschreibende Statistik

Darstellung von Daten einzelner Merkmale (univariabel)

Graphische Darstellung bivariabler Verteilungen und Berechnung von
Zusammenhangsmaßen

Beurteilende (Schließende) Statistik

Eine Auswahl wichtiger Tests

Einstichprobentests

Zweistichprobentests

Varianzanalyse bei normalverteilten Daten

Multiple Mittelwertvergleiche

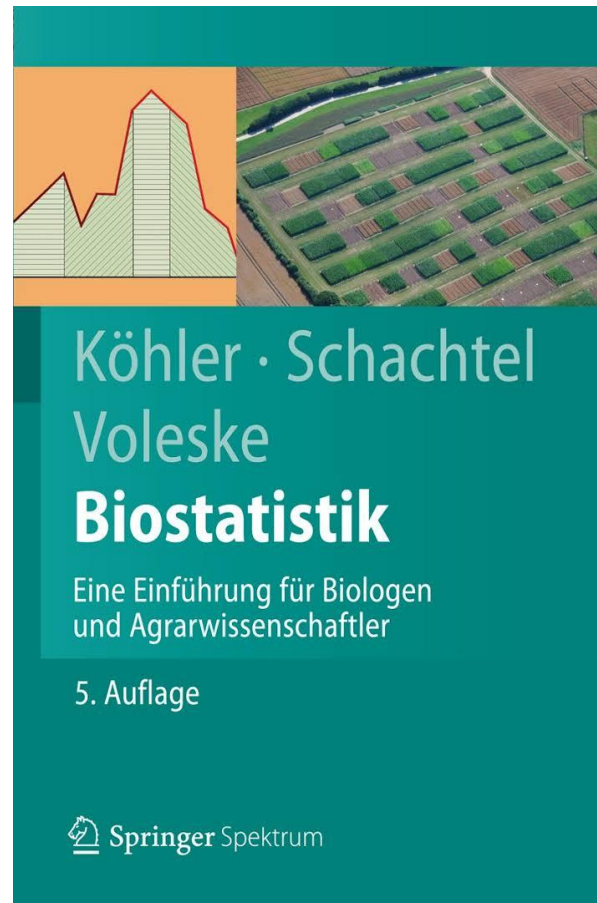
Varianzanalyse bei ordinalskalierten Daten

Regressionsanalyse

Einfache lineare Regression

Einführung in die Versuchsplanung

Lehrbuch zur Lehrveranstaltung:



Begleitbuch zur Lehrveranstaltung

Prüfungsleistung: Hausarbeit

**Hausarbeitsthemen sind in ILIAS im Ordner
Vorlesungsunterlagen\Hausarbeitsthemen eingestellt.**

Die Themenvergabe muss bis zum 28. November abgeschlossen sein.

Die Bearbeitungszeit beginnt mit dem 29. November 2025.

Abgabe ist der 15. Februar 2025

10 Termine Vorlesung/ Übungen, jeweils von 11.30 bis 14.45 Uhr

Die übrigen Termine stehen für individuelle Beratung und Begleitung der Hausarbeit zu Verfügung (zur Begleitung der Hausarbeit können auch Termine bilateral vereinbart werden).

**Statistik ist die Kunst, Daten zu gewinnen, darzustellen, zu analysieren
und zu interpretieren, um zu neuem Wissen zu gelangen**

Wissenschaftliche Untersuchungen können in Form von **Experimenten** (Versuchen) oder **Erhebungen** durchgeführt werden

Ein Experiment (Versuch) ist eine geplante Untersuchungsanordnung (z. B. Düngungsversuch, Fütterungsversuch, Sensoriktest usw.)

Eine Erhebung (z. B. Befragung) ist eine geplante Erfassung eines Ist-Zustandes oder Vorganges an Elementen einer Gesamtheit (z. B. Befragung von Landwirten zur Computernutzung in der Landwirtschaft)

Sortenversuch mit Deutschem Weidelgras mit 4 Wiederholungen

für jede Sorte werden 4 Parzellen angelegt



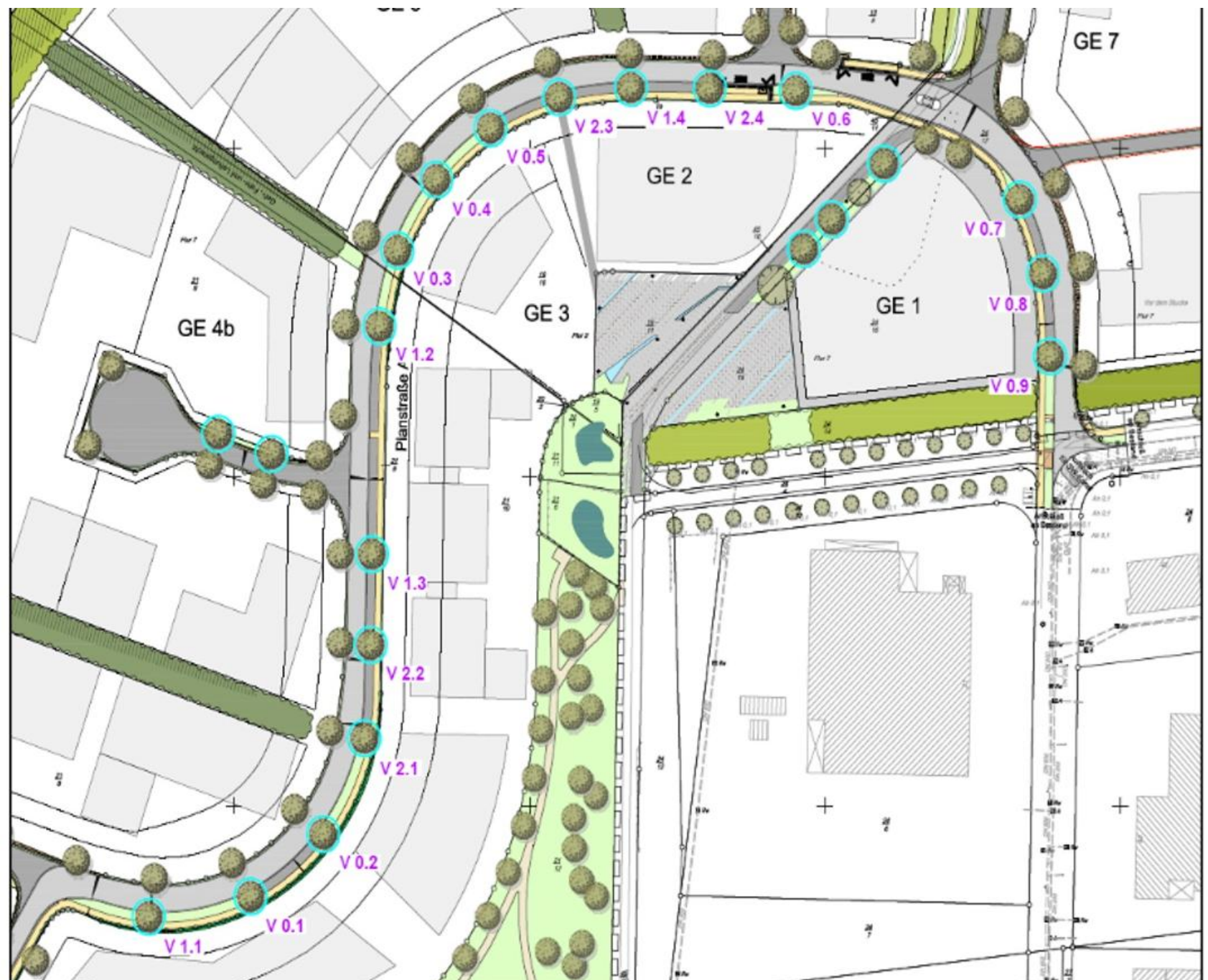
Schneeschimmelbefall zu Winterende in %

	Arsenal	Lipresso	Matiz
Wiederholung 1	3	5	6
Wiederholung 2	6	3	4
Wiederholung 3	4	7	3
Wiederholung 4	2	3	6

Mittelwert	3,75	4,5	4,75
-------------------	-------------	------------	-------------

Unterscheiden sich die Sorten im mittleren Schneeschimmelbefall, oder sind die Unterschiede Zufall?

Ein statistischer Test kann hier zu einer belastbaren Entscheidung führen



Variante 0: Baumgrube mit Substrat nach FLL-Pflanzgrubenbauweise 2

Variante 1: TreeTank verfüllt mit Substrat nach FLL-Pflanzgrubenbauweise 1

Variante 2: TreeTank verfüllt mit anstehendem Boden aus dem Bereich der Baumgruben



Beispiel für eine Erhebung:

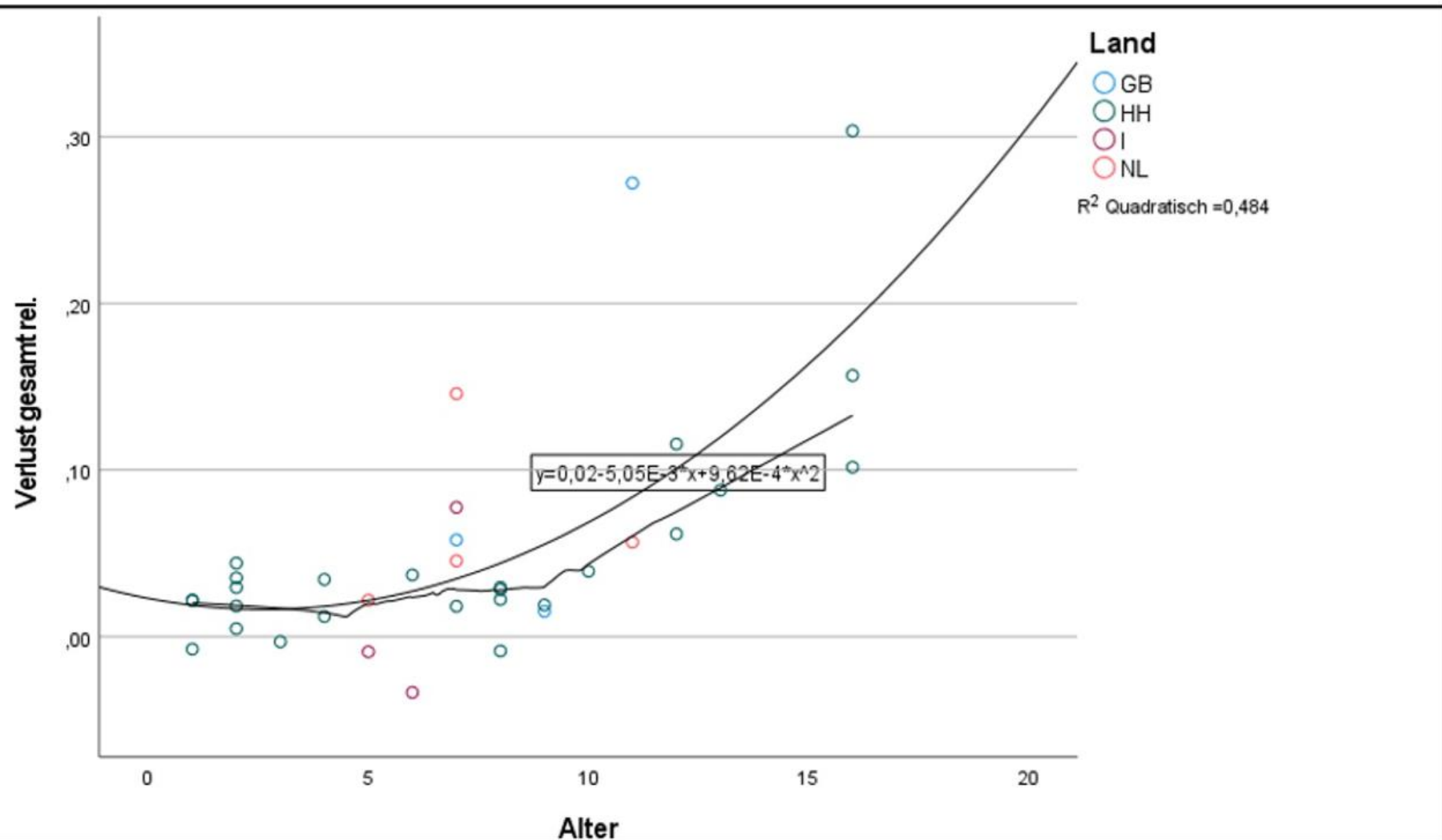


Abbildung 28: Gesamt-Faserverschleiß auf Plätzen in Großbritannien, Italien, den Niederlanden und in Hamburg an Prüfstelle 2 (intensive Nutzung) in %

Beispiel für eine Befragung (Erhebung): Landtrends Online-Befragung (Auszug)

1. COMPUTEREINSATZ. Seit wann besitzen Sie einen Computer?

- ☐ 0-2 Jahre
- ☐ 3-5 Jahre
- ☐ über 5 Jahre

2. Wieviel Zeit verbringen Sie am Computer?

- ☐ bis zu 3 h/Woche
- ☐ bis zu 5 h/Woche
- ☐ über 8 h/Woche

3. Zu wieviel Prozent nutzen Sie den Computer betrieblich?

- ☐ 0-25%
- ☐ 25-50%
- ☐ 50-75%
- ☐ 75-100%

4. Seit wann sind Sie online?

- ☐ 0-2 Jahre
- ☐ 3-5 Jahre
- ☐ über 5 Jahre

Auswertung der Befragung zum Computereinsatz:

Balkendiagramm (Angaben in % der Antworten, 156 Teilnehmer)

1. COMPUTEREINSATZ. Seit wann besitzen Sie einen Computer?

0-2 Jahre: 1.3%



3-5 Jahre: 12.2%

über 5 Jahre: 86.5%

2. Wieviel Zeit verbringen Sie am Computer?

bis zu 3 h/Woche: 18.6%

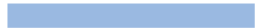


bis zu 5 h/Woche: 31.4%

über 8 h/Woche: 50.0%

3. Zu wieviel Prozent nutzen Sie den Computer betrieblich?

0-25%: 15.4%



25-50%: 34.6%

50-75%: 31.4%

75-100%: 18.6%

Welche Aussage haben die gezeigten Ergebnisse von Folie 15?

Wenn die Fragestellung war, wie der Zustand des aktuellen IT-Einsatzes in landwirtschaftlichen Betrieben Deutschlands ist, dann stellt sich folgende Frage:

Sind die 156 Teilnehmer repräsentativ für alle landwirtschaftlichen Betriebe?

Das ist eher zu bezweifeln. Somit wäre es riskant, von den Antworten auf den Ist-Zustand alle landwirtschaftlichen Betriebe zu schließen

Wenn man Ergebnisse erzielen will, die das Bild aller landwirtschaftlichen Betriebe repräsentieren, dann muss man auch sicherstellen, dass die Antworten (Stichprobe) rein zufällig aus dem gesamten Pool der landwirtschaftlichen Betriebe (in diesem Fall die sogenannte Grundgesamtheit) gezogen wurden.

Grundgesamtheit und Stichprobe

Die **Grundgesamtheit** ist die Gesamtheit aller Individuen, für welche Schlussfolgerungen gezogen werden sollen.

Eine **Stichprobe** aus einer statistischen Grundgesamtheit ist die Menge der Individuen, die tatsächlich beobachtet wurden.

Die Stichprobennahme hat zufällig zu erfolgen.

Nur Zufallsstichproben lassen Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit zu!

Schritte einer wissenschaftlichen Untersuchung

Planung:

präzise Formulierung der Fragestellung: worum geht es und warum untersuchen?

Wie genau soll es sein (Stichprobengröße)

Festlegung der zu untersuchenden Merkmale und der Meß- und Beobachtungsmethoden sowie Erstellung eines Untersuchungsplans

Durchführung:

Datengewinnung durch Ziehen von Stichproben und Ausführung der Messungen bzw. Beobachtungen

Auswertung:

Statistische Datenanalyse und Darstellung der Ergebnisse

Interpretation

Bericht

Kriterien zur Auswahl geeigneter Merkmale

Objektivität: die Ausprägung eines Merkmals ist unabhängig von der Person des Auswerter eindeutig festzustellen (Beispiel: Benotung durch Lehrer ist häufig wenig objektiv)

Zuverlässigkeit: wie gut ist die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse des Merkmals

Validität: das Merkmal spiegelt die für die Fragestellung wesentlichen Eigenschaften wider (Beispiel: für die Zulassung zum Medizinstudium ist der Notendurchschnitt des Abiturs entscheidend. Ist dieses Merkmal von zentraler Bedeutung für die Beurteilung der Eignung zum Arztberuf?)

Die verschiedenen Skalenniveaus von Merkmalen

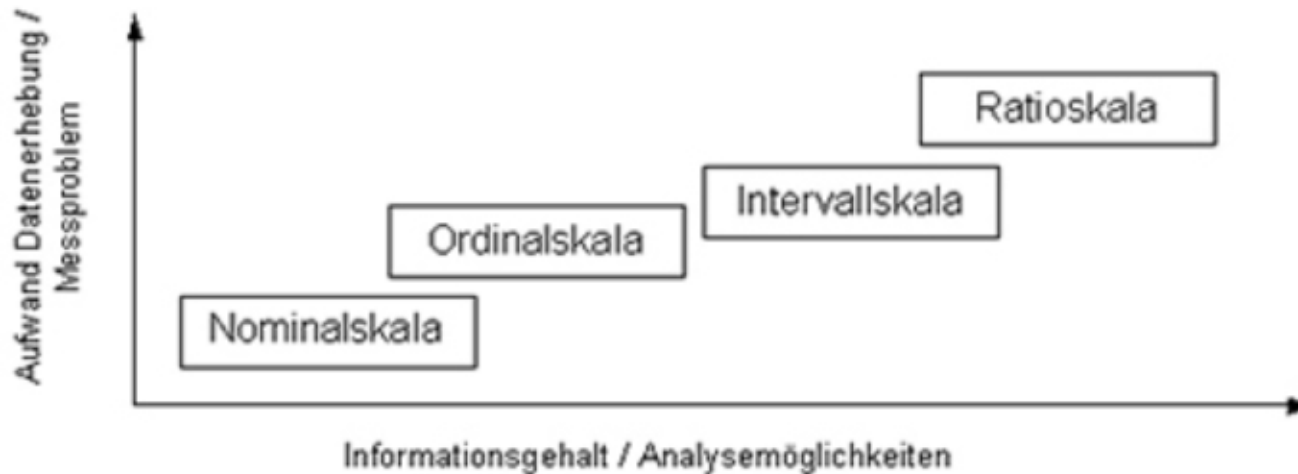
Nominalskala: Merkmalsausprägungen des Merkmals sind unterschiedlich, aber gleichwertig

Ordinalskala: Merkmalsausprägungen lassen sich bereits nach Größe, Stärke oder Intensität ordnen

Intervallskala: Die Differenzen zwischen Merkmalsausprägungen sind eindeutig

Verhältnisskala/Ratioskala: Intervallskala, bei der der Nullpunkt auch der kleinsten Ausprägung entspricht

Die Kenntnis des Skalenniveaus des untersuchten Merkmals ist sehr wichtig. Das Skaleniveau entscheidet, welche Verfahren für die spätere Datenauswertung zulässig sind!



Ratioskala = Intervallskala mit „natürlichem“ Nullpunkt. Bei Merkmalen dieser Skala gibt es keine Merkmalsausprägungen kleiner Null: Alter, Temperatur in Grad Kelvin, Körpergröße etc.

Nr.	Wert	Skala		
		Nominal	Ordinal	Intervall
1	Steuerklasse			
2	Geschlecht			
3	soziale Schicht			
4	Einkommenssteuersatz			
5	Temperatur in Kelvin			
6	Windstärke in Meter/Sekunde			
7	Körpergewicht			
8	Schulnote (1-6)			
9	Klausurpunkte			
10	Einwohnerzahl			
11	Semesterzahl			
12	Handelsklasse (Obst)			

Unterteilung der Statistik in 2 große Bereiche:

**deskriptive oder beschreibende Statistik: Darstellung
von gewonnenen Daten**

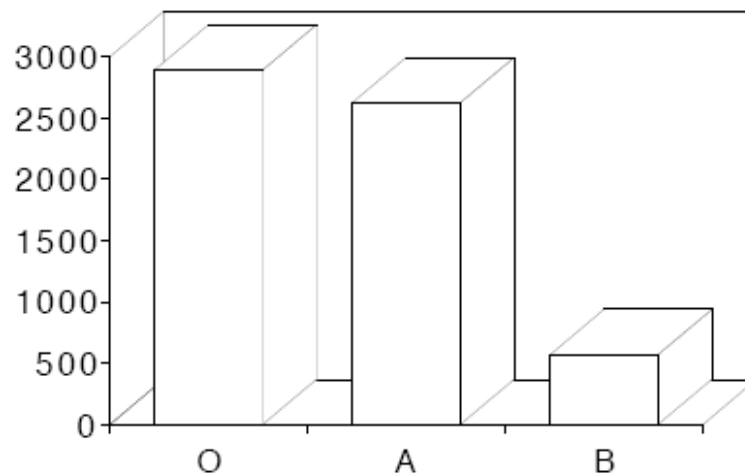
**analytische oder schließende Statistik: z. B. Prüfung auf
Ertragsunterschiede zwischen Sorten**

Beschreibende Statistik

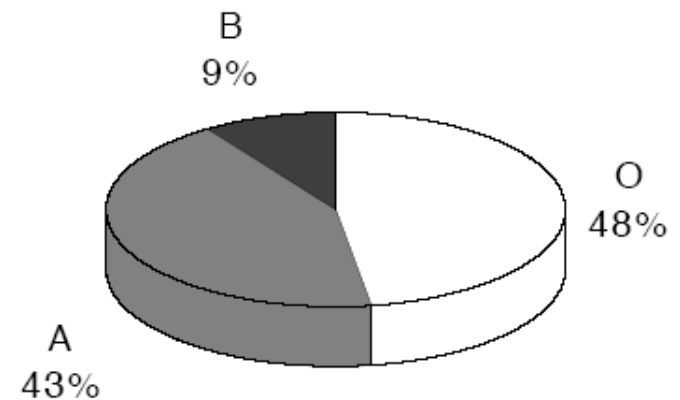
Nominalskalierte (diskrete) Daten

Blutgruppe	Anzahl	rel. Häufigkeit
A	2625	43%
B	570	9%
0	2892	48%
gesamt	6087	100%

Balkendiagramm (bar chart)



Kuchendiagramm (pie chart)



Beispielsfrage aus Fragebogenaktion von Landtrends (Land24) zu Computereinsatz im landwirtschaftlichen Betrieb (n=156)

Merkmal „Art der Dokumentation“ (nominalskaliert)

12. Wie dokumentieren Sie bisher?

- ☐ alles auf Papier
- ☐ alles mit EDV
- ☐ Papier und EDV
- ☐ online beim Abnehmer
- ☐ Keine Dokumentation

12. Wie dokumentieren Sie bisher?

alles auf Papier: 10.3%



alles mit EDV: 11.5%



Papier und EDV: 75.0%



online beim Abnehmer: 0.6%



Keine Dokumentation: 2.6%



Darstellung ordinalskaliertter Merkmale

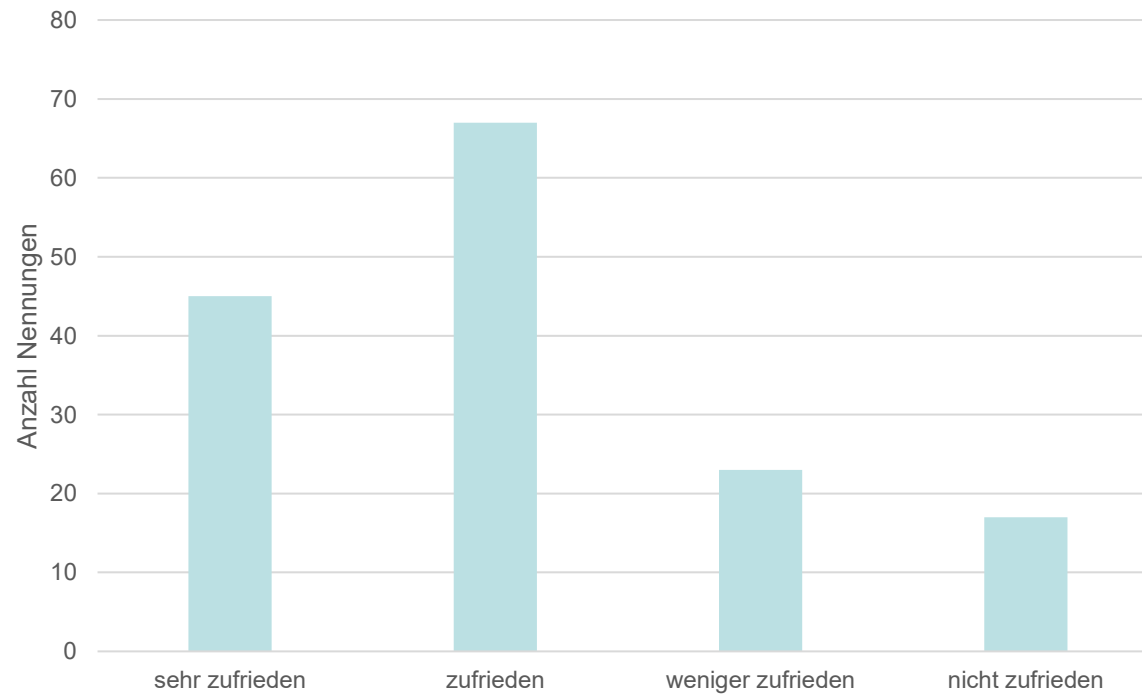
Im Gegensatz zu nominalskalierten Daten können ordinalskalierte Daten zwar in eine natürliche Reihenfolge gebracht werden – da allerdings die Abstände zwischen den einzelnen Werten nicht quantifizierbar sind, kann mit ihnen nicht “normal gerechnet” werden

Beispiele: Schulnoten, Präferenzrangfolgen, Zufriedenheit (z.B. auf einer Skala von 1 bis 5), militärische Dienstränge...

Befragung von Männern der Altersgruppe 20 – 25 Jahre mit Wohnsitz in Osnabrück bezüglich ihrer aktuellen Zufriedenheit:

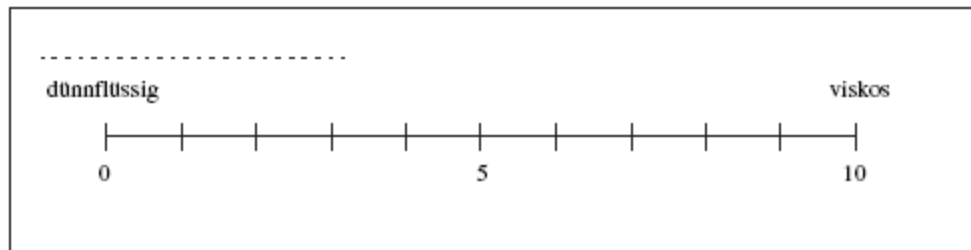
	Anzahl Nennungen
sehr zufrieden	45
zufrieden	67
weniger zufrieden	23
nicht zufrieden	17

Wie zufrieden sind Sie aktuell?



Ordinalskalen

1	Mag ich besonders gern
2	Mag ich sehr gern
3	Mag ich gern
4	Mag ich etwas
5	Mag ich weder/noch
6	Mag ich nicht besonders
7	Mag ich wenig
8	Mag ich sehr wenig
9	Mag ich überhaupt nicht



Empfinden Sie den Geschmack im Mund als **eher nicht so bitter** oder als **eher bitter**?



Weitere Beispiele für Ordinalskalen im landwirtschaftlich- gärtnerischen Bereich

Boniturskalen von 1 - 9:

1 = geringste Ausprägung

9 = stärkste Ausprägung

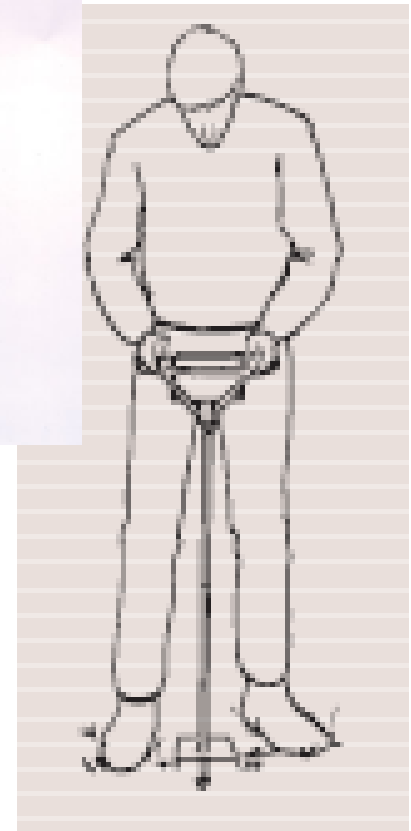
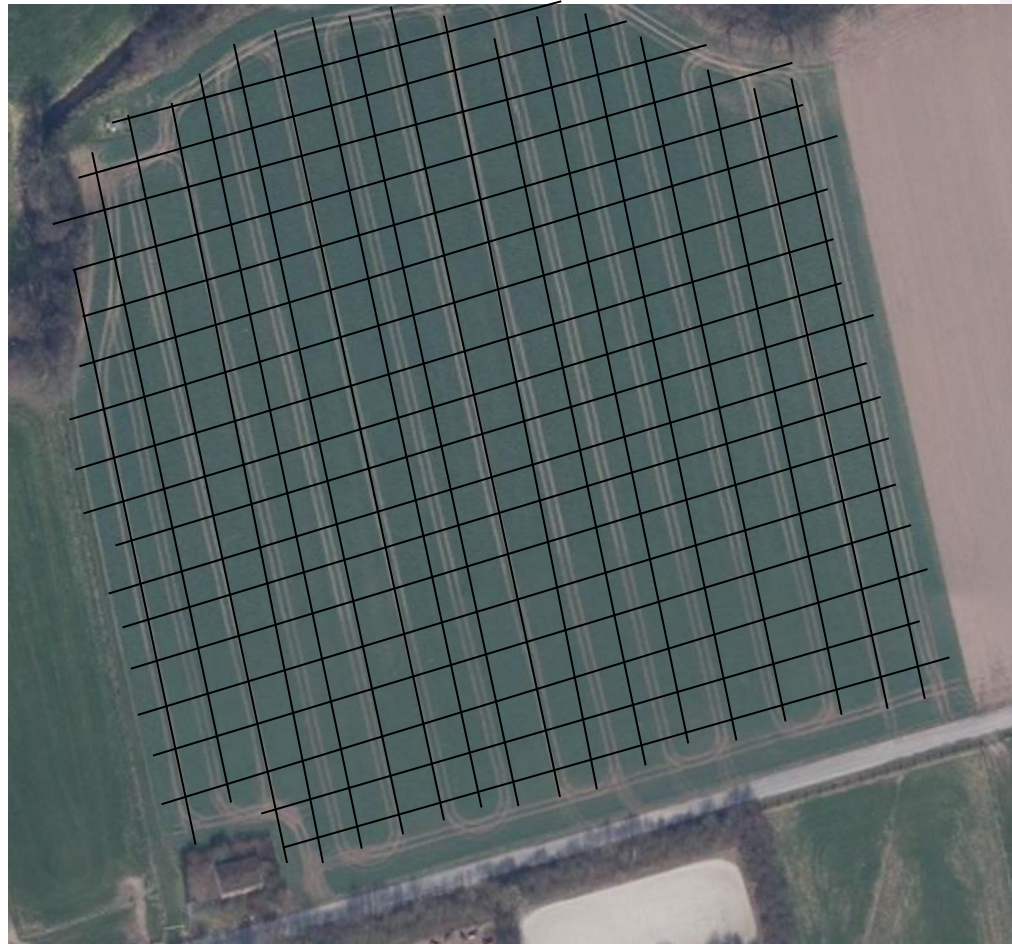
Beispiel für Erbsenhülsenbonitur (Bundessortenamt):

Hülsenfarbe: 3 = hellgrün; 5 = mittelgrün; 7 = dunkelgrün; gerade Zahlen stellen Zwischenwerte dar

Hülsenform: 3 = gerade; 5 = gerade bis leicht gebogen

Glanz der Hülsen: 1 = matt; 3 = leicht glänzend; 5 = mittelmäßig glänzend

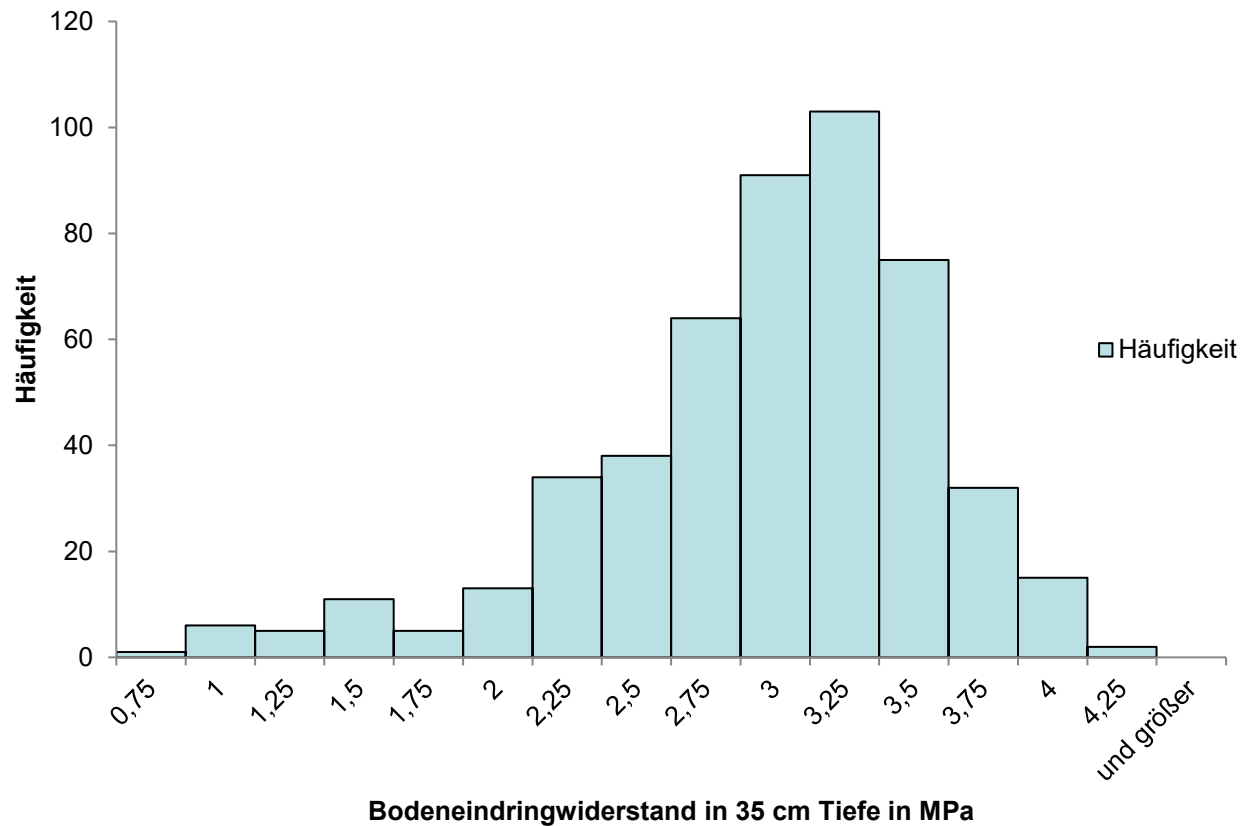
Intervallskalierte Daten: das Histogramm



462 gemessenen Einzelwerte: wie kann man die in einem Diagramm darstellen?

**Bodeneindringwiderstand (MPa) in 35 cm Tiefe gemessen mittels Penetrologger
(Schlag Östringer Esch 2004)**

Histogramm



Faustregel zur geeigneten Wahl der Klassenbreite:

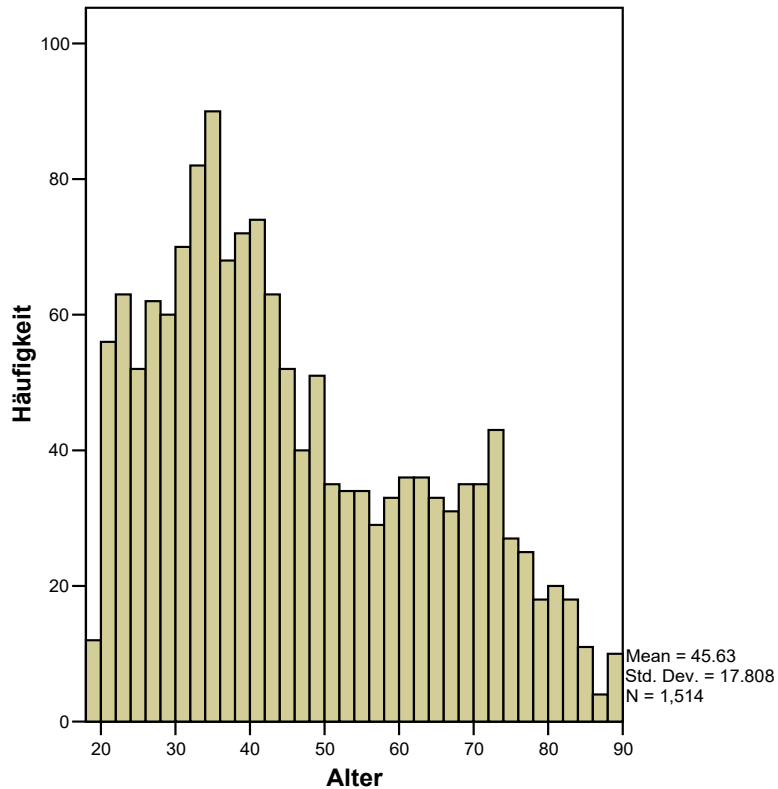
$$\text{Klassenbreite} = \frac{\text{Variationsbreite (größter Wert – kleinstem Wert)}}{5 * \lg \text{ Stichprobenumfang (=Anzahl der Messwerte)}}$$

min	0,704	
max	4,228	
Variationsbreite	3,524	
Klassenbreite gemäß Faustformel	0,26	~0,25

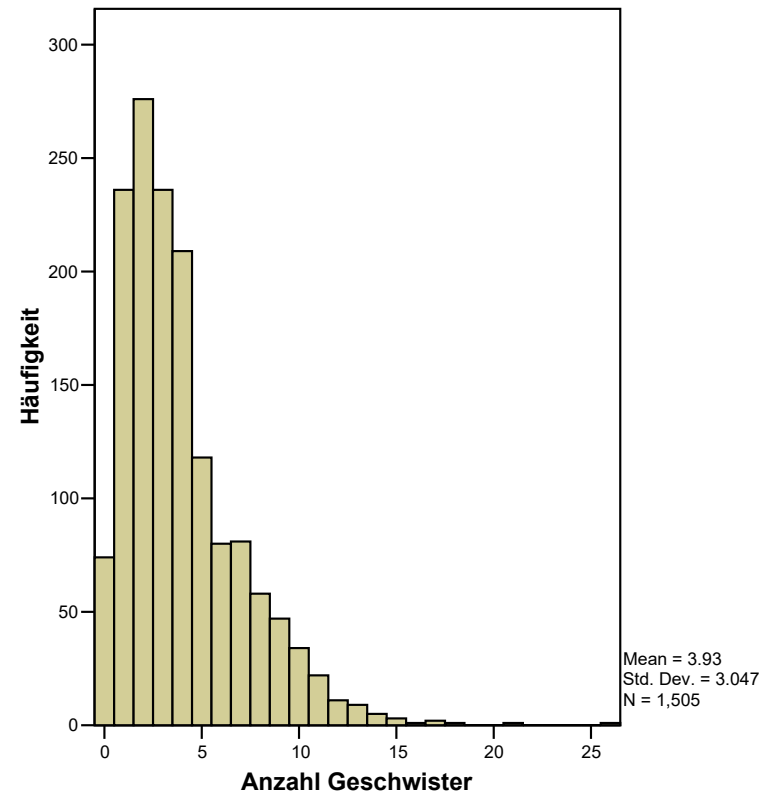
Verteilungen

Bei Daten, die im Histogramm dargestellt werden können,
ist die Verteilungsform von Interesse!

mehrgipflig

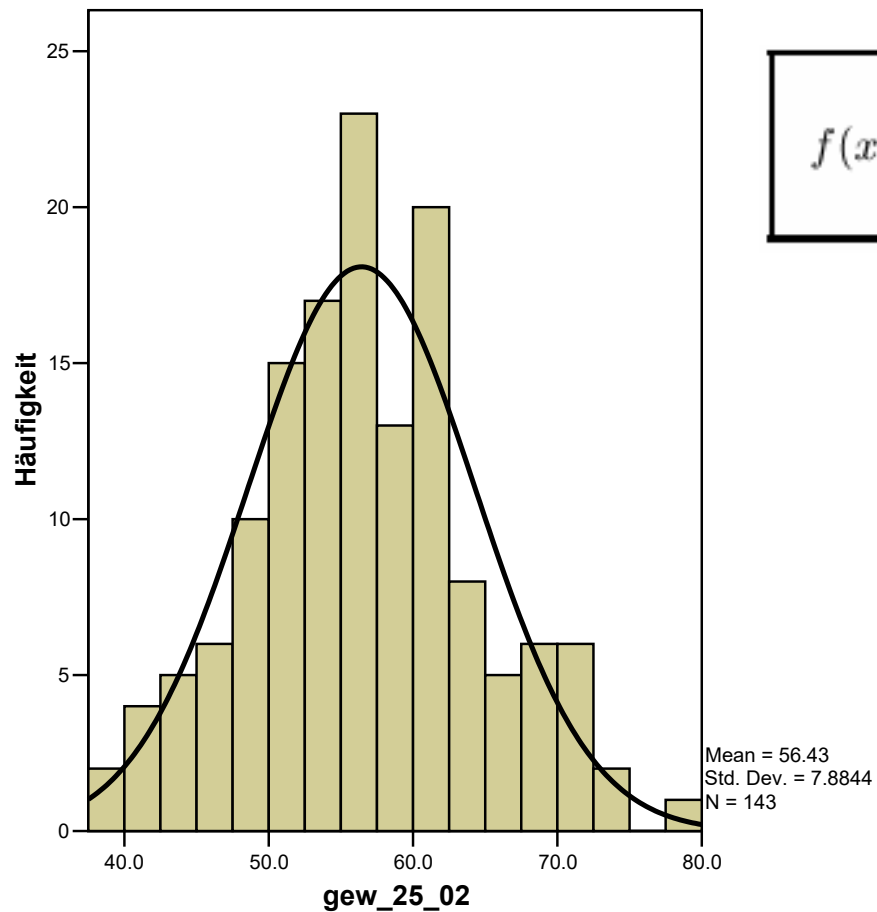


linksgipflig



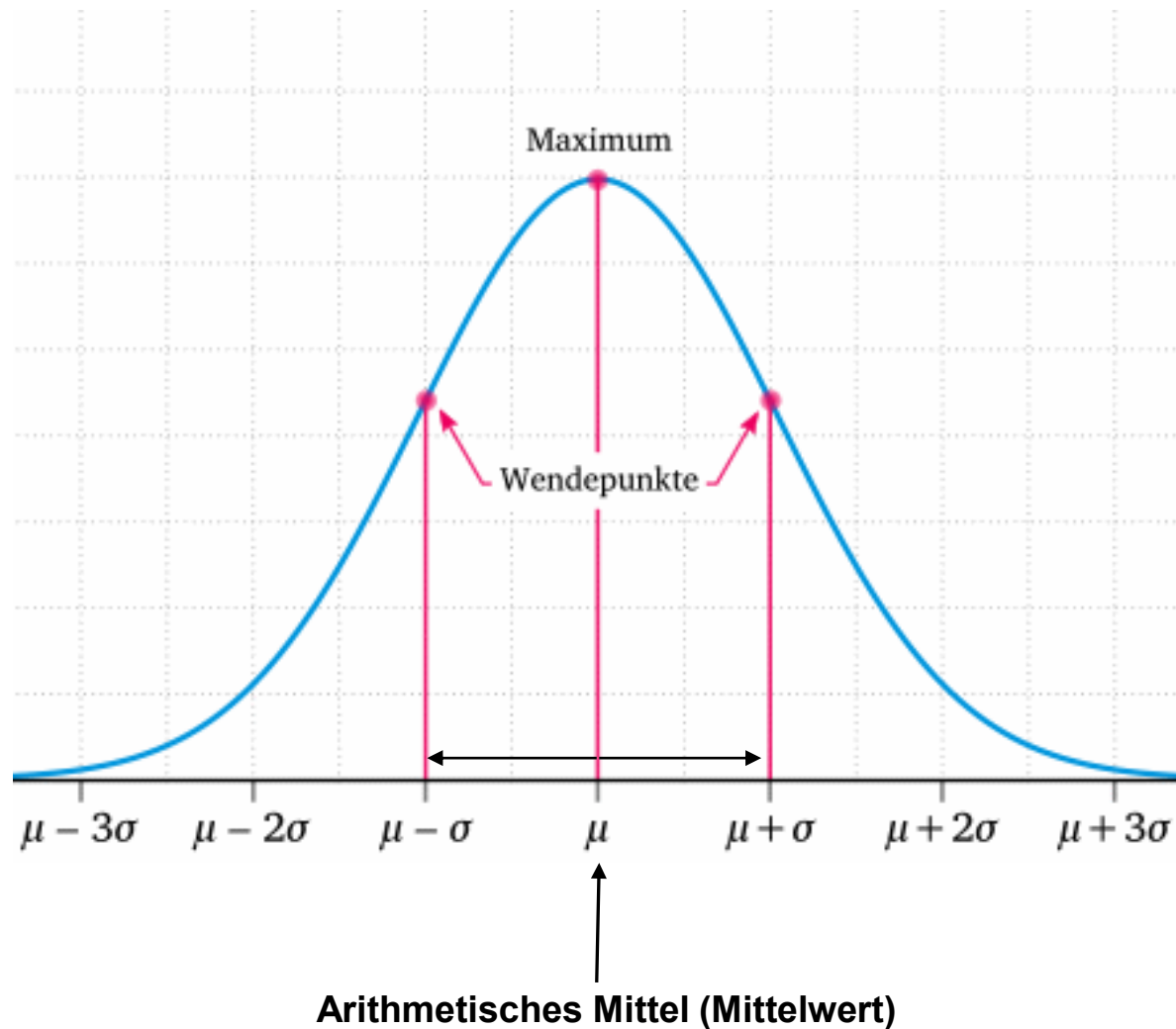
Annähernd normalverteilte Daten

Lebendmasse von 143 Ferkeln der Rasse X im Alter von 25 Tagen



$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Normalverteilung

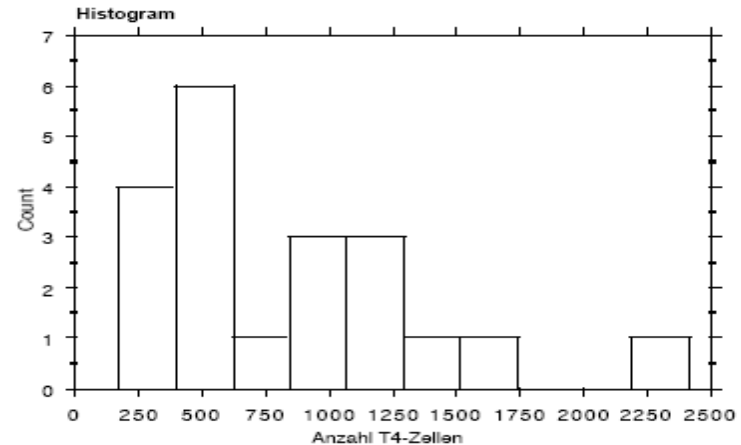


Mittelwert $\pm$ Standardabweichung führt zu den Wendepunkten der Funktion; der Verlauf der Funktion ist mit dem Mittelwert und der Standardabweichung vollständig beschrieben

Perzentile und Quartile zur Beschreibung von stetigen Verteilungen

Beispiel: bei 20 Personen wurde die Anzahl an T4-Zellen pro μl Blut ermittelt

Nr.	Anzahl T_4 -Zellen	Perzentil
1	171	
2	257	
3	288	← 10% Perzentil = 272.5
4	295	
5	396	
6	397	← unteres Quartil = 396.5
7	431	
8	435	
9	554	
10	568	
11	795	← Median = 681.5
12	902	
13	958	
14	1004	
15	1104	
16	1212	← oberes Quartil = 1158
17	1283	
18	1378	
19	1621	← 90% Perzentil = 1499.5
20	2415	



Formel zur Berechnung **der Position** in der nach Größe sortierten Datenreihe, an der man den Wert für unteres Quartil, Median und oberes Quartil findet:

Unteres Quartil: $(\text{Stichprobenumfang} + 1) \cdot 0,25$

Median: $(\text{Stichprobenumfang} + 1) \cdot 0,5$

Oberes Quartil: $(\text{Stichprobenumfang} + 1) \cdot 0,75$

Übertragen auf dieses Beispiel:

Unteres Quartil: $(21) \cdot 0,25 = 5,25$

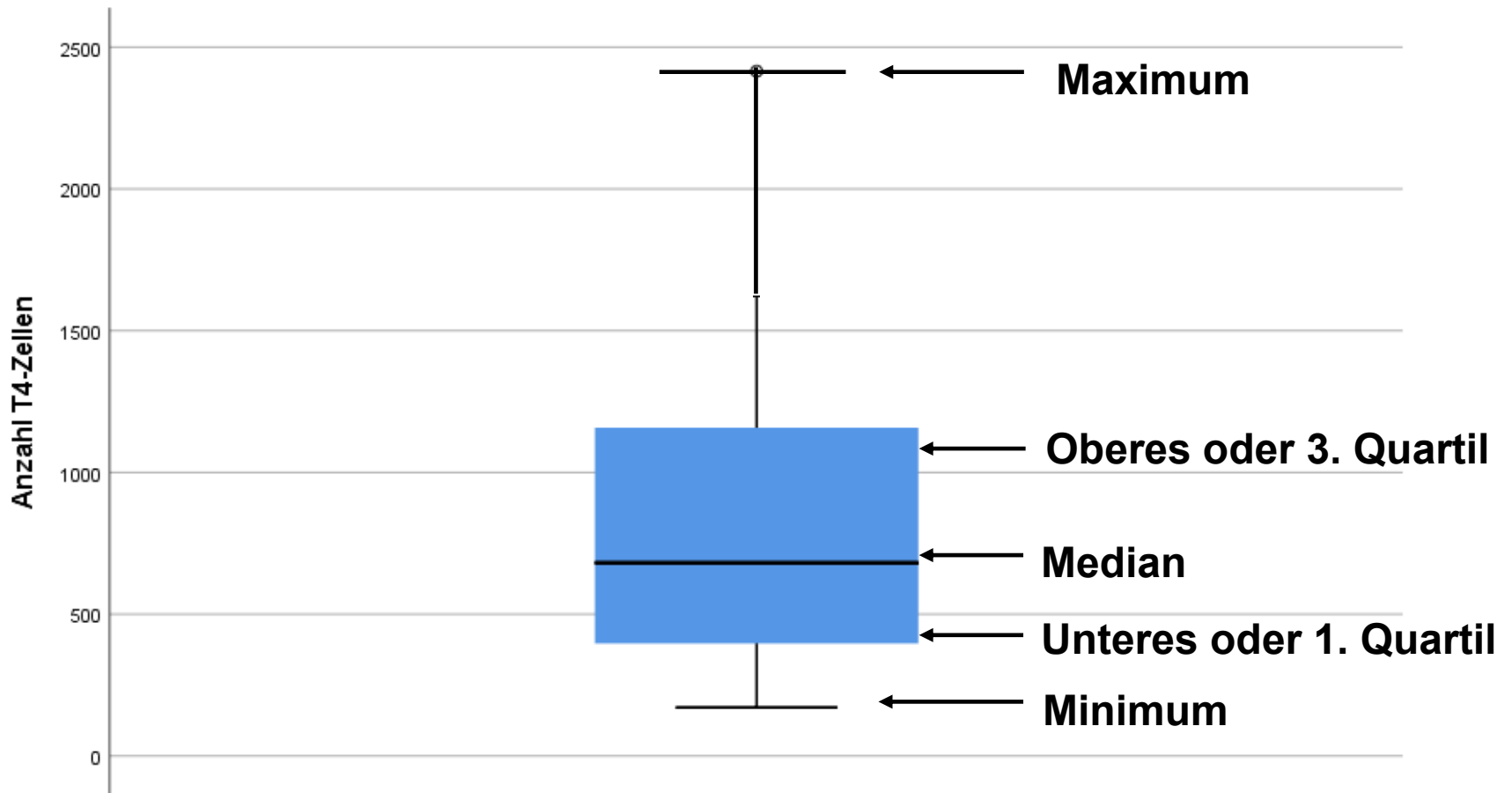
An der 5,25igsten Position in der nach Größe sortierten Datenreihe findet sich der Wert für das untere Quartil; da es direkt an dieser Position keinen Wert gibt, nimmt man die beiden Werte der angrenzenden Positionen, hier 396 und 397 und mittelt: 396,5

Median: $(21) \cdot 0,5 = 10,5$, analog werden die Werte der 10. und der 11. Position gemittelt

Oberes Quartil: $(21) \cdot 0,75 = 15,75$, analog werden die Werte der 15. und der 16. Position gemittelt

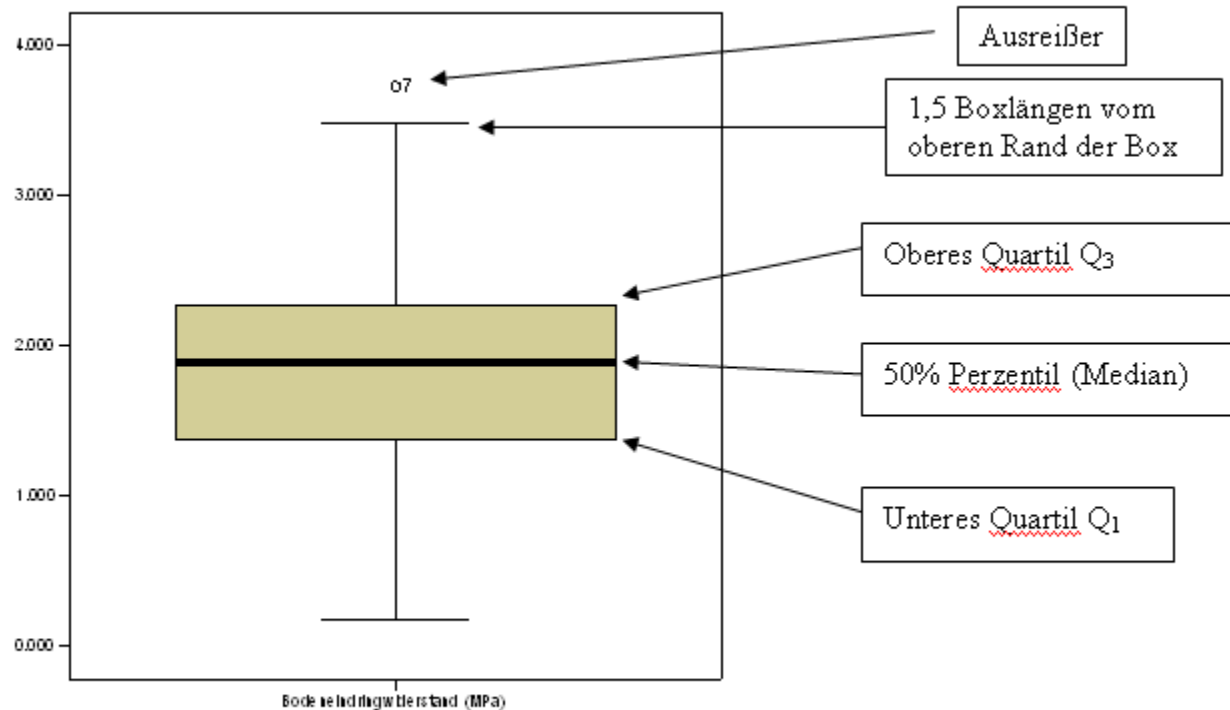
Boxplot zur Darstellung stetiger Verteilungen:

Anzahl an T4-Zellen pro μl Blut



Boxplot zur Beschreibung von stetigen Verteilungen (Variante mit Anzeige von ausreißerverdächtigen Werten):

Boxplot:



Parameter (Maßzahlen) zur Beschreibung von Verteilungen:

Lageparameter (auch Mittelwertsmaße genannt):

geben Auskunft über den Bereich mit der höchsten Datendichte einer Verteilung

Lageparameter sind z. B.: arithmetisches Mittel (Mittelwert), Median, Modalwert, geometrisches Mittel, harmonisches Mittel

Streuungsparameter:

geben Auskunft über die Streuung der beobachteten/gemessenen Werte um den Mittelwert

Lageparameter:

Für nominalskalierte Daten: Modalwert (die am häufigsten besetzte Klasse)

3. Bevorzugen Sie beim Einsatz von Düngemitteln Einfach- oder Mehrnährstoffdünger?

- ☐ Einfach
- ☐ Mehrnährstoff
- ☐ unterschiedlich

3. Bevorzugen Sie beim Einsatz von Düngemitteln Einfach- oder Mehrnährstoffdünger?

Einfach: 44.6%



Mehrnährstoff: 19.6%



unterschiedlich: 35.7%



Modalwert = Merkmalsausprägung „Einfach“ mit 44,6 %

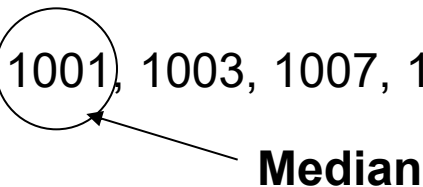
Lageparameter für ordinalskalierte und unsymmetrisch intervallskalierte Daten:

Median (50% Perzentil)

Beispiel für **intervallskalierte** Daten:

folgende 15 Einzelbrotgewichte wurden im Rahmen der Qualitätskontrolle bei einer Backstraße ermittelt:

923, 947, 953, 978, 986, 992, 997, 1001, 1003, 1007, 1013, 1030, 1034, 1045, 1056



Median

Für intervallskalierte und symmetrisch verteilte Daten:

arithmetisches Mittel (Mittelwert)

$$\bar{x} = (x_1 + x_2 + \dots + x_n) / n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

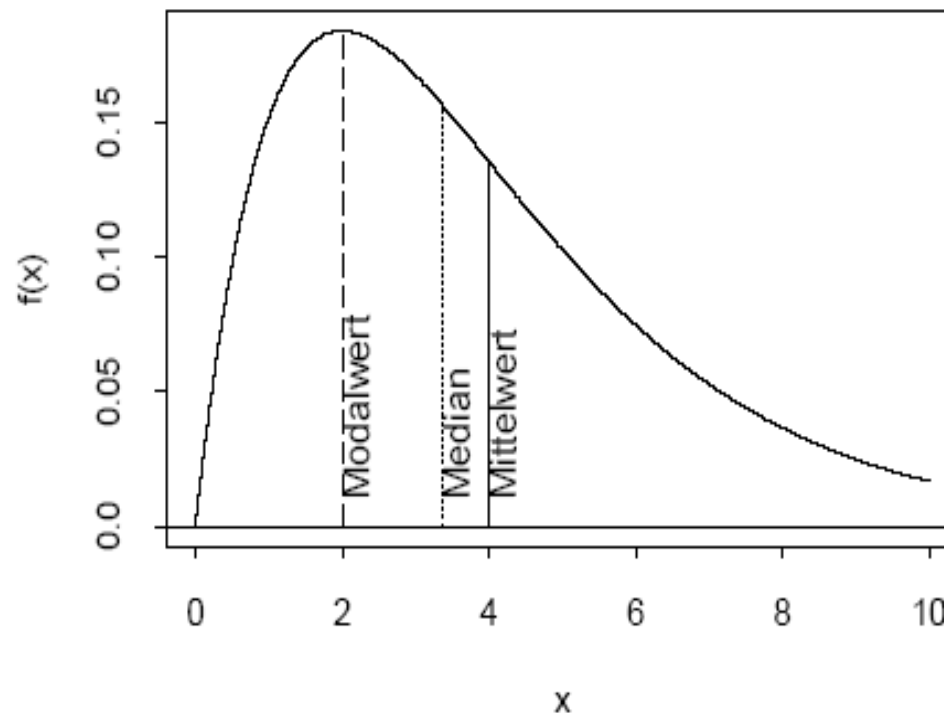
Das arithmetische Mittel ist empfindlich gegen Ausreisser

Beispiel: Gewichte von ausgereiften Kürbisfrüchten in kg

7,06
4,68
11,22
9,56
7,34
5,67
7,35
9,45

$$\bar{x} = (7,06 + 4,68 + 11,22 + \dots + 9,45)/8 = 7,79$$

Bei vielen biochemischen Daten, aber auch bei anderen Variablen wie Körpergewicht oder Vermögen, haben wir bei weitem keine Normalverteilung. Vielmehr erhalten wir oft eine Dichte etwa der folgenden Form (Modalwert = Wert mit maximaler Wahrscheinlichkeitsdichte):

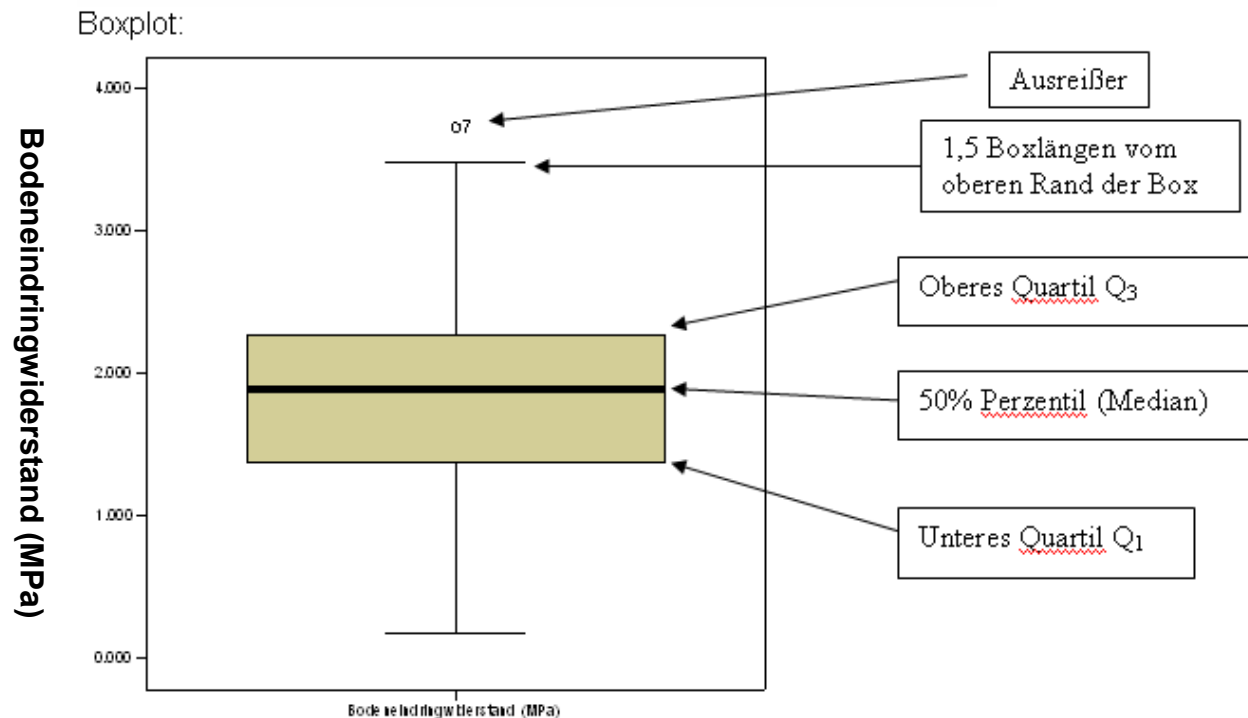


Streuungsmaße:

Werte ordinal- oder intervallskaliert, auch asymmetrisch, ein- oder mehrgipflig:

Variationsbreite: Differenz zwischen größtem und kleinstem Wert oder

Interquartilabstand I_{50} = Differenz zwischen Quartil Q_3 und Quartil Q_1

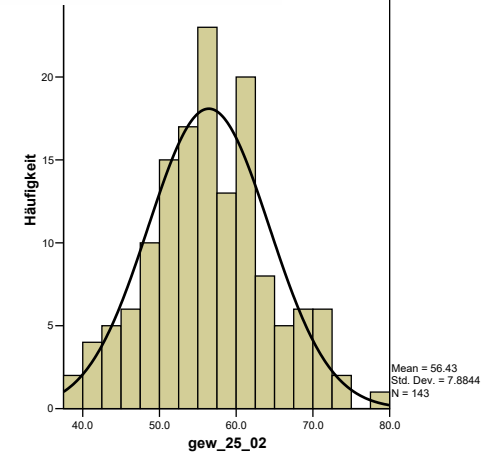


Intervallskalierte und normalverteilte Daten:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Varianz:

$$\text{var}(x) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2 \right] = s^2$$



Beispiel: Gewicht (kg) von 6 zufällig ausgewählten 6-jährigen Jungen: 27, 24, 31, 28, 26, 28;

$$\text{var}(x) = s^2 = ((27^2 + 24^2 + 31^2 + 28^2 + 26^2 + 28^2) - 6 \cdot 27.33^2) / 5 = 5.467$$

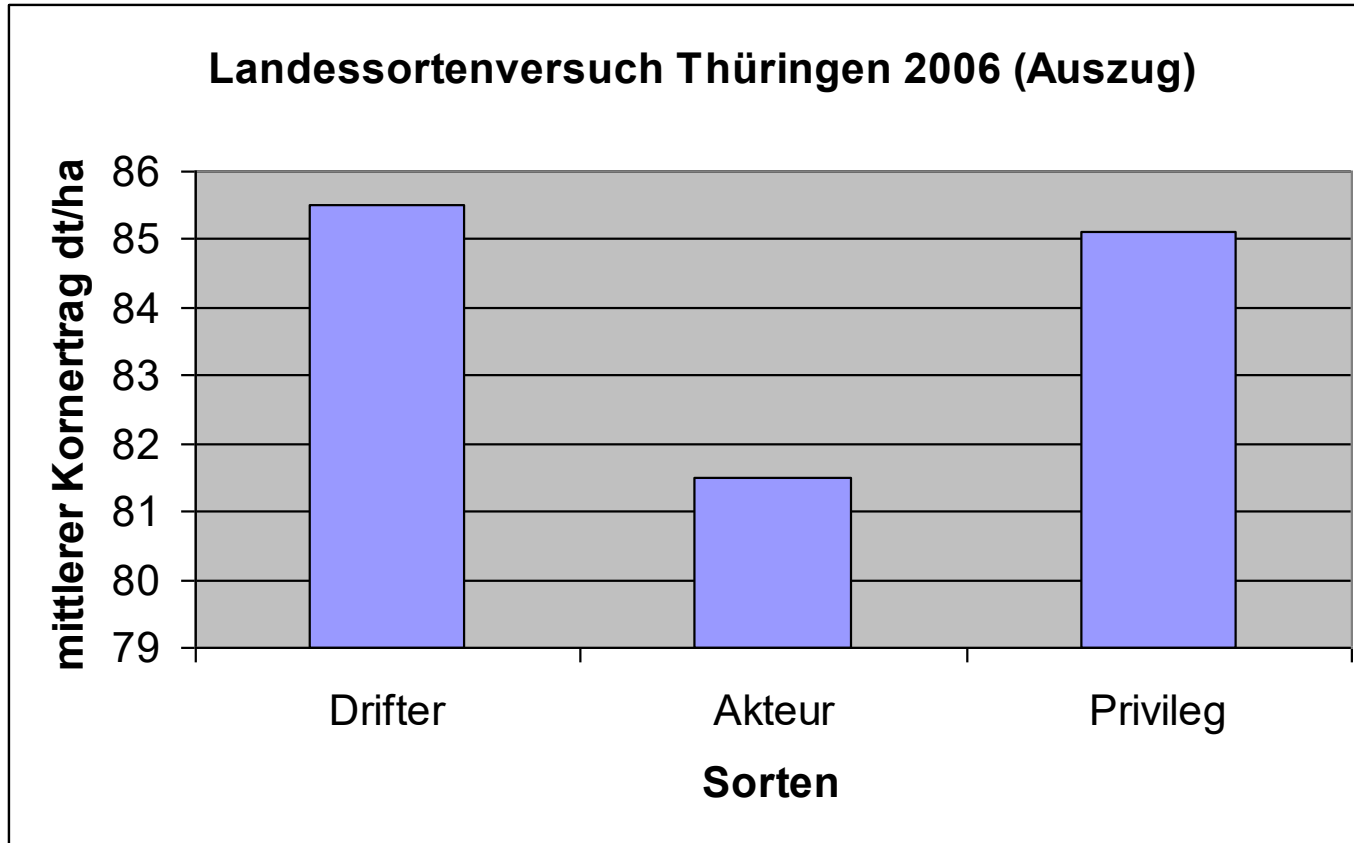
Standardabweichung (standard deviation SD) = Wurzel aus der Varianz:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

Mittelwerte ohne Streuungsmaß sagen nicht viel aus!

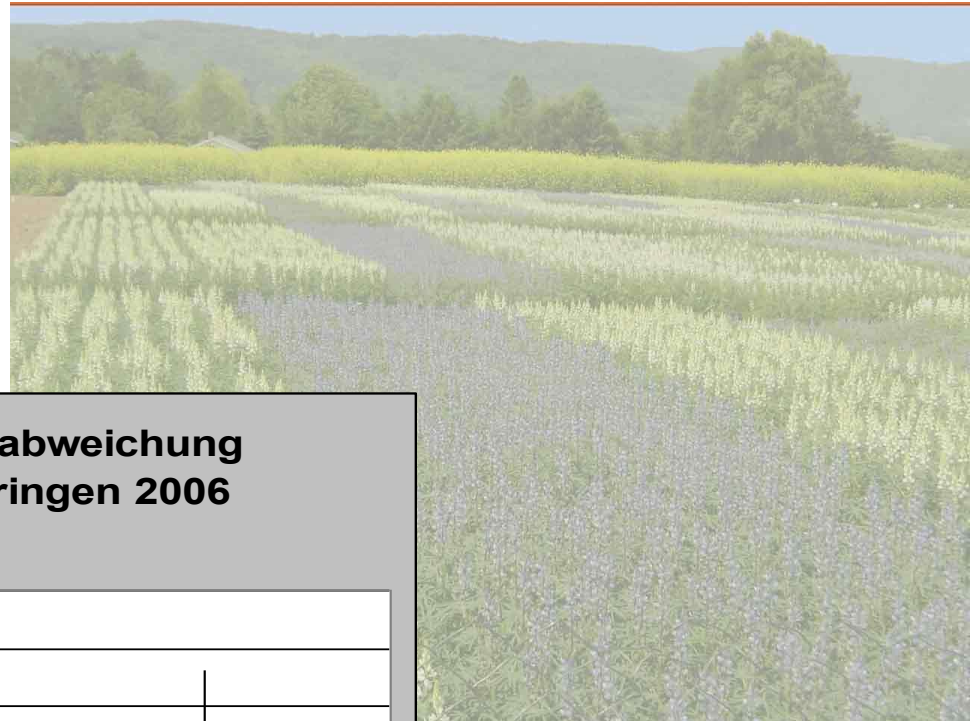
Mittelwerte immer mit einem Streuungsmaß versehen!

Ist die Sorte Akteur wirklich oder zufällig schlechter als die anderen Sorten?

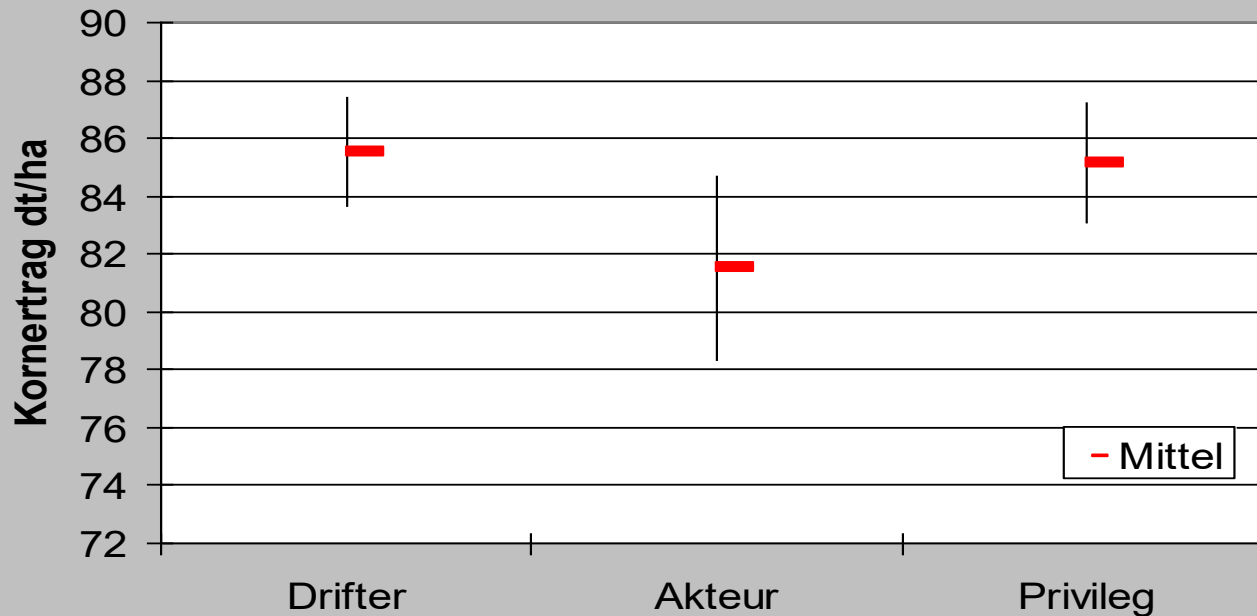


Darstellung von Ergebnissen

	Mittel	s
Drifter	85,5	1,9
Akteur	81,5	3,2
Privileg	85,1	2,1



**arithmetisches Mittel und Standardabweichung
ausgewählter Sorten des LSV Thüringen 2006**



Lage- und Streuungsparameter für die unterschiedlichen Skalenniveaus bei univariabler Betrachtung

	Nominalskala	Ordinalskala, Intervallskala ohne Normalverteilung	Intervallskala und Normalverteilung
Lage	Modalwert	Median, Modalwert, Quartile	Arithmetisches Mittel
Streuung	Diversitätsindex, Eveness	Interquartilabstand Variationsbreite	Standardabweichung, Varianz, Standardfehler Variationskoeffizient (nur bei Verhältnisskala)

Graphische Darstellung bivariabler Verteilungen und Berechnung von Zusammenhangsmaßen

Beispiele:

In einer Untersuchung ermittelte man

Gewicht und Durchmesser von Zwiebeln

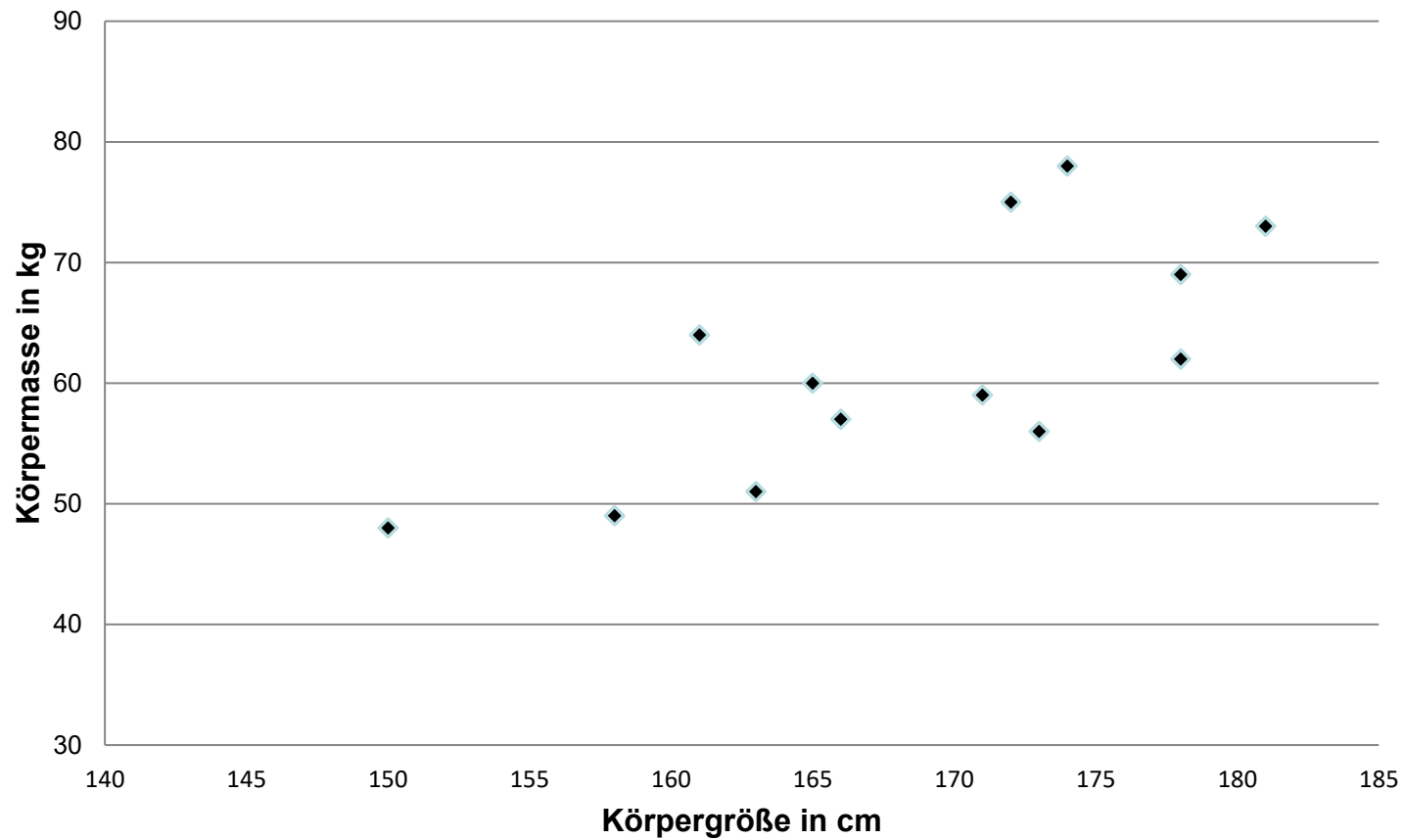
Haar- und Augenfarbe von Personen

letzter Schulabschluss und Einkommen

spez. Gewicht und P-Gehalt in Sellerieknollen

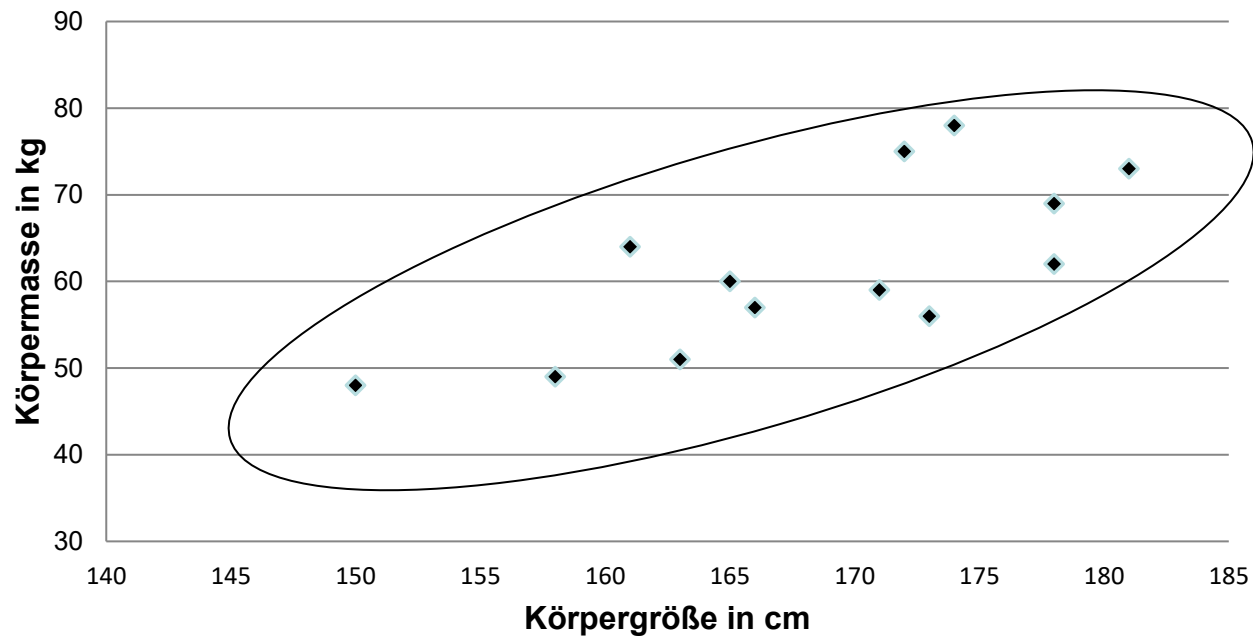
Zuckergehalt und Geschmacksbewertung

Ermittlung der Körpermasse und Körpergröße an einer Stichprobe von Studentinnen des 1. Semesters BLW 2016/17 (n=13)

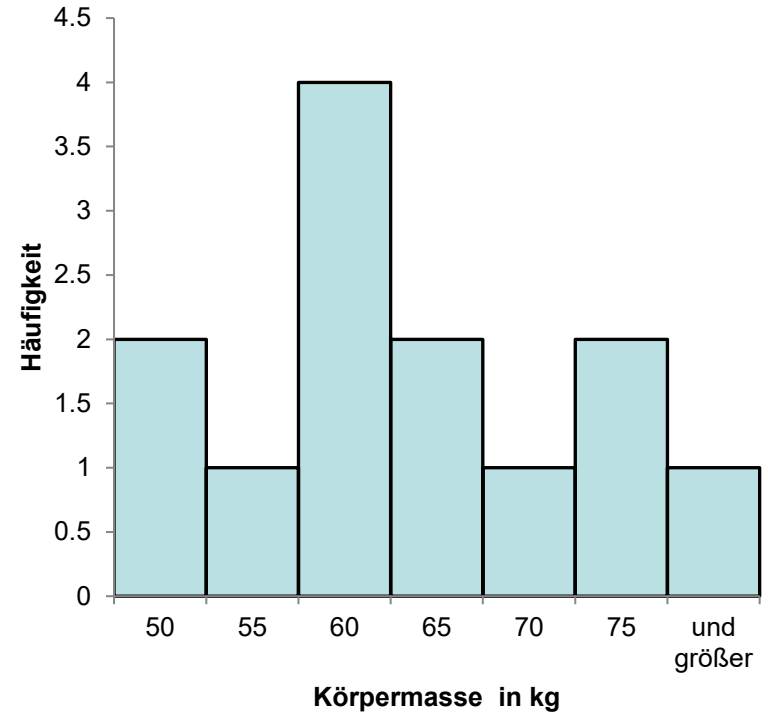
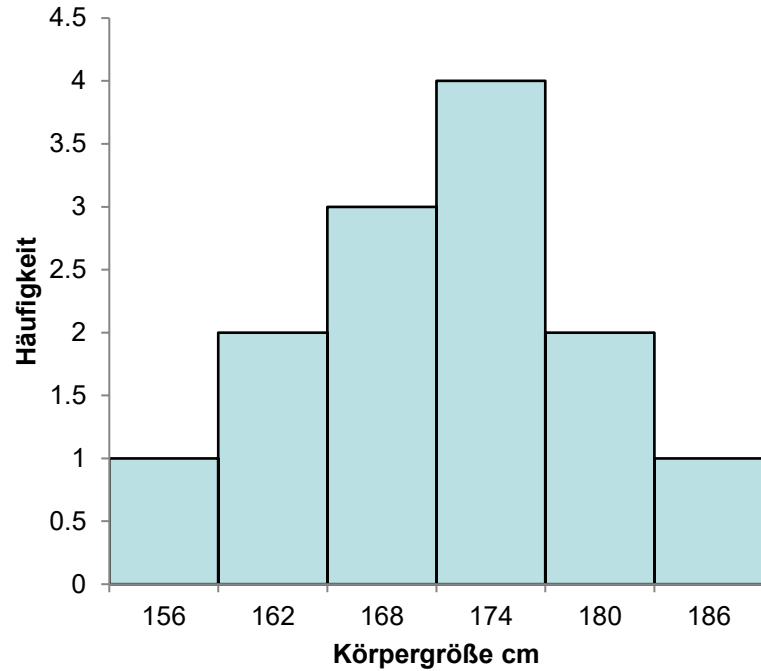


Pearsonscher Maßkorrelationskoeffizient

Wenn die Daten zweier Merkmale intervallskaliert und (bivariabel) normalverteilt sind und der Zusammenhang bei den Wertepaaren linear erscheint, kann der Pearsonsche Maßkorrelationskoeffizient r berechnet werden.



Nr. Studentin	Körpergrösse	Gewicht
1	166	57
2	163	51
3	173	56
4	150	48
5	165	60
6	178	69
7	161	64
8	178	62
9	174	78
10	158	49
11	172	75
12	171	59
13	181	73
Mittelwert	168,46	61,62
Standardabweichung	8,96	9,82



Wir unterstellen, dass sowohl Körpermasse als auch Körpergröße normalverteilt sind

Eine Korrelation (auch Produkt-Moment Korrelation oder Pearson Korrelation genannt) misst, wie stark der **lineare** Zusammenhang, die lineare Übereinstimmung zwischen x und y ist.

Der Korrelationskoeffizient wird wie folgt berechnet:

Kovarianz:
$$\text{Cov}(x, y) = s_{xy} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

Varianz:
$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad s_y^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

Korrelation:
$$r = \frac{s_{xy}}{s_x s_y} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

n = Zahl der Wertepaare

Beispiel Körpergrösse – Gewicht:

$r = 0,72$

Körpergrösse	Mittel Körpergröße	Abweichung	Gewicht	Mittel Körpergewicht	Abweichung		Produkt
166	168,5	-2,5	57	61,6	-4,6		11,4
163	168,5	-5,5	51	61,6	-10,6		58,0
173	168,5	4,5	56	61,6	-5,6		-25,5
150	168,5	-18,5	48	61,6	-13,6		251,4
165	168,5	-3,5	60	61,6	-1,6		5,6
178	168,5	9,5	69	61,6	7,4		70,4
161	168,5	-7,5	64	61,6	2,4		-17,8
178	168,5	9,5	62	61,6	0,4		3,7
174	168,5	5,5	78	61,6	16,4		90,7
158	168,5	-10,5	49	61,6	-12,6		132,0
172	168,5	3,5	75	61,6	13,4		47,4
171	168,5	2,5	59	61,6	-2,6		-6,6
181	168,5	12,5	73	61,6	11,4		142,7
					Summe		763,3
					Kovarianz		63,609
Standard- abweichung Körpergröße	8,959		Standard- abweichung Körpermasse	9,820		r	0,72

Eigenschaften von r

Eigenschaften:

$$-1 \leq r \leq 1$$

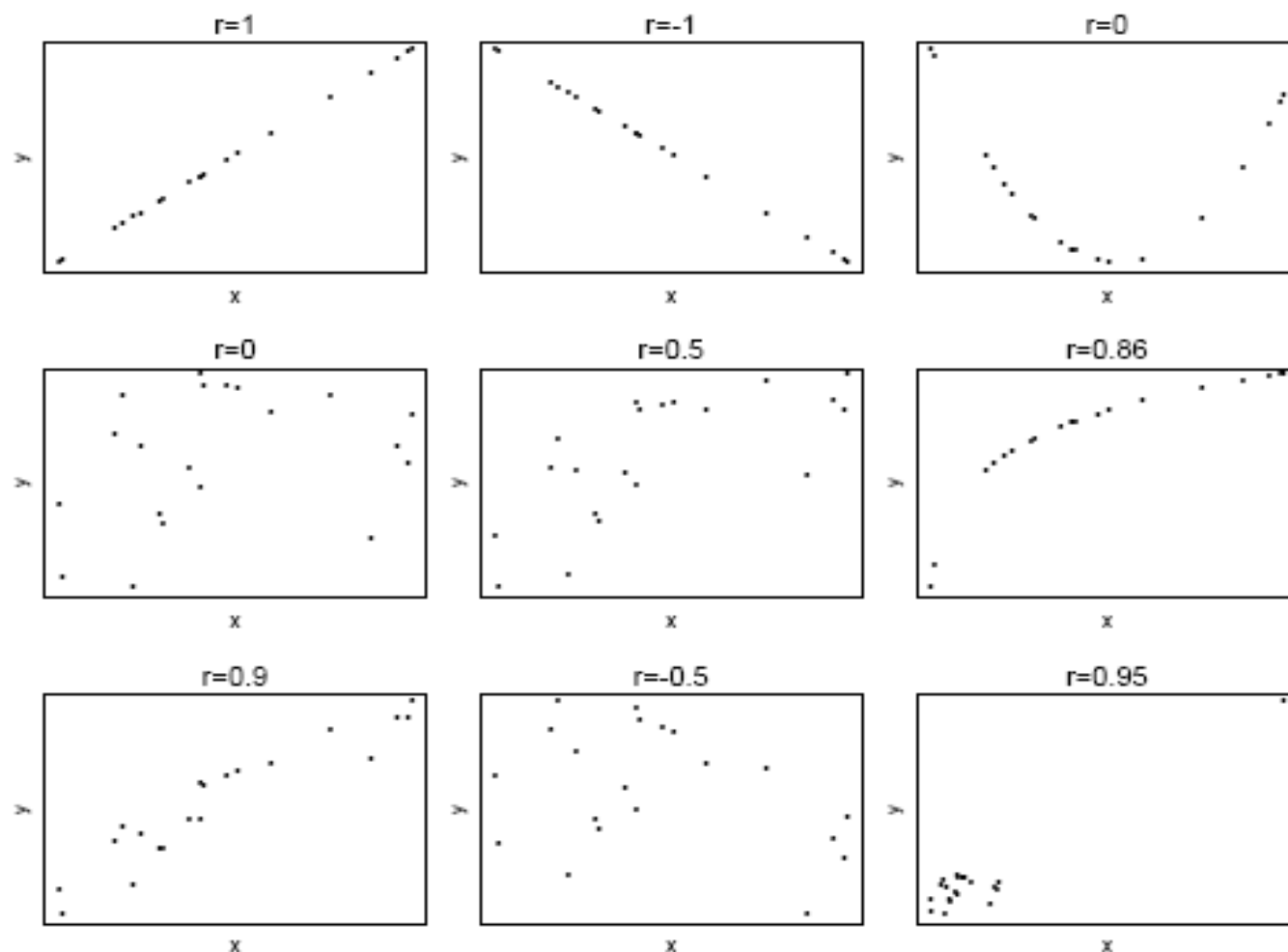
- | | | |
|----------|------------|--|
| $r = 1$ | $\implies$ | deterministisch positiver linearer Zusammenhang zwischen x und y |
| $r = -1$ | $\implies$ | deterministisch negativer linearer Zusammenhang zwischen x und y |
| $r = 0$ | $\implies$ | kein linearer Zusammenhang |

Allgemein gilt:

- Das Vorzeichen gibt die Richtung des Zusammenhangs an.
- Die Grösse gibt die Intensität des Zusammenhangs wieder.

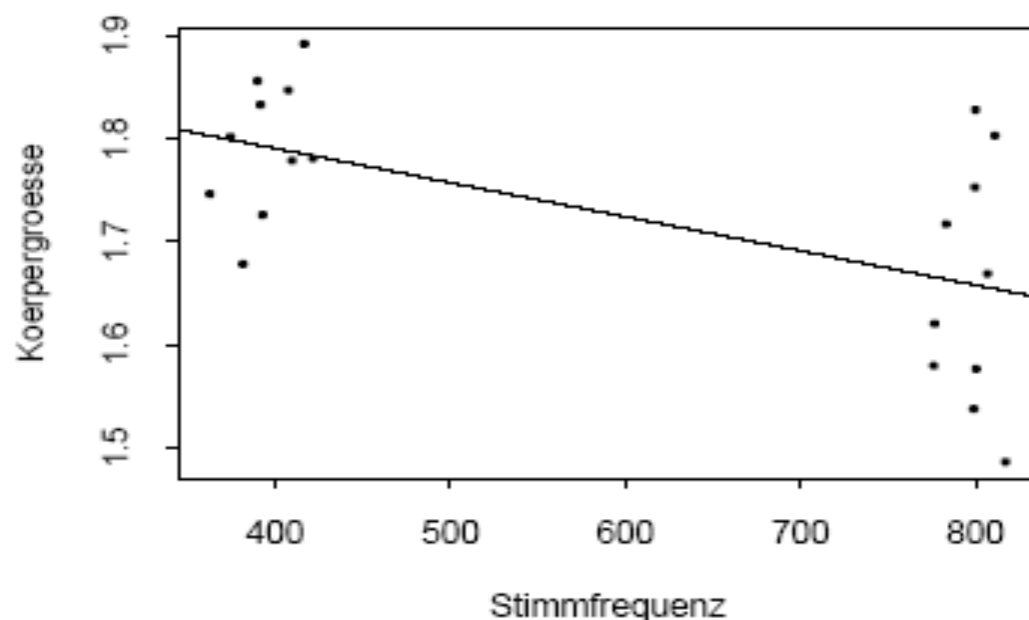
Die folgenden Illustrationen zeigen Daten mit unterschiedlich starkem Zusammenhang. Man beachte, dass die Korrelation nur den **linearen** Zusammenhang misst, unter Umständen

Die folgenden Illustrationen zeigen Daten mit unterschiedlich starkem Zusammenhang. Man beachte, dass die Korrelation nur den **linearen** Zusammenhang misst, unter Umständen kann die Korrelation für gewisse deterministische nicht-lineare Zusammenhänge Null werden. Werte, die in der x - und y -Richtung extrem liegen, können eine starke Korrelation vortäuschen.



Gefahren der Korrelations-Rechnung

1. Bei 10 Variablen gibt es 45 mögliche Korrelationen. Man muss sich demnach davor hüten, einzelne signifikante Korrelationen überzubewerten (siehe Problem des multiplen Testens).
2. Allgemeine Trends führen zu Scheinkorrelationen über die Zeit: Der Preis von Benzin und die Scheidungsrate korrelieren, da beide einen Zeittrend aufweisen.
3. Heterogenitätskorrelation: Am Beispiel von Stimmfrequenz und Körpergröße bei Männern und Frauen sieht man eine negative Korrelation ($r = -0.60$, $p = 0.006$), obwohl die Werte sowohl für Männer als auch für Frauen unkorreliert sind.



Maßzahlen für den Zusammenhang ordinalskaliertter Wertepaare oder nichtlinearer und/ oder nicht normalverteilter intervallskaliertter Daten (Spearman's Rangkorrelationskoeffizient)

Beispiel: Bei der Beurteilung von Apfelcidremarken wurde der Geschmack durch 2 Gutachter benotet. Inwieweit stimmen die Benotungen der Gutachter überein?

Cidremarke	Werte von A	Werte von B	Rang von A	Rang von B	Differenz zwischen den Rängen (d)	Quadrat der Differenz (d ²)
1	2	1.5	1	2.5	-1.5	2.25
2	3	1.5	2.5	2.5	0	0
3	3	4	2.5	5	-2.5	6.25
4	5	3	4	4	0	0
5	5.5	1	5	1	4	16
6	8	5	6	6.5	-0.5	0.25
7	10	5	7.5	6.5	1	1
8	10	9.5	7.5	8	-0.5	0.25
					Summe der Quadrate -->	26

$$r_{SP} = 1 - \frac{6 \sum_i d_i^2}{(n+1) \cdot n \cdot (n-1)} \quad \text{mit} \quad d_i = rg(x_i) - rg(y_i)$$

$$r_{SP} = 1 - 6 \cdot 26 / 504 = 0.695$$

r_{sp} ist hier das Symbol für den Spearman Rangkorrelationskoeffizienten

Zusammenhangsmaße für nominalskalierte Daten (kategoriale Daten)

Kontingenz (K)

Beispiel: gibt es einen Zusammenhang zwischen der Händigkeit der Eltern und der Kinder?

Vater × Mutter	Kind		total
	rechts	links	
rechts, rechts	303 (295.8)	37 (44.2)	340
rechts, links	29 (33.1)	9 (4.9)	38
links, links	16 (19.1)	6 (2.9)	22
total	348	52	400

() = erwartet, falls unabhängig

$$K = \sqrt{\frac{X^2}{n + X^2}}$$

$$X^2 = \sum_{\text{Zellen}} \frac{(\text{Obs} - \text{Exp})^2}{\text{Exp}}$$

Obs= beobachtete Häufigkeit einer Merkmalsausprägungskombination

Exp= erwartete Häufigkeit einer Merkmalsausprägungskombination

$$\text{Exp} = (\text{Zeilensumme} * \text{Spaltensumme}) / n$$

Im Beispiel ist $\chi^2 = 9,15$.

Nun kann der Kontingenzkoeffizient berechnet werden:

$$K = \sqrt{\frac{X^2}{n + X^2}}$$

$$K = 0,149$$

$$K_{\max} = \sqrt{\frac{k-1}{k}}$$

Da der maximale Wert von K von der Zahl der Spalten und Zeilen abhängt, sind die K-Werte unterschiedlicher Kontingenztafeln nicht direkt vergleichbar. Dies kann durch eine Korrektur behoben werden. Ein $K_{\text{kor}} \text{ nahe } 0$ deutet dabei auf unabhängige Merkmale hin, ein K_{kor} in der Nähe von 1 dagegen auf ein hohes Maß an Abhängigkeit:

$$K_{\text{kor}} = \sqrt{\frac{k}{k-1}} \cdot K = \sqrt{\frac{k}{k-1}} \cdot \sqrt{\frac{X^2}{n + X^2}}$$

Hierbei ergibt sich k folgendermaßen: man ermittelt die Zahl der Spalten und der Zeilen der betrachteten Kontingenztafel; k ist die kleinere der beiden Zahlen

Im aufgeführten Beispiel ergibt sich ein korrigierter K-Wert von 0,211.

Maßzahlen für den Zusammenhang bei bivariablen Betrachtungen

	Nominalskala, Ordinalskala mit wenigen Kategorien	Ordinalskala, Intervallskala ohne Normalverteilung	Intervallskala und Normalverteilung
Zusammenhang	Kontingenzkoeffizient Chi-Quadrat-Test	Spearman's Rang- korrelationskoeffizient Kendalls tau	Pearson's Korrelationskoeffizient
Abhängigkeit oder Vorhersage			Regression (Normalverteilung der Residuen von Y ausreichend)

Vorbemerkungen zum Kapitel „Beurteilende Statistik“

Grundgesamtheit = GG

Wahrer Mittelwert (arithm. Mittel) der GG = μ

Wahre Standardabweichung der GG = σ

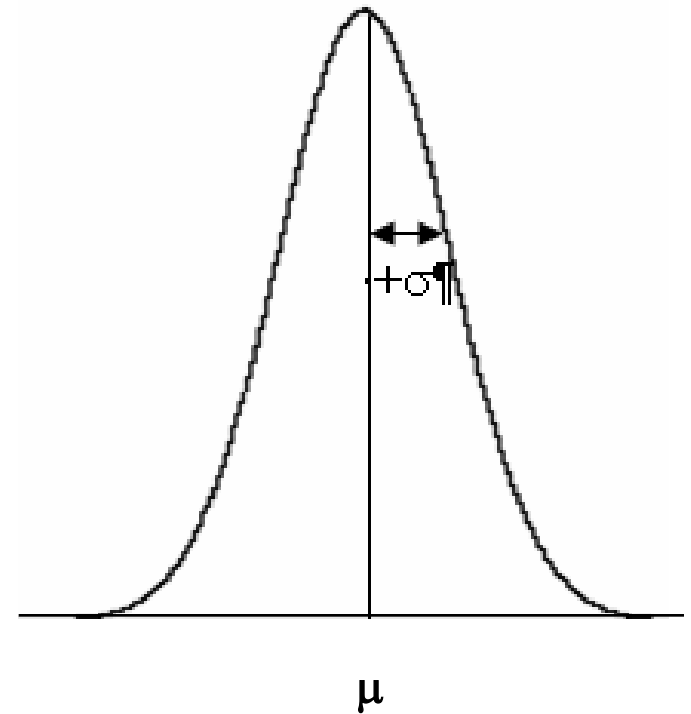
Wahre Varianz der GG = σ^2

Aus Stichprobe geschätzt:

Geschätzter Mittelwert = $\bar{x}$

Geschätzte Standardabweichung = s

Geschätzte Varianz = s^2

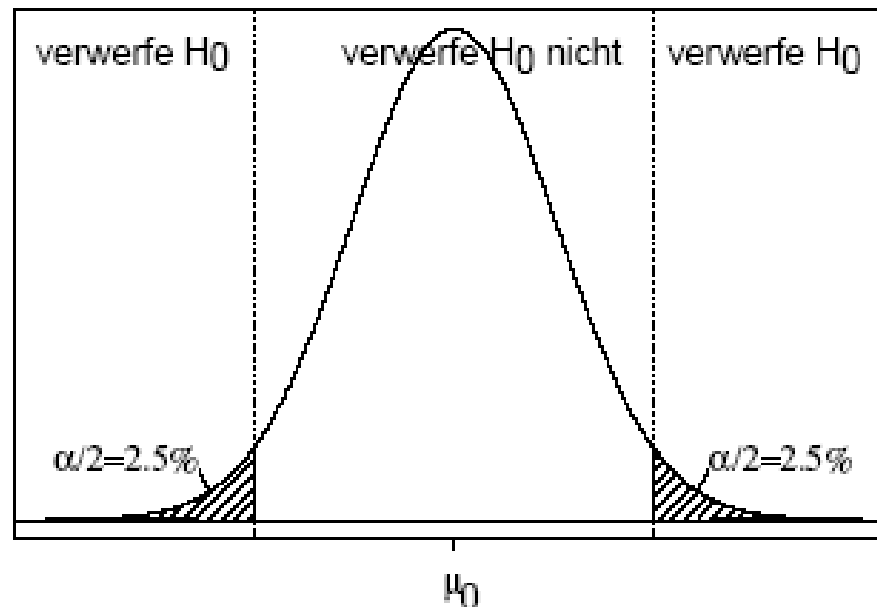


Beurteilende (Schließende) Statistik

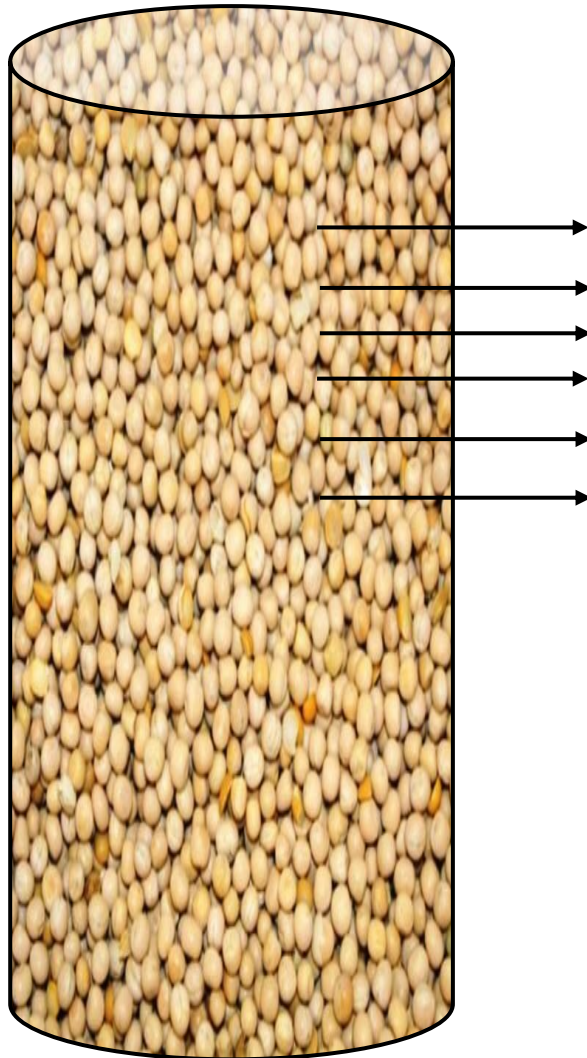
Fehler 1. und 2. Art

Beispiel:

Aus einem großen Lager, das mit Erbsenkörnern der Sorte A gefüllt ist (quasi unendliche Grundgesamtheit) werden (unendlich) wiederholt 100 Körner zufällig entnommen (Stichprobe) und einzeln gewogen. Die Mittelwerte dieser Stichproben unterscheiden sich und ergeben eine Normalverteilung.

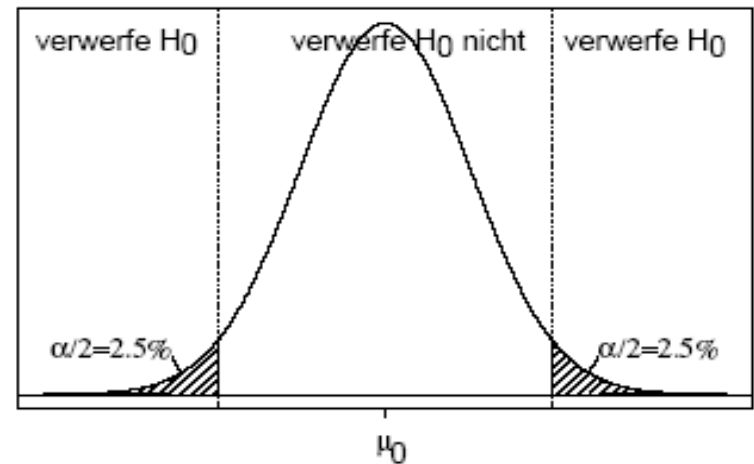


Silo A mit Erbsensorte A



Stichprobe im Umfang 100 Körner	→	Stichprobenmittel	$\bar{x}_1$
Stichprobe im Umfang 100 Körner	→	Stichprobenmittel	$\bar{x}_2$
Stichprobe im Umfang 100 Körner	→	Stichprobenmittel	$\bar{x}_3$
usw.	→	usw.	

Häufigkeitsverteilung der Stichprobenmittelwerte von Sorte A



Angenommen, das Nachbarlager B sei mit Erbsen unbekannter Sorte gefüllt und man entnimmt diesem Lager ebenfalls eine zufällige Stichprobe von 100 Körnern und ermittelt den Stichprobenmittelwert bezüglich der Einzelkornmasse.

Wenn wir voraussetzen, dass die Erbsensorten im Mittel unterschiedliche Kornmassen aufweisen (was der Realität entspricht), dann könnte man die Verteilung der Stichprobenmittelwert ($n=100$) der Sorte A von Folie 68 nutzen, um zu einer belastbaren Entscheidung zu kommen, ob im Lager B dieselbe Sorte A oder eine andere Sorte liegt.

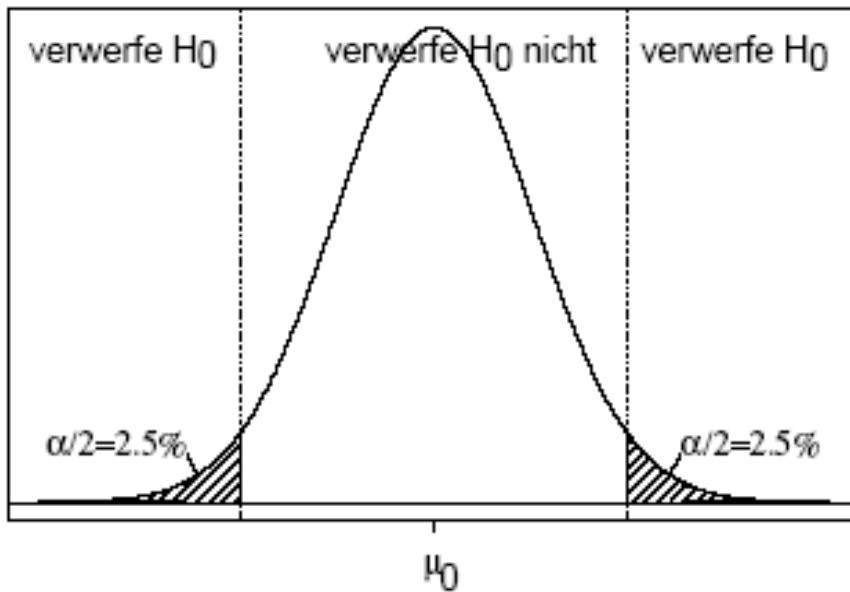
Silo B mit unbekannter Erbsensorte



Berechnung des
Stichprobenmittelwerts $\bar{x}_1$

Eine Stichprobe im Umfang 100 Körner

Häufigkeitsverteilung der Stichprobenmittelwerte ($n=100$) von Sorte A



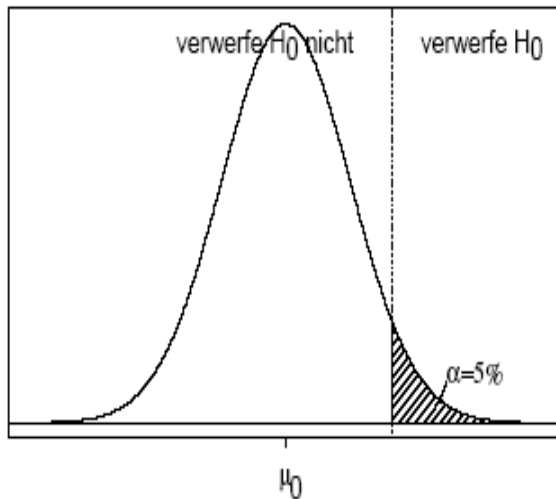
Man hat dabei gemäss nachstehender Tabelle zwei Möglichkeiten, richtig zu entscheiden, und zwei Fehlermöglichkeiten.

Entscheidung	Wahrheit	
	H_0 stimmt	H_0 stimmt nicht
H_0 nicht verworfen	richtig	Fehler 2. Art: „ β “
H_0 verworfen	Fehler 1. Art: „ α “	richtig

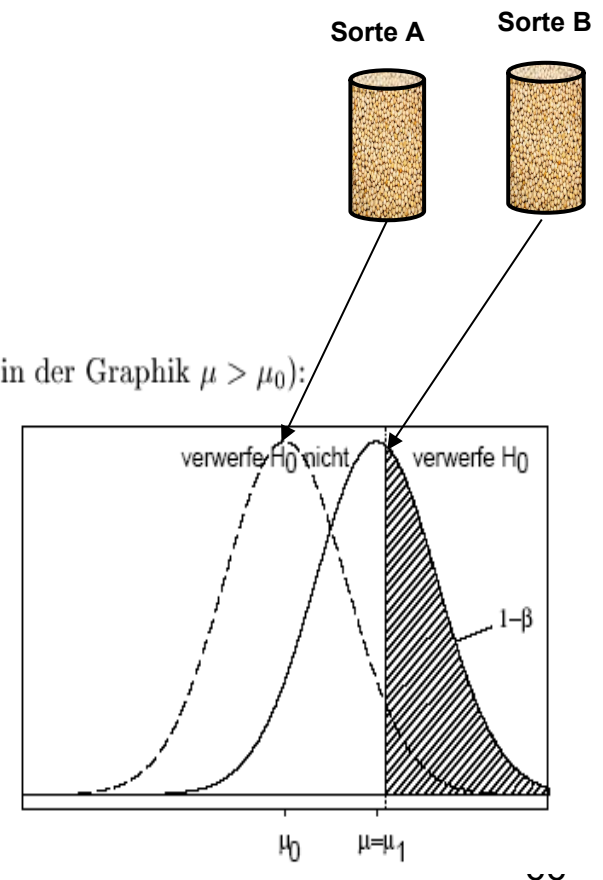
Einseitige und zweiseitige Fragestellung

Wir beziehen uns wieder auf das Erbsensortenbeispiel. Wenn bekannt ist, dass es keine Sorte gibt, die eine kleinere mittlere Kornmasse als die Sorte A hat, könnte man in unserem Lagerbeispiel einseitig testen. Hierbei würde man die H_0 -Hypothese ablehnen bei allen Mittelwerten, die das 95%-Perzentil übersteigen.

Alternative einseitig ($\mu > \mu_0$ oder je nach Fragestellung auch $\mu < \mu_0$):



Alternative einseitig (in der Graphik $\mu > \mu_0$):



Eine Auswahl wichtiger Tests

	Skalenniveau des Untersuchungsmerkmals		
	Nominalskala, auch Ordinalskala mit wenigen Kategorien (Merkmalsausprägungen) bei großer Stichprobe	Ordinalskala, auch Intervallskala, wenn keine Normalverteilung gegeben	Intervallskala und Normalverteilung
Einstichprobentests	Chi-Quadrat-Anpassungstest		Vertrauensbereiche
Zweistichprobentests	Chi-Quadrat-Test (unabhängige Stichproben)	U-Test (unabhängige Stichproben) Wilcoxon-Test (verbundene Stichproben)	t-Test -bei unabhängigen Stichproben und gleichen, unbekannten Varianzen - bei ungleichen Varianzen - bei verbundenen Stichproben
> 2 Stichproben	Chi-Quadrat-Test (unabhängige Stichproben)	Kruskal-Wallis-Test (unabhängige Stichproben) Friedman-Test (abhängige Stichproben)	Varianzanalyse -einfaktoriell -mehrfaktoriell

3 Schritte zur Auswahl des passenden Tests:

1. Skalenniveau des Untersuchungsmerkmals klären
2. Anzahl der Stichproben ermitteln, die vorliegen
3. Sind die Stichproben verbunden oder unabhängig?

Einstichprobentests

Vertrauensbereiche für den wahren Mittelwert bei Normalverteilung

Fragestellung: ein Mittelwert wurde aus einer Stichprobe berechnet.

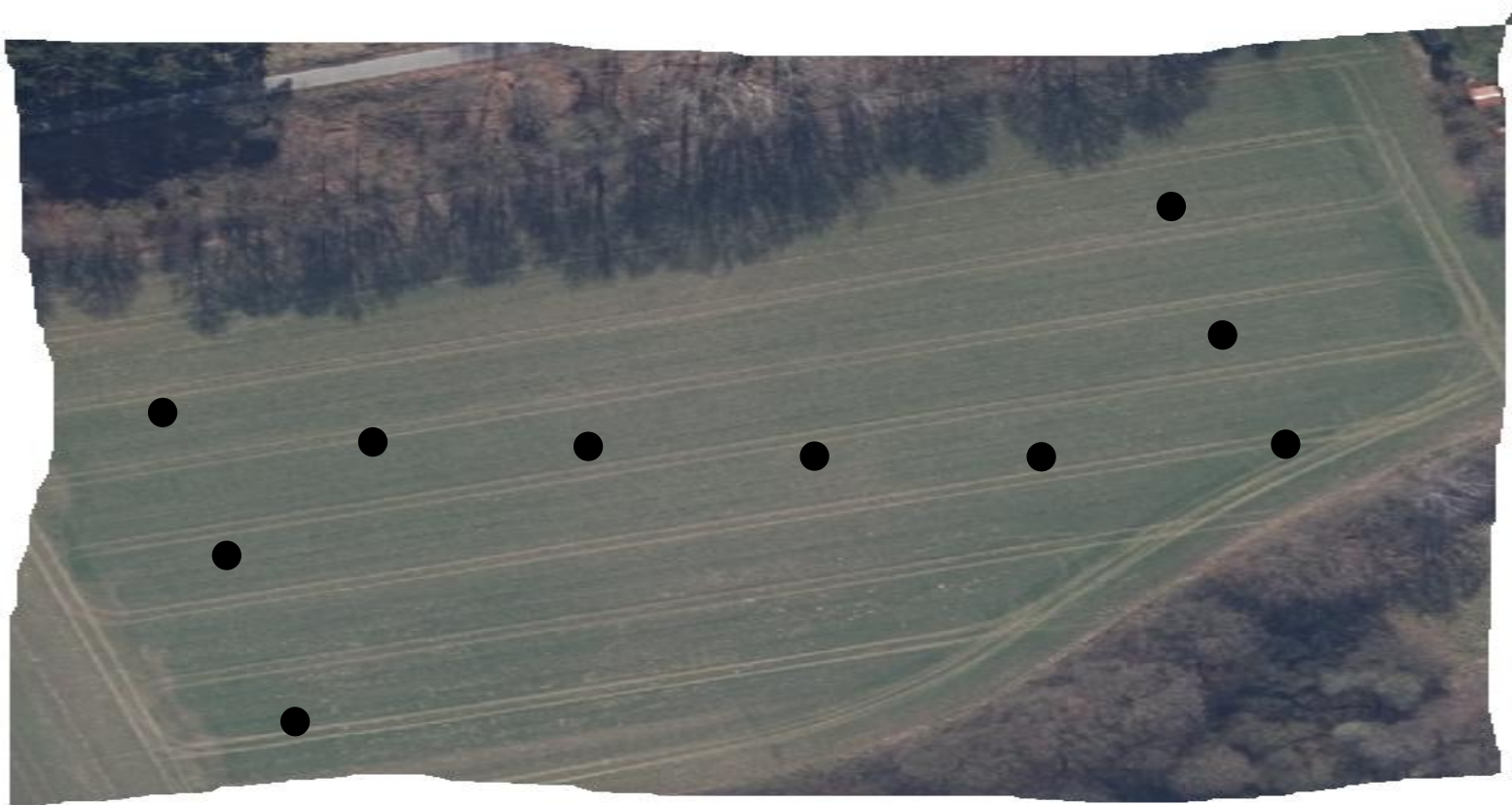
Eine Stichprobe ist nur eine Teilmenge der Grundgesamtheit.

Folglich ist auch der Stichprobenmittelwert nur ein Schätzwert für den wahren Mittelwert der Grundgesamtheit.

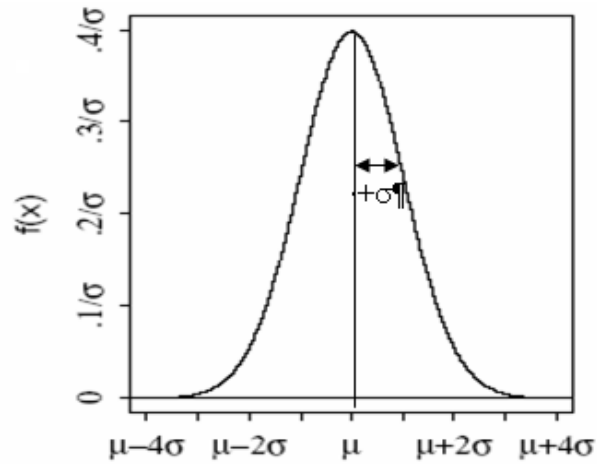
Deshalb möchte man wissen, in welchem Intervall um den geschätzten Mittelwert sich der wahre Mittelwert der beprobten Grundgesamtheit bei einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit befindet.

Siehe dazu auch Kapitel 2.1 auf Seite 8 im Folienbegleittext „Einführung in die Teststatistik“

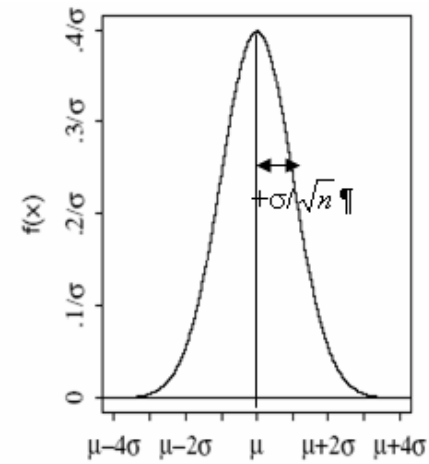
Angenommen, Sie wären Eigentümer einer ackerbaulich genutzten Fläche und die zuständige Bodenschutzbehörde würde sich bei Ihnen melden und mitteilen, dass der Verdacht bestünde, diese Fläche sei mit Cadmium belastet. Die Behörde würde nun eine Untersuchung durchführen, um zu ermitteln, ob die Cd-Belastung der Verdachtsfläche bereits oberhalb des amtlichen Grenzwerts von 1,5 mg Cd /kg Boden (lufttrocken) liege.



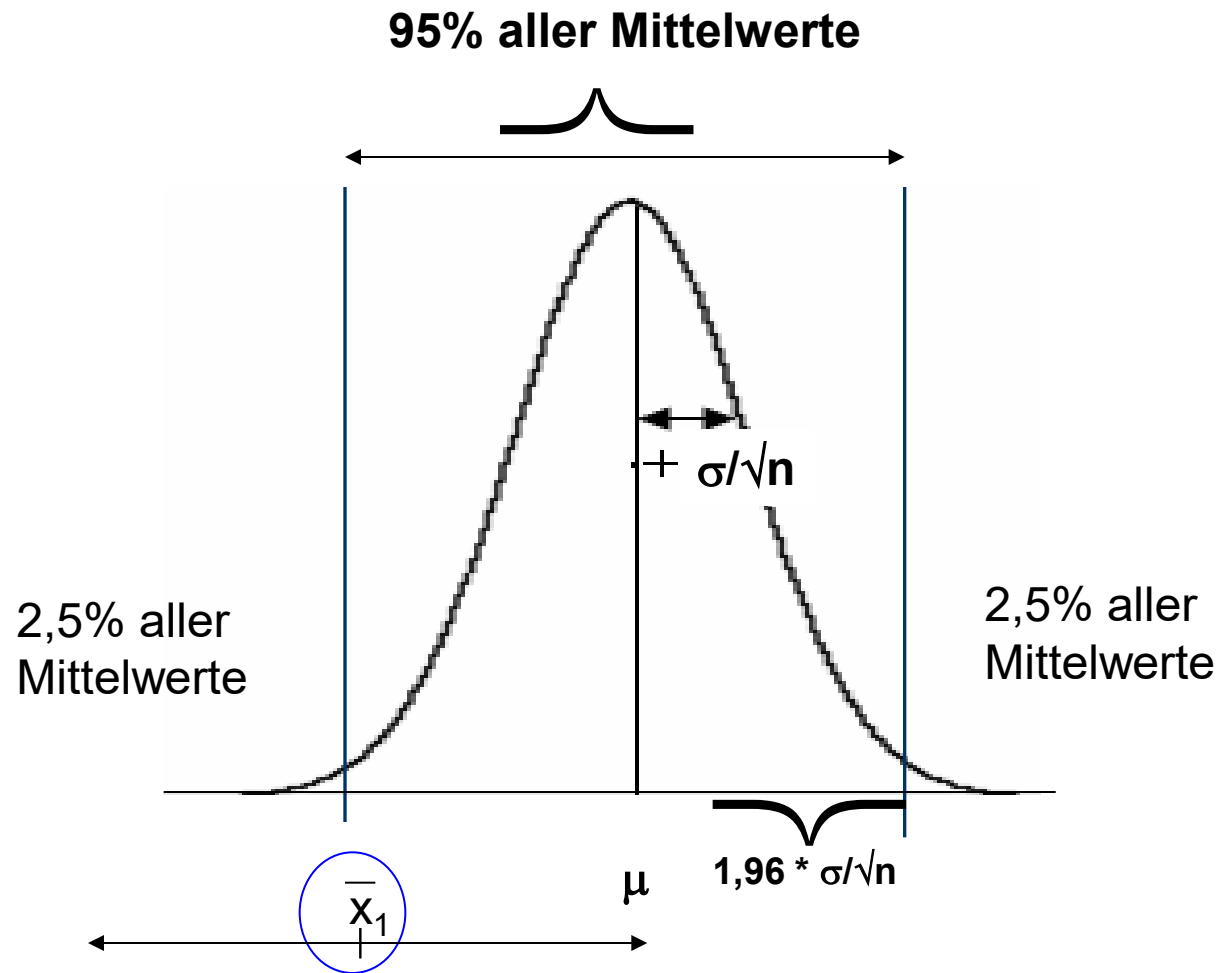
Vertrauensbereiche (Konfidenzintervall) für den wahren Mittelwert bei Normalverteilung



Verteilung der Einzelwerte x einer Grundgesamtheit



Verteilung der Mittelwerte von Stichproben des Umfangs n einer Grundgesamtheit



**Verteilung der Mittelwerte von Stichproben
des Umfangs n einer Grundgesamtheit**

(1 - α)–Konfidenzintervall für μ bei unbekanntem σ :

$$\bar{x} - t_{1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + t_{1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Cd mg/kg Boden	Mittel	Abw	Abw ²	Standardabweichung	0,1297
1,42	1,560	-0,140	0,020	Mittelwert	1,56
1,53	1,560	-0,030	0,001	Standardfehler	0,0410
1,48	1,560	-0,080	0,006	1/2 Vertrauensbereich(95,0%)	0,0927
1,41	1,560	-0,150	0,023	obere Grenze VB	1,6527
1,57	1,560	0,010	0,000	untere Grenze VB	1,4673
1,69	1,560	0,130	0,017		
1,47	1,560	-0,090	0,008	tTab-Wert (9 FG; 5%)	2,26
1,58	1,560	0,020	0,000	Grenzwert	1,5 mg/kg Boden
1,62	1,560	0,060	0,004		
1,83	1,560	0,270	0,073	Grenzwert wird von Vertrauensbereich	
				umschlossen. Erst wenn der Grenzwert	
Summe		SQ	0,151	außerhalb des VB läge, könnte man mit	
		Varianz	0,016822	95%iger Wahrscheinlichkeit behaupten,	
		Standardabw.	0,129701	dass die tatsächliche Belastung	
amtlicher Grenzwert				(der wahre Mittelwert) oberhalb des	72
1,5 mg/kg Boden				Grenzwerts liegt	

Irrtumswahrscheinlichkeit α für den zweiseitigen Test									
FG \ α	0,50	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01	0,002	0,001	0,0001
1	1,000	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657	318,309	636,619	6366,198
2	0,816	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	22,327	31,598	99,992
3	0,765	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	10,214	12,924	28,000
4	0,741	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	7,173	8,610	15,544
5	0,727	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	5,893	6,869	11,178
6	0,718	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,208	5,959	9,082
7	0,711	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	4,785	5,408	7,885
8	0,706	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	4,501	5,041	7,120
9	0,703	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,297	4,781	6,594
10	0,700	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,144	4,587	6,211
11	0,697	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,025	4,437	5,921
12	0,695	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	3,930	4,318	5,694
13	0,694	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	3,852	4,221	5,513
14	0,692	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	3,787	4,140	5,363
15	0,691	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	3,733	4,073	5,239
16	0,690	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	3,686	4,015	5,134
17	0,689	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,646	3,965	5,044
18	0,688	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,610	3,922	4,966
19	0,688	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,579	3,883	4,897
20	0,687	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,552	3,850	4,837
21	0,686	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,527	3,819	4,784
22	0,686	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,505	3,792	4,736
23	0,685	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,485	3,767	4,693
24	0,685	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,467	3,745	4,654
25	0,684	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,450	3,725	4,619
26	0,684	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,435	3,707	4,587
27	0,684	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,421	3,690	4,558
28	0,683	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,408	3,674	4,530
29	0,683	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,396	3,659	4,506
30	0,683	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,385	3,646	4,482
32	0,682	1,309	1,694	2,037	2,449	2,738	3,365	3,622	4,441
34	0,682	1,307	1,691	2,032	2,441	2,728	3,348	3,601	4,405
35	0,682	1,306	1,690	2,030	2,438	2,724	3,340	3,591	4,389
36	0,681	1,306	1,688	2,028	2,434	2,719	3,333	3,582	4,374
38	0,681	1,304	1,686	2,024	2,429	2,712	3,319	3,566	4,346
40	0,681	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	3,307	3,551	4,321
42	0,680	1,302	1,682	2,018	2,418	2,698	3,296	3,538	4,298
45	0,680	1,301	1,679	2,014	2,412	2,690	3,281	3,520	4,269
47	0,680	1,300	1,678	2,012	2,408	2,685	3,273	3,510	4,251
50	0,679	1,299	1,676	2,009	2,403	2,678	3,261	3,496	4,228
55	0,679	1,297	1,673	2,004	2,396	2,668	3,245	3,476	4,196
60	0,679	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660	3,232	3,460	4,169
70	0,678	1,294	1,667	1,994	2,381	2,648	3,211	3,435	4,127
80	0,678	1,292	1,664	1,990	2,374	2,639	3,195	3,416	4,096
90	0,677	1,291	1,662	1,987	2,368	2,632	3,183	3,402	4,072
100	0,677	1,290	1,660	1,984	2,364	2,626	3,174	3,390	4,053
120	0,677	1,289	1,658	1,980	2,358	2,617	3,160	3,373	4,025
200	0,676	1,286	1,653	1,972	2,345	2,601	3,131	3,340	3,970
500	0,675	1,283	1,648	1,965	2,334	2,586	3,107	3,310	3,922
1000	0,675	1,282	1,646	1,962	2,330	2,581	3,098	3,300	3,906
∞	0,675	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576	3,090	3,290	3,891
FG \ α	0,25	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005	0,001	0,0005	0,00005
Irrtumswahrscheinlichkeit α für den einseitigen Test									

Zweistichprobentests

Testfragen:

Unterscheidet sich die tägliche Zunahme bei Masthähnchen mit einem Hefeextrakt-Futterzusatz gegenüber der Kontrollgruppe mit dem Standardfutter?

Unterscheiden sich die Winterweizensorten A und B voneinander hinsichtlich des Befalls mit Ährenfusarium (*Fusarium graminearum*)

Zweistichprobentests

Zweistichprobentest für normalverteilte und intervallskallierte Daten:

Vergleich zweier Mittelwerte unabhängiger Stichproben (t-Test)

	Skalenniveau des Untersuchungsmerkmals		
	Nominalskala, auch Ordinalskala mit wenigen Kategorien (Merkmalsausprägungen) bei großer Stichprobe	Ordinalskala, auch Intervallskala, wenn keine Normalverteilung gegeben	Intervallskala und Normalverteilung
Einstichprobentests	Chi-Quadrat-Anpassungstest		Vertrauensbereiche
Zweistichprobentests	Chi-Quadrat-Test (unabhängige Stichproben)	U-Test (unabhängige Stichproben) Wilcoxon-Test (verbundene Stichproben)	t-Test -bei unabhängigen Stichproben und gleichen, unbekannten Varianzen - bei ungleichen Varianzen - bei verbundenen Stichproben
> 2 Stichproben	Chi-Quadrat-Test (unabhängige Stichproben)	Kruskal-Wallis-Test (unabhängige Stichproben) Friedman-Test (abhängige Stichproben)	Varianzanalyse -einfaktoriell -mehrfaktoriell

Siehe dazu auch Kapitel 2.1 auf Seite 12 im Folienbegleittext „Einführung in die Teststatistik“

Beispiel (siehe Hausaufgabe 7 am Ende des Foliensatzes):

An einer Getreideart wurde der Einfluß einer CCC-Behandlung überprüft. Als Zielgröße diente der Längenzuwachs (in cm) in einer bestimmten Zeitperiode. Die hierbei erzielten Meßdaten lauten:

ohne CCC

5

8

6

7

6

8

mit CCC

2

3

2

4

3

5



Versuchsfrage: unterscheiden sich die beiden Stichproben (mit CCC-Applikation und Kontrolle) bezüglich ihres mittleren Zuwachses voneinander.

	ohne CCC	mit CCC
	5	2
	8	3
	6	2
	7	4
	6	3
	8	5
Mittelwert	6,67	3,17
Varianz	1,47	1,37

$$\mathbf{s_D} = \sqrt{\frac{(n-1)s_x^2 + (m-1)s_y^2}{n+m-2}}$$

Damit ergibt sich als Testgrösse:

Teststatistik	$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\mathbf{s_D} * \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}}$	Zweistichproben- <i>t</i> -Test
---------------	---	---------------------------------

In unserem Beispiel ist $s_D = \sqrt{\frac{(6-1)*1,47 + (6-1)*1,37}{(6+6-2)}}$

und

$$t_{\text{vers.}} = \frac{(6,67 - 3,17)}{1,19 * \sqrt{\frac{1}{6} + 1/6}} = 5,09$$

Freiheitsgrade (FG) = Gesamtzahl der Einzelwerte – 2

Entscheidungsregel: wenn $t_{\text{Tab}} < \text{Absolutbetrag von } t_{\text{vers.}}$ dann H_1

wenn $t_{\text{Tab}} \geq \text{Absolutbetrag von } t_{\text{vers.}}$ dann H_0

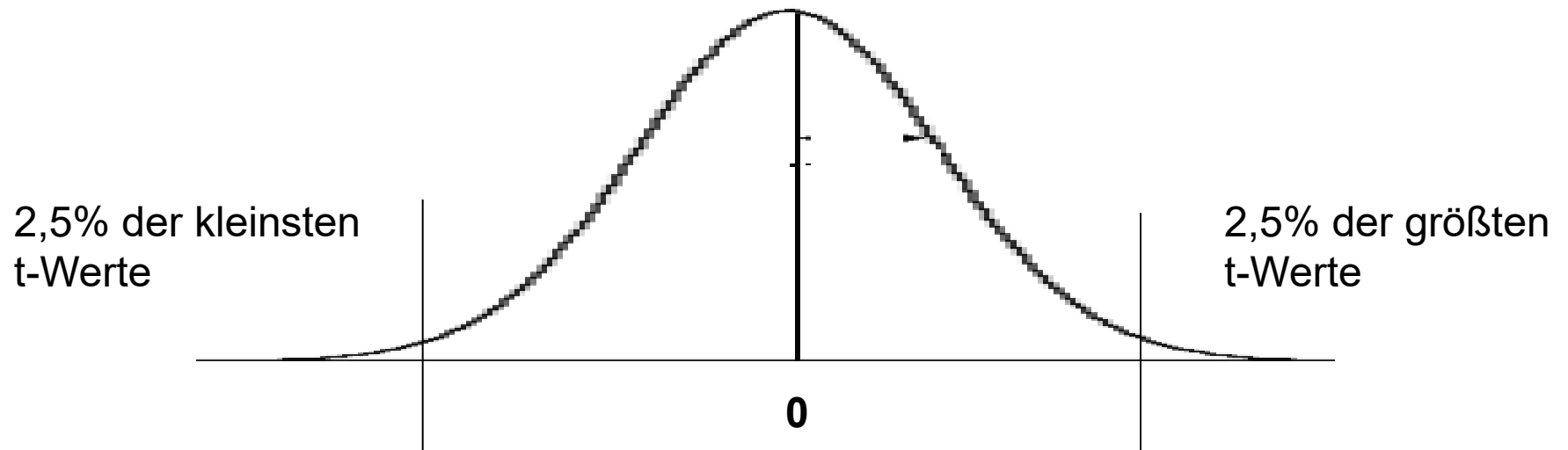
Hier: t_{Tab} zweiseitig (5%, FG=10) = 2,228; $2,228 < 5,09 \rightarrow H_1$ (die Mittelwerte unterscheiden sich)

FG/n \ α	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005	0,001	0,0005	einseitig
	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01	0,002	0,001	zweiseitig
1	3,078	6,314	12,71	31,82	63,66	318,3	636,6	
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	22,33	31,56	
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	10,22	12,92	
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	7,173	8,610	
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	5,893	6,869	
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,208	5,959	
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	4,785	5,408	
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	4,501	5,041	
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,297	4,781	
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,144	4,587	
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,025	4,437	
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	3,930	4,318	
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	3,852	4,221	
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	3,787	4,140	

t-Verteilung wenn $H_0 = \text{wahr}$

(H_0 = Mittelwerte stammen aus derselben Grundgesamtheit)

Zweiseitige Testsituation



t-Test bei verbundenen Stichproben

Siehe dazu auch Kapitel 2.1 auf Seite 18 im Folienbegleittext

Beispiel: Erträge von Kirschbäumen in kg in zwei unterschiedlichen Jahren

Baum i	1	2	3	4	5	6	7	8
Jahr X	36	31.5	34	32.5	35	31.5	31	35.5
Jahr Y	34	35.5	33.5	36	39	35	33	39.5
Differenz di	2	-4	0.5	-3.5	-4	-3.5	-2	-4

Teststatistik	$t = \frac{ \bar{d} }{s_d/\sqrt{n}}$	Gepaarter t-Test
---------------	--------------------------------------	------------------

s_d = Standardabweichung
der Differenzen di

$\bar{d}$ = mittlere Differenz

n = Anzahl Differenzen di

Unter der Annahme, dass die d_i normalverteilt sind, folgt die Teststatistik t unter der Nullhypothese einer t -Verteilung mit $(n - 1)$ Freiheitsgraden.

$$t_{\text{vers}} = 2,31 / (2,33 / \sqrt{8}) = 2,8 > t_{\text{Tab}} \text{ (FG=7; } \alpha = 5\%) = 2,365$$

$t_{\text{vers}} > t_{\text{Tab}} \rightarrow H_1$ (die Mittelwerte der Jahre unterscheiden sich bei $\alpha = 5\%$)

Verbundene (abhängige) Stichproben:

Tiernr./ Topfnr/ Patient	vor der Behandlung (Stichprobe 1)	nach der Behandlung (Stichprobe 2)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Unverbundene (unabhängige)Stichproben

Tiernr./ Topfnr/ Patient	unbehandelt (Stichprobe 1)	Tiernr./ Topfnr/ Patient	behandelt (Stichprobe 2)
1		8	
2		9	
3		10	
4		11	
5		12	
6		13	
7		14	

Zweistichprobentest für ordinalskalierte Daten bei unabhängigen Stichproben (U-Test)

	Skalenniveau des Untersuchungsmerkmals		
	Nominalskala, auch Ordinalskala mit wenigen Kategorien (Merkmalsausprägungen) bei großer Stichprobe	Ordinalskala, auch Intervallskala, wenn keine Normalverteilung gegeben	Intervallskala und Normalverteilung
Einstichprobentests	Chi-Quadrat-Anpassungstest		Vertrauensbereiche
Zweistichprobentests	Chi-Quadrat-Test (unabhängige Stichproben)	U-Test (unabhängige Stichproben) Wilcoxon-Test (verbundene Stichproben)	t-Test -bei unabhängigen Stichproben und gleichen, unbekannten Varianzen - bei ungleichen Varianzen - bei verbundenen Stichproben
> 2 Stichproben	Chi-Quadrat-Test (unabhängige Stichproben)	Kruskal-Wallis-Test (unabhängige Stichproben) Friedman-Test (abhängige Stichproben)	Varianzanalyse -einfaktoriell -mehrfaktoriell

Beispiel:

An jeweils $n = 8$ zufällig ausgesuchten Abiturienten einer Klasse wurde die Durchschnittsnote Physik aus den letzten vier Schuljahren ermittelt. Dabei war die eine Abiturklasse aus dem Jahr 1955, die andere von 1975. Gibt es signifikante Notenunterschiede zwischen beiden Jahrgängen (unterscheiden sich die Mediane der Stichproben)?

1955	X	3,0	3,8	2,5	4,5	2,2	3,2	2,9	4,2
1975	Y	2,4	4,1	2,0	2,1	3,6	1,3	2,0	1,7

Wir ergänzen die Tabelle um die Ränge:

1955	Rangzahl						6		8	9	10	11		13		15	16	R1= 88
	Note X						2,2		2,5	2,9	3,0	3,2		3,8		4,2	4,5	
1975	Note Y	1,3	1,7	2,0	2,0	2,1		2,4					3,6		4,1			
	Rangzahl	1	2	3,5	3,5	5		7					12		14			R2= 48

Wir berechnen U1 und U2:

$$U1 = n1 * n2 + \frac{n1 * (n1 + 1)}{2} - R1$$

$$U2 = n1 * n2 + \frac{n2 * (n2 + 1)}{2} - R2$$

Probe: $U1 + U2 = n1 * n2$

Die kleinere der beiden Größen U1 und U2 ist Uversuch.

Aus den Daten ergibt sich: $U1=12$ und $U2=52$ somit ist $Uversuch=12$

Vergleiche Uversuch mit $Utab(n1, n2; \alpha)$ aus der U-Tabelle;

Entscheidungsregel:

$Uversuch \geq Utab$ (Mediane gleich); $Uversuch < Utab$ (Mediane verschieden)

$Utab(8,8;5\%)=13$; $Uversuch < Utab \rightarrow H1$ (Mediane unterscheiden sich bei $\alpha = 5\%$)

Tafel IV: U-Tabelle, zweiseitig

$$\alpha = 5\%$$

n_2	n_1																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	-																			
2	-	-																		
3	-	-	-																	
4	-	-	-	0																
5	-	-	0	1	2															
6	-	-	1	2	3	5														
7	-	-	1	3	5	6	8													
8	-	0	2	4	6	8	10	13												
9	-	0	2	4	7	10	12	15	17											
10	-	0	3	5	8	11	14	17	20	23										
11	-	0	3	6	9	13	16	19	23	26	30									
12	-	1	4	7	11	14	18	22	26	29	33	37								
13	-	1	4	8	12	16	20	24	28	33	37	41	45							
14	-	1	5	9	13	17	22	26	31	36	40	45	50	55						
15	-	1	5	10	14	19	24	29	34	39	44	49	54	59	64					
16	-	1	6	11	15	21	26	31	37	42	47	53	59	64	70	75				
17	-	2	6	11	17	22	28	34	39	45	51	57	63	69	75	81	87			
18	-	2	7	12	18	24	30	36	42	48	55	61	67	74	80	86	93	99		
19	-	2	7	13	19	25	32	38	45	52	58	65	72	78	85	92	99	106	113	
20	-	2	8	14	20	27	34	41	48	55	62	69	76	83	90	98	105	112	119	127
21	-	3	8	15	22	29	36	43	50	58	65	73	80	88	96	103	111	119	126	134
22	-	3	9	16	23	30	38	45	53	61	69	77	85	93	101	109	117	125	133	141
23	-	3	9	17	24	32	40	48	56	64	73	81	89	98	106	115	123	132	140	149
24	-	3	10	17	25	33	42	50	59	67	76	85	94	102	111	120	129	138	147	156
25	-	3	10	18	27	35	44	53	62	71	80	89	98	107	117	126	135	145	154	163
26	-	4	11	19	28	37	46	55	64	74	83	93	102	112	122	132	141	151	161	171
27	-	4	11	20	29	38	48	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	158	168	178
28	-	4	12	21	30	40	50	60	70	80	90	101	111	122	132	143	154	164	175	186
29	-	4	13	22	32	42	52	62	73	83	94	105	116	127	138	149	160	171	182	193
30	-	5	13	23	33	43	54	65	76	87	98	109	120	131	143	154	166	177	189	200
31	-	5	14	24	34	45	56	67	78	90	101	113	125	136	148	160	172	184	196	208
32	-	5	14	24	35	46	58	69	81	93	105	117	129	141	153	166	178	190	203	215
33	-	5	15	25	37	48	60	72	84	96	108	121	133	146	159	171	184	197	210	222
34	-	5	15	26	38	50	62	74	87	99	112	125	138	151	164	177	190	203	217	230
35	-	6	16	27	39	51	64	77	89	103	116	129	142	156	169	183	196	210	224	237
36	-	6	16	28	40	53	66	79	92	106	119	133	147	161	174	188	202	216	231	245
37	-	6	17	29	41	55	68	81	95	109	123	137	151	165	180	194	209	223	238	252
38	-	6	17	30	43	56	70	84	98	112	127	141	156	170	185	200	215	230	245	259
39	0	7	18	31	44	58	72	86	101	115	130	145	160	175	190	206	221	236	252	267
40	0	7	18	31	45	59	74	89	103	119	134	149	165	180	196	211	227	243	258	274

Weiteres Beispiel für den U-Test:

Gibt es Unterschiede in der geschmacklichen Bewertung zweier Milchmodmischgetränke?

Person	Milchmischprodukt	Bewertung
1	A	1
2	A	3
3	A	1
4	A	2
5	A	4
6	A	2
7	A	5
8	A	4
9	A	1
10	A	3
11	B	6
12	B	9
13	B	7
14	B	5
15	B	8
16	B	9
17	B	7
18	B	3
19	B	4
20	B	8

1	Mag ich besonders gern
2	Mag ich sehr gern
3	Mag ich gern
4	Mag ich etwas
5	Mag ich weder/noch
6	Mag ich nicht besonders
7	Mag ich wenig
8	Mag ich sehr wenig
9	Mag ich überhaupt nicht

Produkt A	1	3	1	2	4	2	5	4	1	3
Produkt B	6	9	7	5	8	9	7	3	4	8

Produkt A	Rang- zahl	2	2	2	4,5	4,5	7	7		10	10		12,5									R1=61,5
	Note	1	1	1	2	2	3	3		4	4		5									
Produkt B	Rang- zahl								7			10		12,5	14	15,5	15,5	17,5	17,5	19,5	19,5	R2=148,5
	Note								3			4		5	6	7	7	8	8	9	9	

$$U1 = 93,5$$

$$U2 = 6,5$$

$$U_{\text{versuch}} = 6,5$$

$$U_{\text{tab}}(10,10; 5\%) = 23$$

$U_{\text{versuch}} < U_{\text{tab}}$ (Ablehnung von H_0 , Mediane unterschiedlich)

Wilcoxon-Test für Paardifferenzen von ordinalskalierten Daten (verbundene Stichproben)

Beispiel: 2 Lehrer A und B sollten die gleichen zehn Chemie-Klausuren bewerten. Sie hatten jeweils bis zu 100 Punkte pro Arbeit zu vergeben.

	Skalenniveau des Untersuchungsmerkmals		
	Nominalskala, auch Ordinalskala mit wenigen Kategorien (Merkmalsausprägungen) bei großer Stichprobe	Ordinalskala, auch Intervallskala, wenn keine Normalverteilung gegeben	Intervallskala und Normalverteilung
Einstichprobentests	Chi-Quadrat-Anpassungstest		Vertrauensbereiche
Zweistichprobentests	Chi-Quadrat-Test (unabhängige Stichproben)	U-Test (unabhängige Stichproben) Wilcoxon-Test (verbundene Stichproben)	t-Test -bei unabhängigen Stichproben und gleichen, unbekannten Varianzen - bei ungleichen Varianzen - bei verbundenen Stichproben
> 2 Stichproben	Chi-Quadrat-Test (unabhängige Stichproben)	Kruskal-Wallis-Test (unabhängige Stichproben) Friedman-Test (abhängige Stichproben)	Varianzanalyse -einfaktoriell -mehrfaktoriell

Berechne die Meßwertdifferenzen $d_i = x_i - y_i$; **im weiteren bleiben alle Differenzen=0 unberücksichtigt.**

Bringe alle verbleibenden Differenzen n entsprechend ihrer Absolutbeträge in eine Rangfolge mit Rängen r von $|d_i|$;

berechne die Summe W^+ über die Rangzahlen aller positiven Meßwertdifferenzen $d_i > 0$ und entsprechend die Summe W^- der Ränge aller negativen Differenzen $d_i < 0$.

Probe: $(W^+) + (W^-) = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$. Nimm die kleinere der beiden Größen W^+ und W^- als W_{vers} .

Beispiel:

Klausur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Punktwertung Lehrer A	67	43	94	72	30	69	33	79	58	48
Punktwertung Lehrer B	60	41	93	77	22	69	35	65	62	45
Differenzen d_i	7	2	1	-5	8	0	-2	14	-4	3
Absolutbeträge $ d_i $	7	2	1	5	8	0	2	14	4	3
Ränge r von $ d_i $	7	2,5	1	6	8	-	2,5	9	5	4

Lies in der W-Tabelle den Wert $W_{\text{tab}}(n; \alpha)$ ab, wobei α das Signifikanzniveau.

Vergleiche W_{vers} mit W_{tab} : $W_{\text{vers}} \geq W_{\text{tab}} \rightarrow H_0$ (Mediane gleich);
 $W_{\text{vers}} < W_{\text{tab}} \rightarrow H_1$ (Mediane verschieden).

$W_+ = 31,5$; $W_- = 13,5$

$W_{\text{vers}} = 13,5 > W_{\text{tab}}(9; 5\%) = 5 \Rightarrow H_0$ (Mediane gleich).

Test	zweiseitig			einseitig		Test	zweiseitig			einseitig	
n	5 %	1 %	0,1 %	5 %	1 %	n	5 %	1 %	0,1 %	5 %	1 %
6	0			2		36	208	171	130	227	185
7	2			3	0	37	221	182	140	241	198
8	3	0		5	1	38	235	194	150	256	211
9	5	1		8	3	39	249	207	161	271	224
10	8	3		10	5	40	264	220	172	286	238
11	10	5	0	13	7	41	279	233	183	302	252
12	13	7	1	17	9	42	294	247	195	319	266
13	17	9	2	21	12	43	310	261	207	336	281
14	21	12	4	25	15	44	327	276	220	353	296
15	25	15	6	30	19	45	343	291	233	371	312
16	29	19	8	35	23	46	361	307	246	389	328
17	34	23	11	41	27	47	378	322	260	407	345
18	40	27	14	47	32	48	396	339	274	426	362
19	46	32	18	53	37	49	415	355	289	446	379
20	52	37	21	60	43	50	434	373	304	466	397
21	58	42	25	67	49	51	453	390	319	486	416
22	65	48	30	75	55	52	473	408	335	507	434
23	73	54	35	83	62	53	494	427	351	529	454
24	81	61	40	91	69	54	514	445	368	550	473
25	89	68	45	100	76	55	536	465	385	573	493
26	98	75	51	110	84	56	557	484	402	595	514
27	107	83	57	119	92	57	579	504	420	618	535
28	116	91	64	130	101	58	602	525	438	642	556
29	126	100	71	140	110	59	625	546	457	666	578
30	137	109	78	151	120	60	648	567	476	690	600
31	147	118	86	163	130	61	672	589	495	715	623
32	159	128	94	175	140	62	697	611	515	741	646
33	170	138	102	187	151	63	721	634	535	767	669
34	182	148	111	200	162	64	747	657	556	793	693
35	195	159	120	213	173	65	772	681	577	820	718

Beispiel 2 für den Wilcoxon-Test:

Akzeptanztest verschiedener Joghurtprodukte

Person	Joghurt A	Joghurt B
1	6	3
2	7	6
3	2	2
4	8	4
5	3	2
6	5	2
7	8	7
8	8	4
9	5	6
10	3	4

1	Mag ich besonders gern
2	Mag ich sehr gern
3	Mag ich gern
4	Mag ich etwas
5	Mag ich weder/noch
6	Mag ich nicht besonders
7	Mag ich wenig
8	Mag ich sehr wenig
9	Mag ich überhaupt nicht

Person	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Joghurt A	6	7	2	8	3	5	8	8	5	3
Joghurt B	3	6	2	4	2	2	7	4	6	4
Differenzen d_i	3	1	0	4	1	3	1	4	-1	-1
Absolutbeträge $ d_i $	3	1	0	4	1	3	1	4	1	1
Ränge r von $ d_i $	6,5	3	-	8,5	3	6,5	3	8,5	3	3

berechne die Summe W^+ über die Rangzahlen aller positiven Meßwertdifferenzen $d_i > 0$ und entsprechend die Summe W^- der Ränge aller negativen Differenzen $d_i < 0$.

$$W^+ = 39$$

$$W^- = 6$$

$$W_{\text{versuch}} = 6$$

$$\text{Wert } W_{\text{tab}}(9; \alpha=5\%) = 5$$

$$W_{\text{vers}} > W_{\text{tab}} \rightarrow H_0 \text{ (Mediane gleich)}$$

Prüfung auf Mittelwertunterschiede bei mehr als 2 Stichproben

Beispiele:

1. Bei 10 Karottensorten wurden repräsentative Stichproben genommen, um den Gehalt an Vitamin C zu ermitteln. Unterscheiden sich die Sorten im durchschnittlichen Gehalt an Vitamin C (Versuchsfrage)?
2. Bei 5 unterschiedliche Altersgruppen wurde der BMI gemessen. Gibt es signifikante Unterschiede (Erhebung)?

Prüfung auf Mittelwertunterschiede bei 2 und mehr Stichproben bei normalverteilten Daten: Varianzanalyse

Voraussetzungen der Varianzanalyse:

Stichproben stammen aus normalverteilten Grundgesamtheiten gleicher Varianz

Die Stichproben sind unabhängig

Die Daten sind intervallskaliert

Beispiel:

3 Wiesenrispensorten wurden in Hinblick auf TM-Ertrag verglichen

Jede Sorte wurde mit 4 Wiederholungen (4 Parzellen) angebaut.



Fragestellung: sind die Sorten in ihrem mittleren TM-Ertrag alle gleich (Nullhypothese) oder gibt es Unterschiede?

Beispiel: Sortenversuch mit Wiesenrispe

Lageplan:

1 B2	2 B1	3 C2	4 C4
5 C3	6 B4	7 C1	8 A4
9 A2	10 A3	11 B3	12 A1

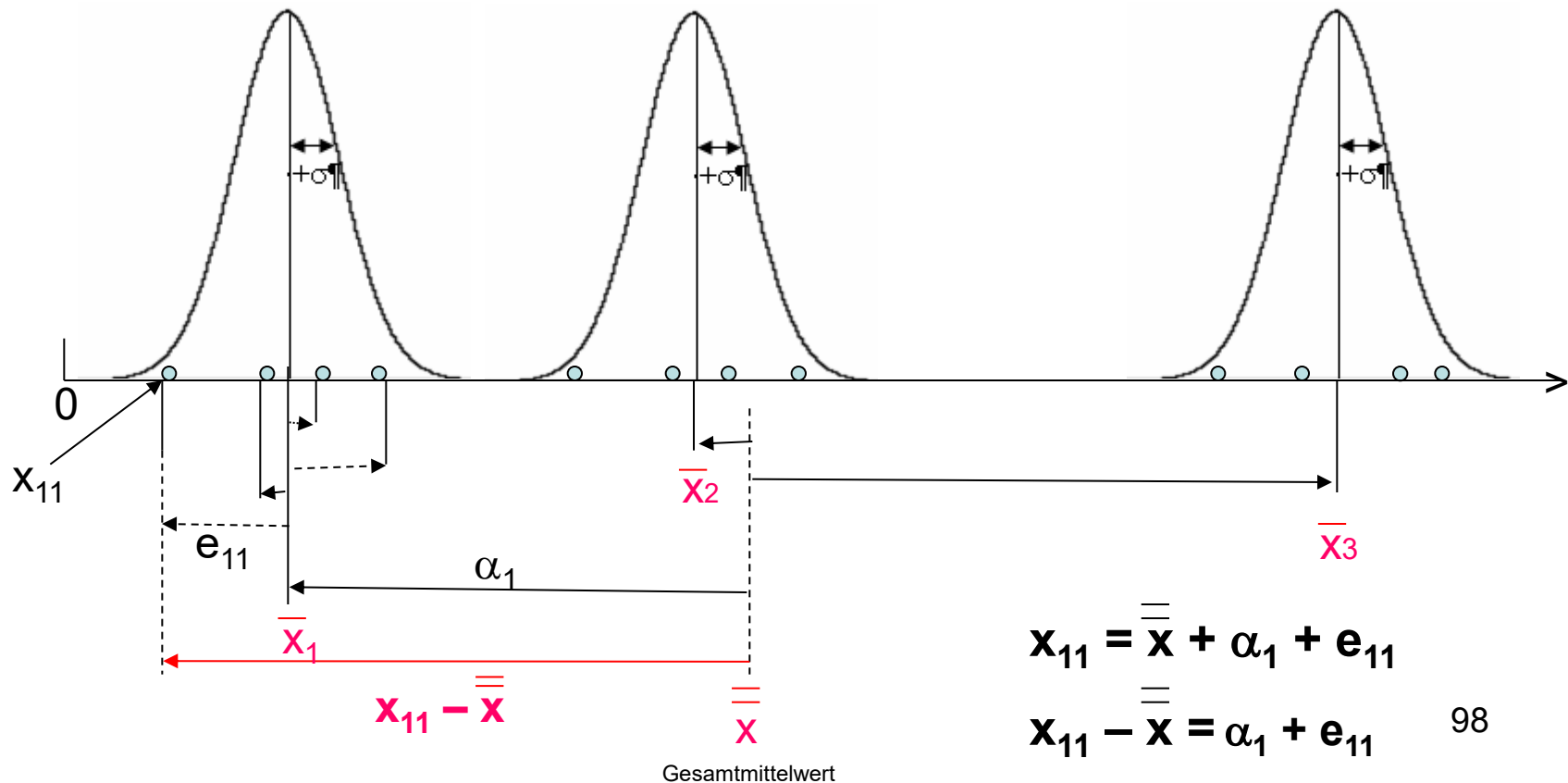


Sorte A	Zufallszahl	Rang
Wdh 1	834	12
Wdh 2	431	9
Wdh 3	632	10
Wdh 4	427	8
Sorte B		
Wdh 1	126	2
Wdh 2	73	1
Wdh 3	750	11
Wdh 4	303	6
Sorte C		
Wdh 1	401	7
Wdh 2	158	3
Wdh 3	265	5
Wdh 4	233	4

Parzellenerträge umgerechnet in t/ha TM

	Sorte A	Sorte B	Sorte C
Wiederholung 1	7,612	7,096	6,490
Wiederholung 2	7,434	6,914	6,567
Wiederholung 3	7,298	7,051	6,697
Wiederholung 4	7,374	6,789	6,397
Sortenmittel	7,430	6,963	6,538
Stichprobenvarianz	0,018	0,019	0,016

Darstellung der Einzelwerte (Parzellenerträge als blaue Punkte) entlang einer horizontalen Achse, die gemäß Merkmal (hier Parzellenertrag) skaliert ist.



		Parzellenertrag (xij)	Gesamtmittel	Sortenmittel	xij - Gesamtmittel (Gesamtabweichung)	Sorteneffekt	Restfehler
Sorte A	Wdh1	7,612	6,977	7,430	0,635	0,453	0,183
	Wdh2	7,434	6,977	7,430	0,457	0,453	0,005
	Wdh3	7,298	6,977	7,430	0,321	0,453	-0,132
	Wdh4	7,374	6,977	7,430	0,397	0,453	-0,056
Sorte B	Wdh1	7,096	6,977	6,963	0,119	-0,014	0,134
	Wdh2	6,914	6,977	6,963	-0,063	-0,014	-0,049
	Wdh3	7,051	6,977	6,963	0,074	-0,014	0,088
	Wdh4	6,789	6,977	6,963	-0,188	-0,014	-0,174
Sorte C	Wdh1	6,490	6,977	6,538	-0,487	-0,439	-0,048
	Wdh2	6,567	6,977	6,538	-0,410	-0,439	0,029
	Wdh3	6,697	6,977	6,538	-0,280	-0,439	0,159
	Wdh4	6,397	6,977	6,538	-0,580	-0,439	-0,141

Gesamtabweichung = Effekt + Restfehler

	Gesamtabweichung²	Effekt²	Restfehler²
	0,40375	0,20513	0,03331
	0,20923	0,20513	0,00002
	0,10331	0,20513	0,01729
	0,15794	0,20513	0,00308
	0,01426	0,00020	0,01782
	0,00392	0,00020	0,00235
	0,00554	0,00020	0,00783
	0,03519	0,00020	0,03010
	0,23676	0,19257	0,00228
	0,16776	0,19257	0,00086
	0,07817	0,19257	0,02536
	0,33592	0,19257	0,01981
Summen der Abweichungsquadrate (SQ)	1,75174	1,59163	0,16011

SQ Gesamt = SQ Effekt + SQ Restfehler

Varianztabelle:

Streuungsursache	Quadratsummen (SQ)	Freiheitsgrade (FG)	Mittlere Quadratsumme (MQ)	Prüfgröße (F)	F-Tabellenwert
Unterschiede zwischen den Gruppen (Effekt)	1,59163	2	0,79581	44,73	4,26
Innerhalb der Gruppen (Restfehler)	0,16011	9	0,01779		
Gesamt	1,75174	11			

$F_{\text{tab}} (\text{einseitig}) = F^2_9 (5\%) = 4,26$

$F_{\text{vers}} > F_{\text{tab}} \rightarrow H_1$

Auszug aus der F-Tabelle für den einseitigen Test, $\alpha=5\%$

Werte von F für $P = 5\%$

FG des Nenners	FG des Zählers									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242
2	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,35	19,37	19,38	19,40
3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,84	8,81	8,78
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,00
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,14
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,98
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,85
12	4,75	3,88	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80	2,75
13	4,67	3,80	3,41	3,18	3,02	2,92	2,83	2,77	2,71	2,67
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65	2,60
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	2,59	2,54



df₁ (Zähler)

2

df₂ (Nenner)

9

f-Wert

4.26

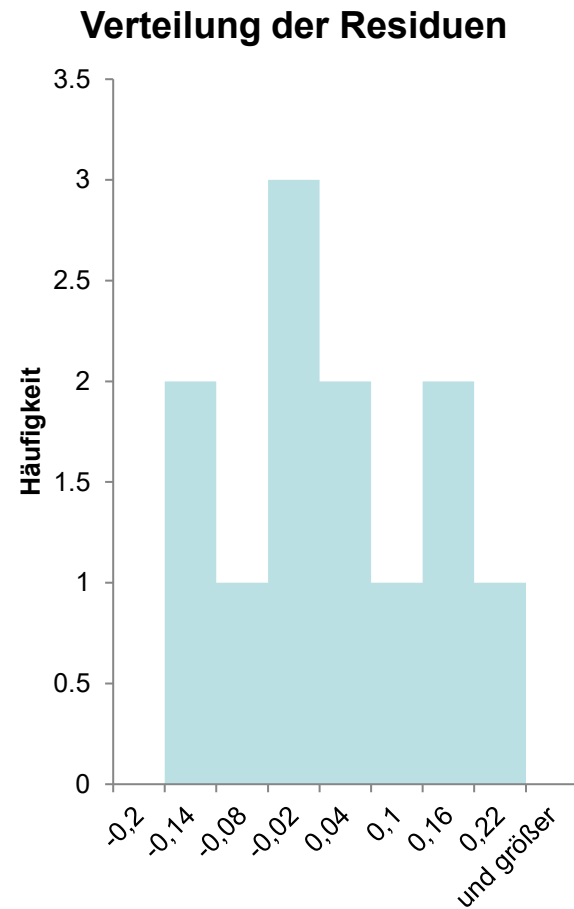
Prüfung der Voraussetzungen der Varianzanalyse:

Varianzhomogenität : Bartlett-Test (siehe Köhler et al.)

Normalverteilung der Restfehler: Kolmogorov-Smirnow-Test (siehe Sachs „Angewandte Statistik“)

	Varianz
Sorte A	0,018
Sorte B	0,019
Sorte C	0,016

		Parzellenertrag (x _{ij})	Sortenmittel	Restfehler /Residuum
Sorte A	Wdh1	7,612	7,430	0,183
	Wdh2	7,434	7,430	0,005
	Wdh3	7,298	7,430	-0,132
	Wdh4	7,374	7,430	-0,056
Sorte B	Wdh1	7,096	6,963	0,134
	Wdh2	6,914	6,963	-0,049
	Wdh3	7,051	6,963	0,088
	Wdh4	6,789	6,963	-0,174
Sorte C	Wdh1	6,49	6,538	-0,048
	Wdh2	6,567	6,538	0,029
	Wdh3	6,697	6,538	0,159
	Wdh4	6,397	6,538	-0,141



Multiple Mittelwertvergleiche

Die Varianzanalyse ist ein Globaltest. Sie gibt nur Auskunft darüber, ob sich die Mittelwerte der Stichproben voneinander unterscheiden. Bei Signifikanz der VA interessiert aber, welche Mittelwertpaare sich unterscheiden.

Tukey-Test

$$GV = q_{\alpha}(s;FG) * \sqrt{MQI * (n_i + n_j) / (2 * n_i * n_j)}$$

wobei $q_{\alpha}(s;FG)$ = der Tabelle „studentisierte Variationsbreiten“ zu entnehmen

s = Zahl der Mittelwerte

α = Signifikanzniveau

MQI = Restfehler der Varianzanalyse

FG = Freiheitsgrade von MQI

Vergleiche die positiven Differenzen zwischen den Mittelwerten mit GV

Wenn Mittelwertdifferenz größer als GV, dann H1 (Mittelwerte unterschiedlich)

Im balancierten Fall (d. h. Stichprobenumfänge gleich groß):

$$GV = q_{\alpha}(s;FG) * \sqrt{MQI / n}$$

Beispiel Sortenvergleich bei Wiesenrispe:

	Mittelwert
Sorte A	7,430
Sorte B	6,963
Sorte C	6,538

$$GV = q_{\alpha}(s;FG) * \sqrt{MQI / n}$$

$$GV \text{ 5\%: } \sqrt{\frac{0,01779}{4}} * 3,95 = \mathbf{0,263}$$

Differenzen der Sortenmittel

		Sorte A	Sorte B	Sorte C
Mittelwert		7,430	6,963	6,538
Sorte A	7,430		0,467	0,892
Sorte B	6,963			0,425
Sorte C	6,538			

Wenn eine Differenz (Absolutbetrag!) von zwei Sortenmittelwerten größer als die Grenzdifferenz GV (5%) ist, dann unterscheiden sich die beiden Sorten bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5%
Sorte A unterscheidet sich somit im mittleren Ertrag von den Sorten B und C. Auch Sorte B und C unterscheiden sich signifikant

Tafel IX: „Studentisierte Variationsbreiten“, $\alpha = 5\%$ $q_{\alpha}(p; FG)$

$\frac{p}{FG}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	17,969	26,98	32,82	37,08	40,41	43,12	45,40	47,36	49,07	50,59	51,96	53,20	54,33	55,36	56,32	57,22	58,04	58,83	59,56
2	6,085	8,33	9,80	10,88	11,74	12,44	13,03	13,54	13,99	14,39	14,75	15,08	15,38	15,65	15,91	16,14	16,37	16,57	16,77
3	4,501	5,91	6,82	7,50	8,04	8,48	8,85	9,18	9,46	9,72	9,95	10,15	10,35	10,52	10,69	10,84	10,98	11,11	11,24
4	3,926	5,04	5,76	6,29	6,71	7,05	7,35	7,60	7,83	8,03	8,21	8,37	8,52	8,66	8,79	8,91	9,03	9,13	9,23
5	3,635	4,60	5,22	5,67	6,03	6,33	6,58	6,80	6,99	7,17	7,32	7,47	7,60	7,72	7,83	7,93	8,03	8,12	8,21
6	3,460	4,34	4,90	5,30	5,63	5,90	6,12	6,32	6,49	6,65	6,79	6,92	7,03	7,14	7,24	7,34	7,43	7,51	7,59
7	3,344	4,16	4,68	5,06	5,36	5,61	5,82	6,00	6,16	6,30	6,43	6,55	6,66	6,76	6,85	6,94	7,02	7,10	7,17
8	3,261	4,04	4,53	4,89	5,17	5,40	5,60	5,77	5,92	6,05	6,18	6,29	6,39	6,48	6,57	6,65	6,73	6,80	6,87
9	3,199	3,95	4,41	4,76	5,02	5,24	5,43	5,59	5,74	5,87	5,98	6,09	6,19	6,28	6,36	6,44	6,51	6,58	6,64
10	3,151	3,88	4,33	4,65	4,91	5,12	5,30	5,46	5,60	5,72	5,83	5,93	6,03	6,11	6,19	6,27	6,34	6,40	6,47
11	3,113	3,82	4,26	4,57	4,82	5,03	5,20	5,35	5,49	5,61	5,71	5,81	5,90	5,98	6,06	6,13	6,20	6,27	6,33
12	3,081	3,77	4,20	4,51	4,75	4,95	5,12	5,27	5,39	5,51	5,61	5,71	5,80	5,88	5,95	6,02	6,09	6,15	6,21
13	3,055	3,73	4,15	4,45	4,69	4,88	5,05	5,19	5,32	5,43	5,53	5,63	5,71	5,79	5,86	5,93	5,99	6,05	6,11
14	3,033	3,70	4,11	4,41	4,64	4,83	4,99	5,13	5,25	5,36	5,46	5,55	5,64	5,71	5,79	5,85	5,91	5,97	6,03
15	3,014	3,67	4,08	4,37	4,59	4,78	4,94	5,08	5,20	5,31	5,40	5,49	5,57	5,65	5,72	5,78	5,85	5,90	5,96
16	2,998	3,65	4,05	4,33	4,56	4,74	4,90	5,03	5,15	5,26	5,35	5,44	5,52	5,59	5,66	5,73	5,79	5,84	5,90
17	2,984	3,63	4,02	4,30	4,52	4,70	4,86	4,99	5,11	5,21	5,31	5,39	5,47	5,54	5,61	5,67	5,73	5,79	5,84
18	2,971	3,61	4,00	4,28	4,49	4,67	4,82	4,96	5,07	5,17	5,27	5,35	5,43	5,50	5,57	5,63	5,69	5,74	5,79
19	2,960	3,59	3,98	4,25	4,47	4,65	4,79	4,92	5,04	5,14	5,23	5,31	5,39	5,46	5,53	5,59	5,65	5,70	5,75
20	2,950	3,58	3,96	4,23	4,45	4,62	4,77	4,90	5,01	5,11	5,20	5,28	5,36	5,43	5,49	5,55	5,61	5,66	5,71
21	2,941	3,56	3,94	4,21	4,43	4,60	4,74	4,87	4,98	5,08	5,17	5,25	5,33	5,40	5,46	5,52	5,58	5,62	5,67
22	2,933	3,55	3,93	4,20	4,41	4,58	4,72	4,85	4,96	5,05	5,15	5,23	5,30	5,37	5,43	5,49	5,55	5,59	5,64
23	2,926	3,54	3,91	4,18	4,39	4,56	4,70	4,83	4,94	5,03	5,12	5,20	5,27	5,34	5,40	5,46	5,52	5,57	5,62
24	2,919	3,53	3,90	4,17	4,37	4,54	4,68	4,81	4,92	5,01	5,10	5,18	5,25	5,32	5,38	5,44	5,49	5,55	5,59
25	2,913	3,52	3,89	4,16	4,36	4,52	4,66	4,79	4,90	4,99	5,08	5,16	5,23	5,30	5,36	5,42	5,48	5,52	5,57
26	2,907	3,51	3,88	4,14	4,34	4,51	4,65	4,78	4,89	4,97	5,06	5,14	5,21	5,28	5,34	5,40	5,46	5,50	5,55
27	2,902	3,51	3,87	4,13	4,33	4,50	4,63	4,76	4,87	4,96	5,04	5,12	5,19	5,26	5,32	5,38	5,43	5,48	5,53
28	2,897	3,50	3,86	4,12	4,32	4,48	4,62	4,75	4,86	4,94	5,03	5,11	5,18	5,24	5,30	5,36	5,42	5,46	5,51
29	2,892	3,49	3,85	4,11	4,31	4,47	4,61	4,73	4,84	4,93	5,01	5,09	5,16	5,23	5,29	5,35	5,40	5,44	5,49
30	2,888	3,49	3,85	4,10	4,30	4,46	4,60	4,72	4,82	4,92	5,00	5,08	5,15	5,21	5,27	5,33	5,38	5,43	5,47
31	2,884	3,48	3,83	4,09	4,29	4,45	4,59	4,71	4,82	4,91	4,99	5,07	5,14	5,20	5,26	5,32	5,37	5,41	5,46
32	2,881	3,48	3,83	4,09	4,28	4,44	4,58	4,70	4,81	4,89	4,98	5,06	5,13	5,19	5,24	5,30	5,35	5,40	5,45
33	2,877	3,47	3,82	4,08	4,27	4,44	4,57	4,69	4,80	4,88	4,97	5,04	5,11	5,17	5,23	5,29	5,34	5,39	5,44
34	2,874	3,47	3,82	4,07	4,27	4,43	4,56	4,68	4,79	4,87	4,96	5,03	5,10	5,16	5,22	5,28	5,33	5,37	5,42
35	2,871	3,46	3,81	4,07	4,26	4,42	4,55	4,67	4,78	4,86	4,95	5,02	5,09	5,15	5,21	5,27	5,32	5,36	5,41
36	2,868	3,46	3,81	4,06	4,25	4,41	4,55	4,66	4,77	4,85	4,94	5,01	5,08	5,14	5,20	5,26	5,31	5,35	5,40
37	2,865	3,45	3,80	4,05	4,25	4,41	4,54	4,65	4,76	4,84	4,93	5,00	5,08	5,14	5,19	5,25	5,30	5,34	5,39
38	2,863	3,45	3,80	4,05	4,24	4,40	4,53	4,64	4,75	4,84	4,92	5,00	5,07	5,13	5,18	5,24	5,29	5,33	5,38
39	2,861	3,44	3,79	4,04	4,24	4,40	4,53	4,64	4,75	4,83	4,92	4,99	5,06	5,12	5,17	5,23	5,28	5,32	5,37
40	2,858	3,44	3,79	4,04	4,23	4,39	4,52	4,63	4,73	4,82	4,90	4,98	5,04	5,11	5,16	5,22	5,27	5,31	5,36
50	2,841	3,41	3,76	4,00	4,19	4,34	4,47	4,58	4,69	4,76	4,85	4,92	4,99	5,05	5,10	5,15	5,20	5,24	5,29
60	2,829	3,40	3,74	3,98	4,16	4,31	4,44	4,55	4,65	4,73	4,81	4,88	4,94	5,00	5,06	5,11	5,15	5,20	5,24
120	2,800	3,36	3,68	3,92	4,10	4,24	4,36	4,47	4,56	4,64	4,71	4,78	4,84	4,90	4,95	5,00	5,04	5,09	5,13
-	2,772	3,31	3,63	3,86	4,03	4,17	4,29	4,39	4,47	4,55	4,62	4,68	4,74	4,80	4,85	4,89	4,93	4,97	5,01

Varianzanalyse bei ordinalskalierten Daten (mehr als 2 Stichproben sollen auf Unterschiedlichkeit geprüft werden)

	Skalenniveau des Untersuchungsmerkmals		
	Nominalskala, auch Ordinalskala mit wenigen Kategorien (Merkmalsausprägungen) bei großer Stichprobe	Ordinalskala, auch Intervallskala, wenn keine Normalverteilung gegeben	Intervallskala und Normalverteilung
Einstichprobentests	Chi-Quadrat-Anpassungstest		Vertrauensbereiche
Zweistichprobentests	Chi-Quadrat-Test (unabhängige Stichproben)	U-Test (unabhängige Stichproben) Wilcoxon-Test (verbundene Stichproben)	t-Test -bei unabhängigen Stichproben und gleichen, unbekannten Varianzen - bei ungleichen Varianzen - bei verbundenen Stichproben
> 2 Stichproben	Chi-Quadrat-Test (unabhängige Stichproben)	Kruskal-Wallis-Test (unabhängige Stichproben) Friedman-Test (abhängige Stichproben)	Varianzanalyse -einfaktoriell -mehrfaktoriell

(auch geeignet für intervallskalierte Daten, die nicht normalverteilt sind)

Kruskal-Wallis Test

(“Varianzanalyse” für Rangdaten)

Der von Kruskal und Wallis (1952) entwickelte Test ist eine Erweiterung des U-Tests auf mehr als zwei Gruppen. Er prüft die Nullhypothese, dass p Populationen sich nicht unterscheiden. Dabei werden keine Voraussetzungen an die Verteilungen der Populationen (verteilungsfrei) gemacht. In den Daten wird nur die ordinale oder Ranginformation benützt.

Der Test wird auf gleiche Weise durchgeführt wie der U-Test. Die Daten aus allen p Stichproben werden zusammengeworfen und in eine Rangfolge gebracht. Dann werden den Daten Rangplätze zugeordnet und für jede Stichprobe wird die Rangsumme T_i berechnet. Dabei gilt für die Summe der Rangsummen (T) die folgende Beziehung:

$$T = \sum T_i = N (N + 1) / 2$$

wobei N gleich der Gesamtzahl der Daten in allen p Stichproben ist. Diese Beziehung kann benutzt werden, um die Korrektheit der Rangzuordnung zu überprüfen.

Die folgende Statistik ist eine gute Approximation, um für grössere Stichproben die Nullhypothese von p identischen Populationen zu prüfen:

$$H = \frac{12}{N (N + 1)} \cdot \sum (T_i^2 / n_i) - 3 (N + 1)$$

n_i : Anzahl Messungen in Stichprobe i .

H ist chiquadrat-verteilt mit $p-1$ Freiheitsgraden.

Treten viele verbundene Ränge auf, sollte H durch die folgende Grösse C korrigiert werden:

$$C = 1 - \frac{\sum (t_i^3 - t_i)}{(N^3 - N)}$$

t_i entspricht der Anzahl der Rangplätze des Rangs i mit Bindungen

N = Gesamtzahl an Werten

Die korrigierte Prüfstatistik H' ist dann:

$$\mathbf{H' = H / C}$$

$H_{\text{versuch}} > \chi^2_{\text{Tab}}$ Ablehnung von H_0

$H_{\text{versuch}} \leq \chi^2_{\text{Tab}}$ Beibehaltung von H_0

**Beispiel: Schätzung des Unkrautdeckungsgrads in Versuchsparzellen
mittels Boniturnoten (Skala von 1 – 9)**

		Herbizid					
		A		B		C	
		Note	Rang	Note	Rang	Note	Rang
Wiederholung	j=1	5	4	4	1	6	9
	j=2	5	4	5	4	6	9
	j=3	6	9	5	4	6	9
	j=4	6	9	5	4	7	12
	Ti		26		13		39
	Ti²	676		169		1521	

N = 12

$$H_{\text{vers}} = (12 / (12 \cdot (13))) \cdot (676/4 + 169/4 + 1521/4) - 3 \cdot (12 + 1) = 6,5$$

Bindungskorrektur: Rangplatz 4 kommt 5-mal vor, Rangplatz 9 kommt 5-mal vor

$$C = 1 - ((5^3 - 5) + (5^3 - 5)) / (12^3 - 12) = 0,86$$

$$H_{\text{kor}} = 6,5 / 0,86 = 7,56 \quad H_{\text{kor}} > \chi^2 (2; 5\%) \rightarrow \text{unterschiedl. Grundgesamtheiten}$$

Tafel VII: χ^2 -Tabelle

FG	5 %	1 %	0,1 %
1	3,84	6,63	10,83
2	5,99	9,21	13,82
3	7,81	11,34	16,27
4	9,49	13,28	18,47
5	11,07	15,09	20,52
6	12,59	16,81	22,46
7	14,07	18,48	24,32
8	15,51	20,09	26,13
9	16,92	21,67	27,88
10	18,31	23,21	29,59
11	19,68	24,73	31,26
12	21,03	26,22	32,91
13	22,36	27,69	34,53
14	23,68	29,14	36,12
15	25,00	30,58	37,70
16	26,30	32,00	39,25
17	27,59	33,41	40,79
18	28,87	34,81	42,31
19	30,14	36,19	43,82
20	31,41	37,57	45,31
21	32,67	38,93	46,80
22	33,92	40,29	48,27
23	35,17	41,64	49,73
24	36,42	42,98	51,18
25	37,65	44,31	52,62
26	38,89	45,64	54,05
27	40,11	46,96	55,48
28	41,34	48,28	56,89
29	42,56	49,59	58,30
30	43,77	50,89	59,70

Für multiple Vergleiche im Anschluss an den Kruskal-Wallis- Test kann der Nemenyi-Test durchgeführt werden (nur für balancierte Daten geeignet)

NEMENYI-Tabelle, zweiseitig, angegeben
ist $ND_{Tab}(k, n, \alpha)$ für $\alpha = 5\%$

n	k = 3	k = 4	k = 5	k = 6	k = 7	k = 8	k = 9	k = 10
1	3,3	4,7	6,1	7,5	9,0	10,5	12,0	13,5
2	8,8	12,6	16,5	20,5	24,7	28,9	33,1	37,4
3	15,7	22,7	29,9	37,3	44,8	52,5	60,3	68,2
4	23,9	34,6	45,6	57,0	68,6	80,4	92,4	104,6
5	33,1	48,1	63,5	79,3	95,5	112,0	128,8	145,8
6	43,3	62,9	83,2	104,0	125,3	147,0	169,1	191,4
7	54,4	79,1	104,6	130,8	157,6	184,9	212,8	240,9
8	66,3	96,4	127,6	159,6	192,4	225,7	259,7	294,1
9	78,9	114,8	152,0	190,2	229,3	269,1	309,6	350,6
10	92,3	134,3	177,8	222,6	268,4	315,0	362,4	410,5
11	106,3	154,8	205,0	256,6	309,4	363,2	417,9	473,3
12	120,9	176,2	233,4	292,2	352,4	413,6	476,0	539,1
13	136,2	198,5	263,0	329,3	397,1	466,2	536,5	607,7
14	152,1	221,7	293,8	367,8	443,6	520,8	599,4	679,0
15	168,6	245,7	325,7	407,8	491,9	577,4	664,6	752,8
16	185,6	270,6	358,6	449,1	541,7	635,9	732,0	829,2
17	203,1	296,2	392,6	491,7	593,1	691,1	791,1	891,1
18	221,2	322,6	427,6	535,5	646,1	751,1	851,1	951,1
19	239,8	349,7	463,6	580,6	700,5	821,1	921,1	1021,1
20	258,8	377,6	500,5	626,9	756,4	881,1	981,1	1081,1
21	278,4	406,1	538,4	674,4	813,7	951,1	1051,1	1151,1
22	298,4	435,3	577,2	723,0	872,3	1021,1	1121,1	1221,1
23	318,9	465,2	616,9	772,7	932,4	1091,1	1191,1	1291,1
24	339,8	495,8	657,4	823,5	993,7	1161,1	1261,1	1361,1
25	361,1	527,0	698,8	875,4	1056,3	1241,1	1341,1	1441,1

Wenn Differenz
(Absolutbetrag) der
Rangsummen zweier
Stichproben > NDtab -> H1

$ND_{tab}(3,4,5\%) = 23.9$

	Mittel C	Mittel A	Mittel B
Rangsummen	39	26	13
C	39	13	26*
A	26		13
B	13		

Friedman – Test für verbundene Stichproben

Es seien k Mediane aus verbundenen Stichproben auf Unterschiedlichkeit zu prüfen. Als verteilungsfreies Verfahren der Varianzanalyse führt man die Friedman-Rangvarianzanalyse durch, für ungeplante multiple Vergleiche den Wilcoxon-Wilcox-Test

Beispiel:

10 Personen bewerten den Geschmack von 8 Apfelsorten mit einem Boniturschlüssel von 1 – 8. Zur Prüfung auf Unterschiedlichkeit zwischen den Apfelsorten werden die Boniturnoten (Stichproben) der Sorten verglichen. Die Stichprobenelemente der Stichproben (Testpersonen) sind in allen Stichproben dieselben. Die Stichproben sind somit über die Testpersonen verbunden

Beispiel: Wirkung von Insektiziden auf Larvenbefall (Normalverteilung der Residuen ist nicht gegeben)

Vorgehen:

Ordne die verbundenen Werte in Zeilen an, die Spalten stellen die Behandlungen bzw. Stichproben dar. Bringe die Werte jeder Zeile in eine Rangordnung.

Insektizidbehandlungen							
		Kontrolle		Mittel A		Mittel B	
		Anzahl Larven	Rang	Anzahl Larven	Rang	Anzahl Larven	Rang
„Wiederholungen“ Felder	1	10	3	4	2	3	1
	2	14	3	2	1	6	2
	3	17	3	0	1	8	2
	4	8	3	3	2	0	1
	5	9	3	2	1	3	2
	6	78	3	23	1	39	2
Ti			18		8		10
Ti ²			324		64		100

$$\chi^2 = \frac{12}{kp(p+1)} \cdot \sum T_i^2 - 3k(p+1)$$

k = Anzahl Wiederholungen

p = Zahl der Stichproben

Ti² = quadrierte Rangsumme der i-ten Stichprobe

Berechne χ^2 und vergleiche mit $\chi^2_{\text{Tab}(p-1;\alpha)}$

Bei kleinen p und k existieren spezielle Schwellenwerte

Wenn $\chi^2 > \chi^2_{\text{Tab}(p-1;\alpha)}$ -> H1 (mindestens 2 Mediane verschieden)

$$\chi^2 = (12/(6*3*4))*488 - 3*6*4 = 9.3 \qquad \chi^2_{\text{Tab}(2;5\%)} = 5.99$$

Tafel VII: χ^2 -Tabelle

FG	5 %	1 %	0,1 %
1	3,84	6,63	10,83
2	5,99	9,21	13,82
3	7,81	11,34	16,27
4	9,49	13,28	18,47
5	11,07	15,09	20,52
6	12,59	16,81	22,46
7	14,07	18,48	24,32
8	15,51	20,09	26,13
9	16,92	21,67	27,88
10	18,31	23,21	29,59
11	19,68	24,73	31,26
12	21,03	26,22	32,91
13	22,36	27,69	34,53
14	23,68	29,14	36,12
15	25,00	30,58	37,70
16	26,30	32,00	39,25
17	27,59	33,41	40,79
18	28,87	34,81	42,31
19	30,14	36,19	43,82
20	31,41	37,57	45,31
21	32,67	38,93	46,80
22	33,92	40,29	48,27
23	35,17	41,64	49,73
24	36,42	42,98	51,18
25	37,65	44,31	52,62
26	38,89	45,64	54,05
27	40,11	46,96	55,48
28	41,34	48,28	56,89
29	42,56	49,59	58,30
30	43,77	50,89	59,70

Für multiple Vergleiche im Anschluß an den Friedman-Test kann der Wilcoxon-Wilcox-Test genutzt werden (siehe Literatur)

WD-Tabelle:

Tabelle 287. (1. Fortsetzung) $P = 0,05$ (zweiseitig)

n	k = 3	k = 4	k = 5	k = 6	k = 7	k = 8	k = 9	k = 10
1	3,3	4,7	6,1	7,5	9,0	10,5	12,0	13,5
2	4,7	6,6	8,6	10,7	12,7	14,8	17,0	19,2
3	5,7	8,1	10,6	13,1	15,6	18,2	20,8	23,5
4	6,6	9,4	12,2	15,1	18,0	21,0	24,0	27,1
5	7,4	10,5	13,6	16,9	20,1	23,5	26,9	30,3
6	8,1	11,5	14,9	18,5	22,1	25,7	29,4	33,2
7	8,8	12,4	16,1	19,9	23,9	27,8	31,8	35,8
8	9,4	13,3	17,3	21,3	25,5	29,7	34,0	38,3
9	9,9	14,1	18,3	22,6	27,0	31,5	36,0	40,6
10	10,5	14,8	19,3	23,8	28,5	33,2	38,0	42,8
11	11,0	15,6	20,2	25,0	29,9	34,8	39,8	44,9
12	11,5	16,2	21,1	26,1	31,2	36,4	41,6	46,9
13	11,9	16,9	22,0	27,2	32,5	37,9	43,3	48,8
14	12,4	17,5	22,8	28,2	33,7	39,3	45,0	50,7
15	12,8	18,2	23,6	29,2	34,9	40,7	46,5	52,5
16	13,3	18,8	24,4	30,2	36,0	42,0	48,1	54,2
17	13,7	19,3	25,2	31,1	37,1	43,3	49,5	55,9
18	14,1	19,9	25,9	32,0	38,2	44,5	51,0	57,5
19	14,4	20,4	26,6	32,9	39,3	45,8	52,4	59,0
20	14,8	21,0	27,3	33,7	40,3	47,0	53,7	60,6
21	15,2	21,5	28,0	34,6	41,3	48,1	55,1	62,1
22	15,5	22,0	28,6	35,4	42,3	49,2	56,4	63,5
23	15,9	22,5	29,3	36,2	43,2	50,3	57,6	65,0
24	16,2	23,0	29,9	36,9	44,1	51,4	58,9	66,4
25	16,6	23,5	30,5	37,7	45,0	52,5	60,1	67,7

Rangsummendifferenzen bilden (im Beispiel 3 Varianten).

Wenn eine Rangsummendifferenz (Absolutbetrag) > WDtab -> H1

**(k=Zahl der Stichproben,
n=Wiederholungen)**

	Kontrolle 18	Mittel B 10	Mittel A 8
18		8	10
10			2
8			

Prüfung auf Unterschiedlichkeit der Häufigkeitsverteilung mehrerer Stichproben bei nominalskalierten Daten:

χ^2 - Test (Homogenitätstest)

In einer Befragung von Schülern der Klassen 5-7 eines Gymnasiums sollte die Frage geklärt werden, ob sich die Altersgruppen darin unterschieden, ob gute Noten, sportlicher Erfolg oder Beliebtheit die größte Bedeutung für sie hätten. 335 Kinder wurden befragt. Dabei ergaben sich folgende Ergebnisse:

Wichtigstes Ziel	Klasse 5	Klasse 6	Klasse 7	Zeilensumme
Gute Noten	49 (46,1)	50 (54,2)	69 (67,7)	168
Sportlicher Erfolg	24 (26,9)	36 (31,6)	38 (39,5)	98
Beliebtheit	19 (18,9)	22 (22,2)	28 (27,8)	69
Spaltensumme	92	108	135	335

$$\text{Exp} = \text{Zeilensumme} * \text{Spaltensumme} / N$$

Obs= beobachtete Häufigkeit einer Merkmalsausprägungskombination

Exp= erwartete Häufigkeit einer Merkmalsausprägungskombination

$$\chi^2 = \sum_{\text{Zellen}} \frac{(\text{Obs} - \text{Exp})^2}{\text{Exp}}$$

Wichtigstes Ziel	Klasse 5	Klasse 6	Klasse 7	Zeilensumme
Gute Noten	49 (46,1)	50 (54,2)	69 (67,7)	168
Sportlicher Erfolg	24 (26,9)	36 (31,6)	38 (39,5)	98
Beliebtheit	19 (18,9)	22 (22,2)	28 (27,8)	69
Spaltensumme	92	108	135	335

$$\chi^2 = (49 - 46,1)^2/46,1 + (50 - 54,2)^2/54,2 + \dots + (28 - 27,8)^2/27,8 = 1,51$$

FG (Freiheitsgrade) = (Stichprobenzahl-1) * (Zahl der Merkmalsausprägungen-1)

$$\chi^2 \text{ Tab (4;5\%)} = 9,49$$

$$\chi^2 \text{ versuch} < \chi^2 \text{ Tab} \rightarrow H_0 \text{ (Verteilungen homogen)}$$

Zellen sollten keine erwartete Häufigkeit < 5 haben!

Tafel VII: χ^2 -Tabelle

FG	5 %	1 %	0,1 %
1	3,84	6,63	10,83
2	5,99	9,21	13,82
3	7,81	11,34	16,27
4	9,49	13,28	18,47
5	11,07	15,09	20,52
6	12,59	16,81	22,46
7	14,07	18,48	24,32
8	15,51	20,09	26,13
9	16,92	21,67	27,88
10	18,31	23,21	29,59
11	19,68	24,73	31,26
12	21,03	26,22	32,91
13	22,36	27,69	34,53
14	23,68	29,14	36,12
15	25,00	30,58	37,70
16	26,30	32,00	39,25
17	27,59	33,41	40,79
18	28,87	34,81	42,31
19	30,14	36,19	43,82
20	31,41	37,57	45,31
21	32,67	38,93	46,80
22	33,92	40,29	48,27
23	35,17	41,64	49,73
24	36,42	42,98	51,18
25	37,65	44,31	52,62
26	38,89	45,64	54,05
27	40,11	46,96	55,48
28	41,34	48,28	56,89
29	42,56	49,59	58,30
30	43,77	50,89	59,70

Ausgewählte Tests für univariable Betrachtungen

	Skalenniveau des Untersuchungsmerkmals		
	Nominalskala , auch Ordinalskala mit wenigen Kategorien (Merkmalsausprägungen) bei großer Stichprobe	Ordinalskala , auch Intervallskala, wenn keine Normalverteilung gegeben	Intervallskala und Normalverteilung
Einstichprobentests	Chi-Quadrat-Anpassungstest		Vertrauensbereiche
Zweistichprobentests	Chi-Quadrat-Test (unabhängige Stichproben)	U-Test (unabhängige Stichproben) Wilcoxon-Test (verbundene Stichproben)	t-Test -bei unabhängigen Stichproben und gleichen, unbekannten Varianzen - bei ungleichen Varianzen - bei verbundenen Stichproben
> 2 Stichproben	Chi-Quadrat-Test (unabhängige Stichproben)	Kruskal-Wallis-Test (unabhängige Stichproben) Friedman-Test (abhängige Stichproben)	Varianzanalyse -einfaktoriell -mehrfaktoriell

Regressionsanalyse

Modellierung der Abhängigkeit einer Variable Y von einer Variable X mittels einer mathematischen Funktion

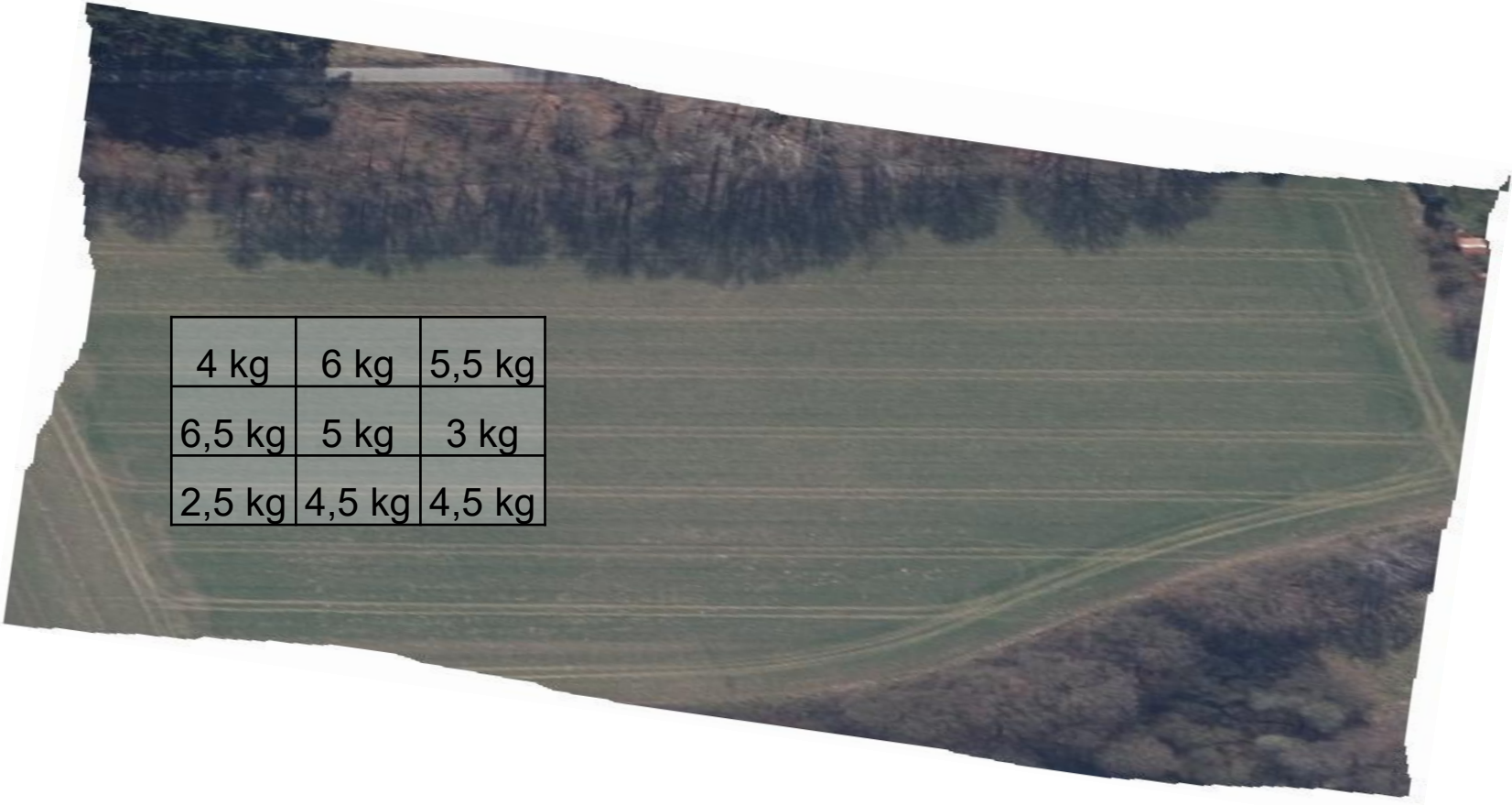
Beide Variablen X und Y müssen dazu intervallskaliert sein

Versuchsfrage:

Wirkung einer gesteigerten Stickstoffdüngung (Ammoniumthiosulfat) auf den Ertrag von Gelbhafer der Sorte Apollon

Anlage eines Kleinparzellenversuchs:

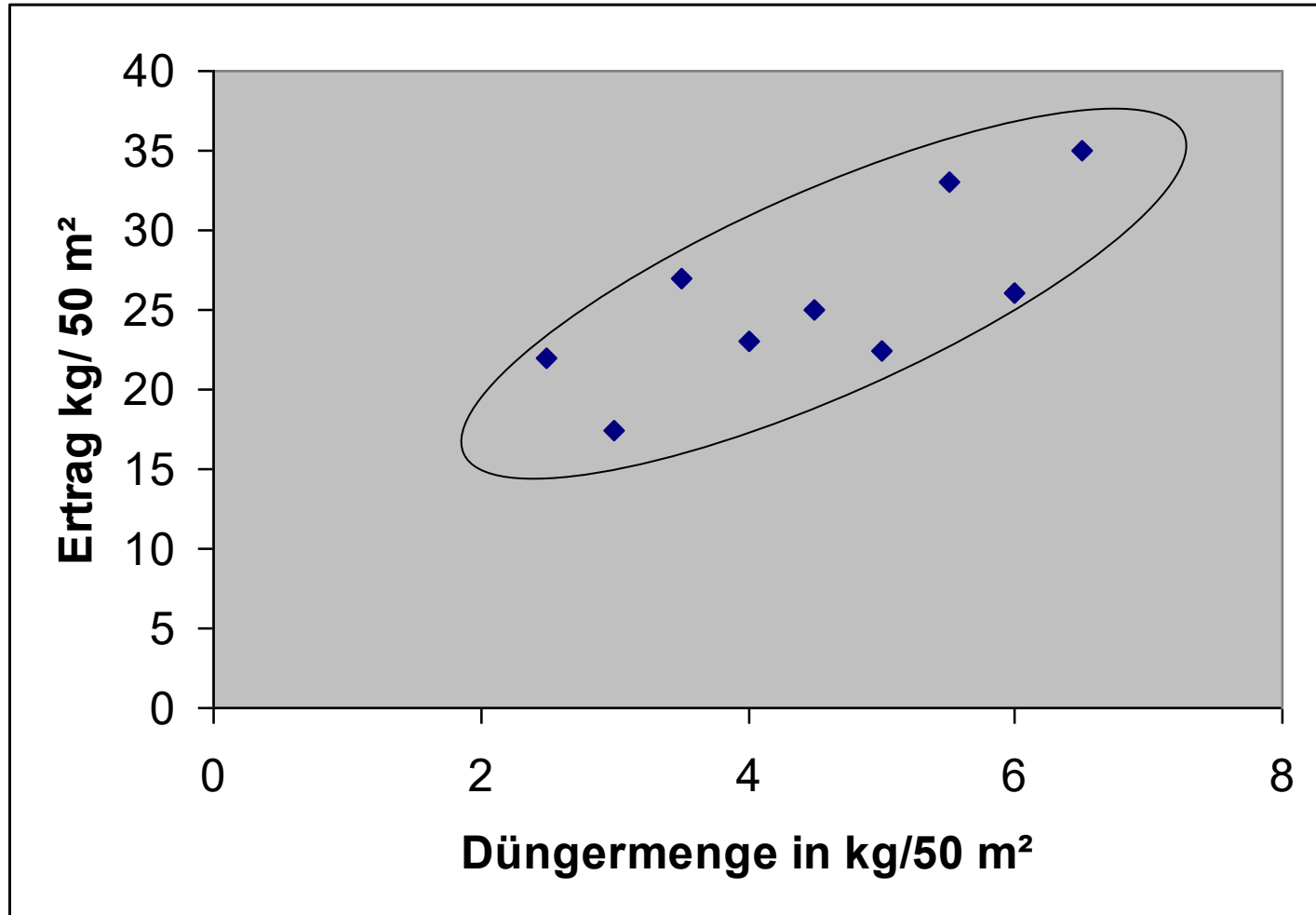
zufällige Zuordnung der Düngermengen zu den Parzellen:



4 kg	6 kg	5,5 kg
6,5 kg	5 kg	3 kg
2,5 kg	4,5 kg	4,5 kg

Beziehung zwischen Düngermenge und Parzellenertrag bei

Dünger	Ertrag
2,5	22
3	17,5
3,5	27
4	23
4,5	25
5	22,5
5,5	33
6	26
6,5	35



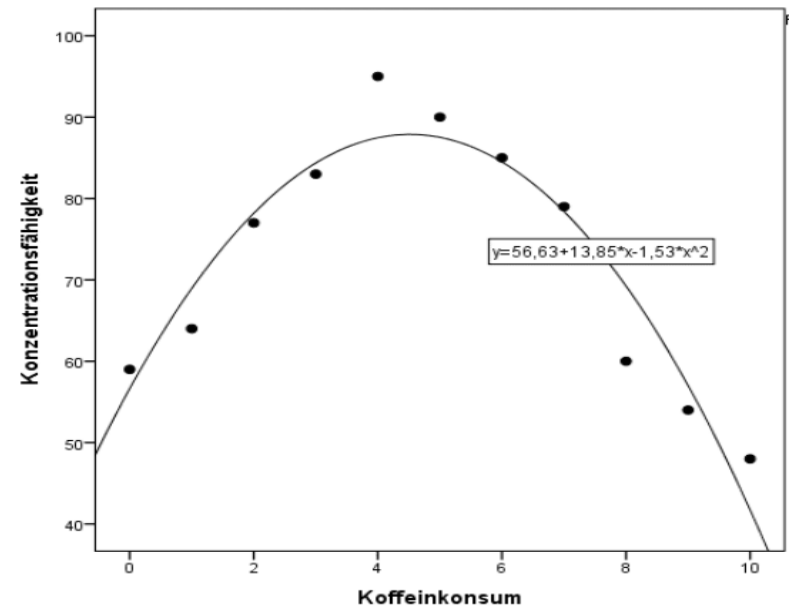
Welcher Funktionstyp passt zur Punktwolke?

Lineare Funktion:



$$Y = a + b \cdot X$$

Nichtlineare Funktion:

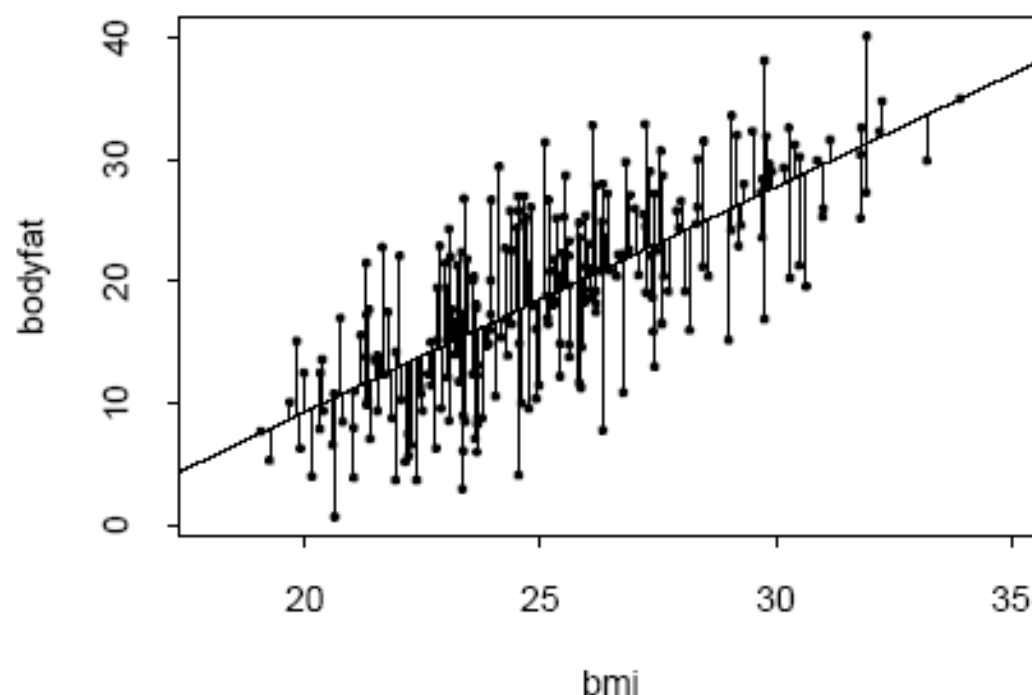


$$Y = a + b \cdot X + c \cdot X^2$$

6.5.2 Methode der kleinsten Quadrate

Die Anpassung der Geraden an die Daten ist intuitiv dann am besten, wenn die Abstände der Messpunkte von der zu bestimmenden Geraden im Mittel klein sind. („method of least squares“)

- Übliche Methode zur Schätzung von a und b : es werden die vertikalen Abstände zur Geraden betrachtet, die zu bestimmen ist, und zwar — wie bei der Varianz — in der quadrierten Form.



Sei $\hat{y}_i$ der Wert der geschätzten Regressionsgerade ($= \hat{a} + \hat{b} x_i$) beim Wert x_i .

Wähle die Schätzung der Parameter so, dass die quadratische Abweichung

$$S(\hat{a}, \hat{b}) = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

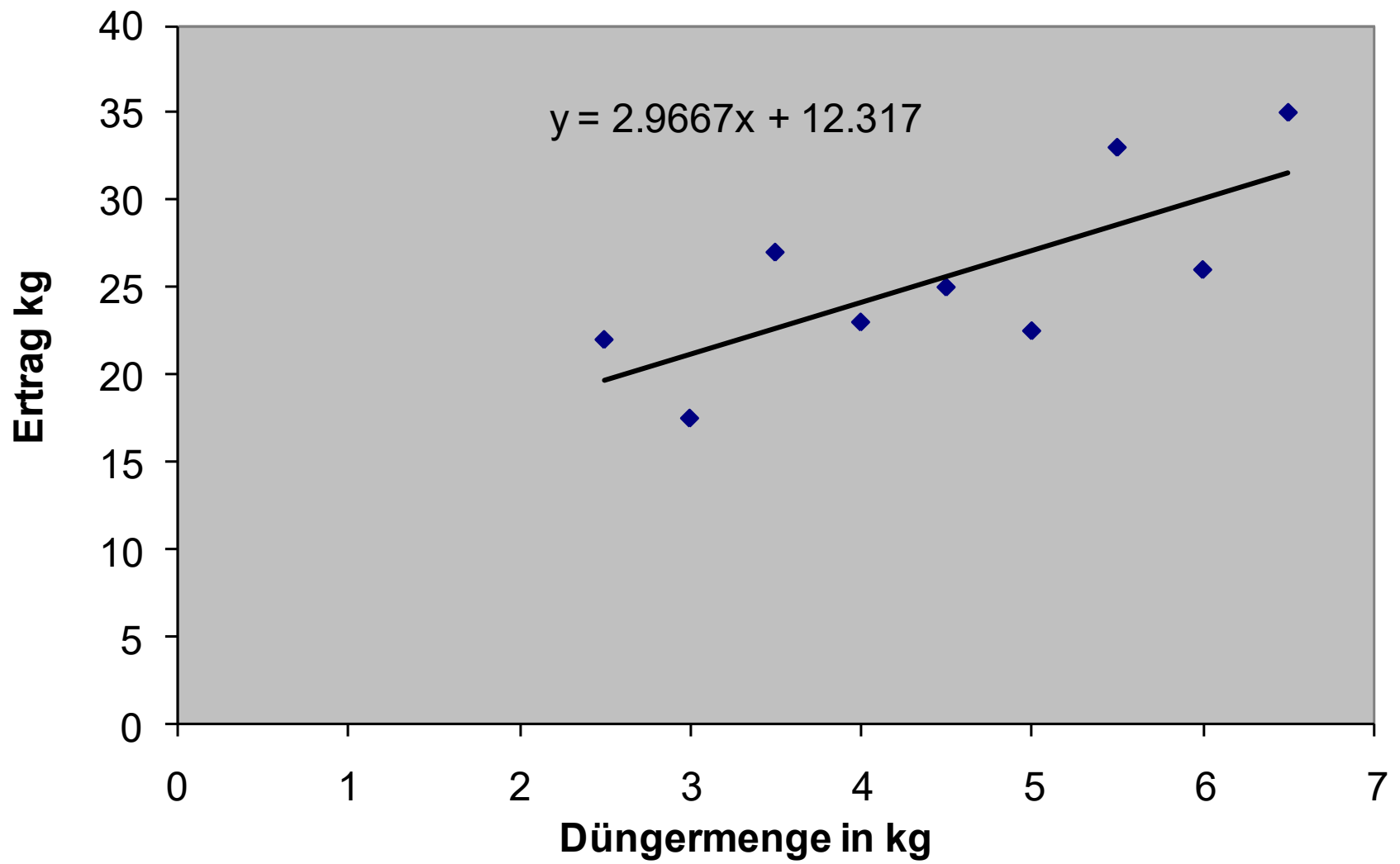
minimal wird!

Die resultierenden Schätzwerte für a und b sind:

$$\text{Steigung: } \hat{b} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = r \frac{s_y}{s_x}$$

$$\text{Achsenabschnitt: } \hat{a} = \bar{y} - \hat{b} \bar{x}$$

Man erhält diese Formeln über die Lösung eines Systems zweier linearer Gleichungen in $\hat{a}$ und $\hat{b}$.



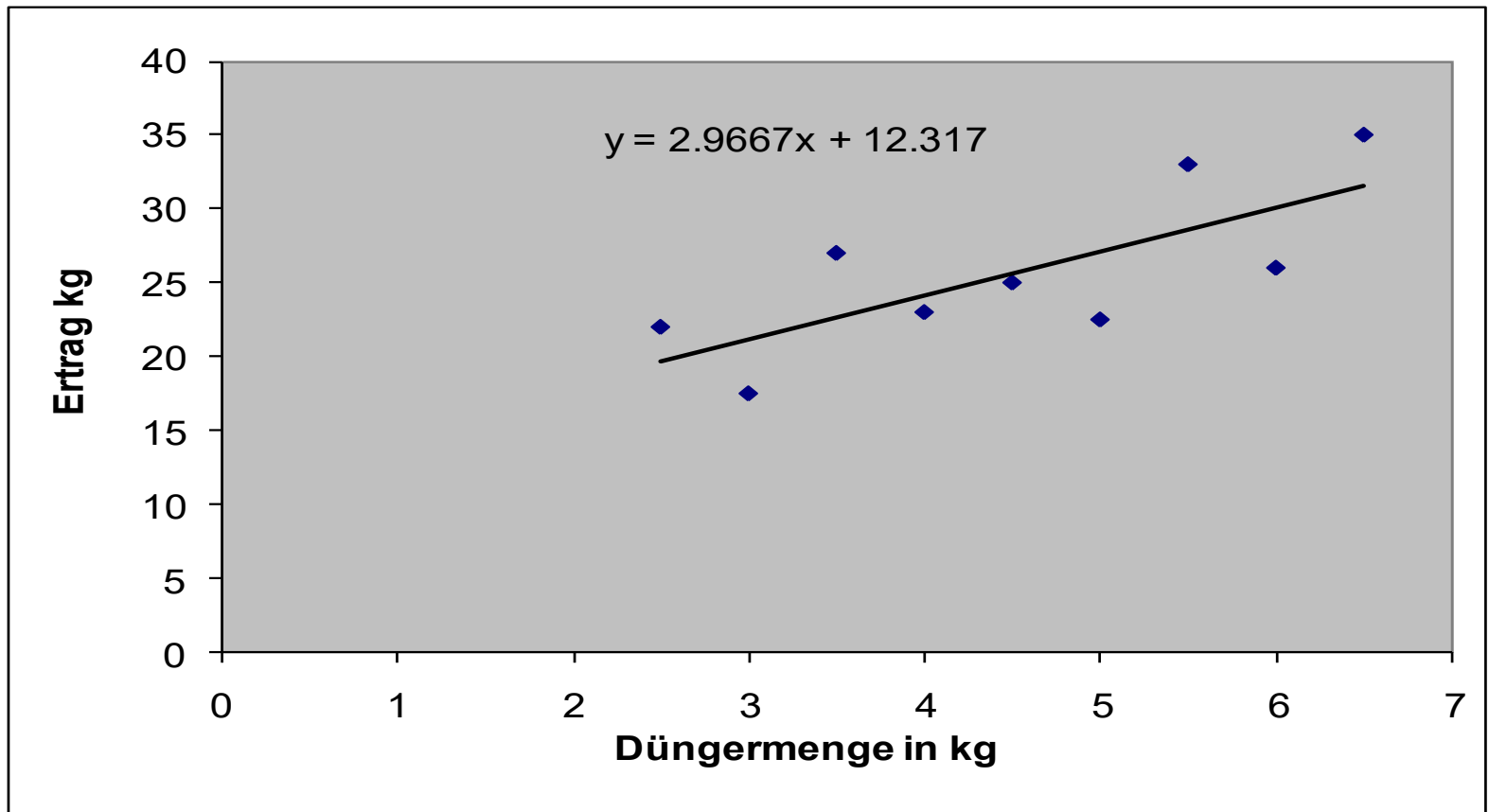
$$\text{Steigung: } \hat{b} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = r \frac{s_y}{s_x}$$

$$\text{Achsenabschnitt: } \hat{a} = \bar{y} - \hat{b} \bar{x}$$

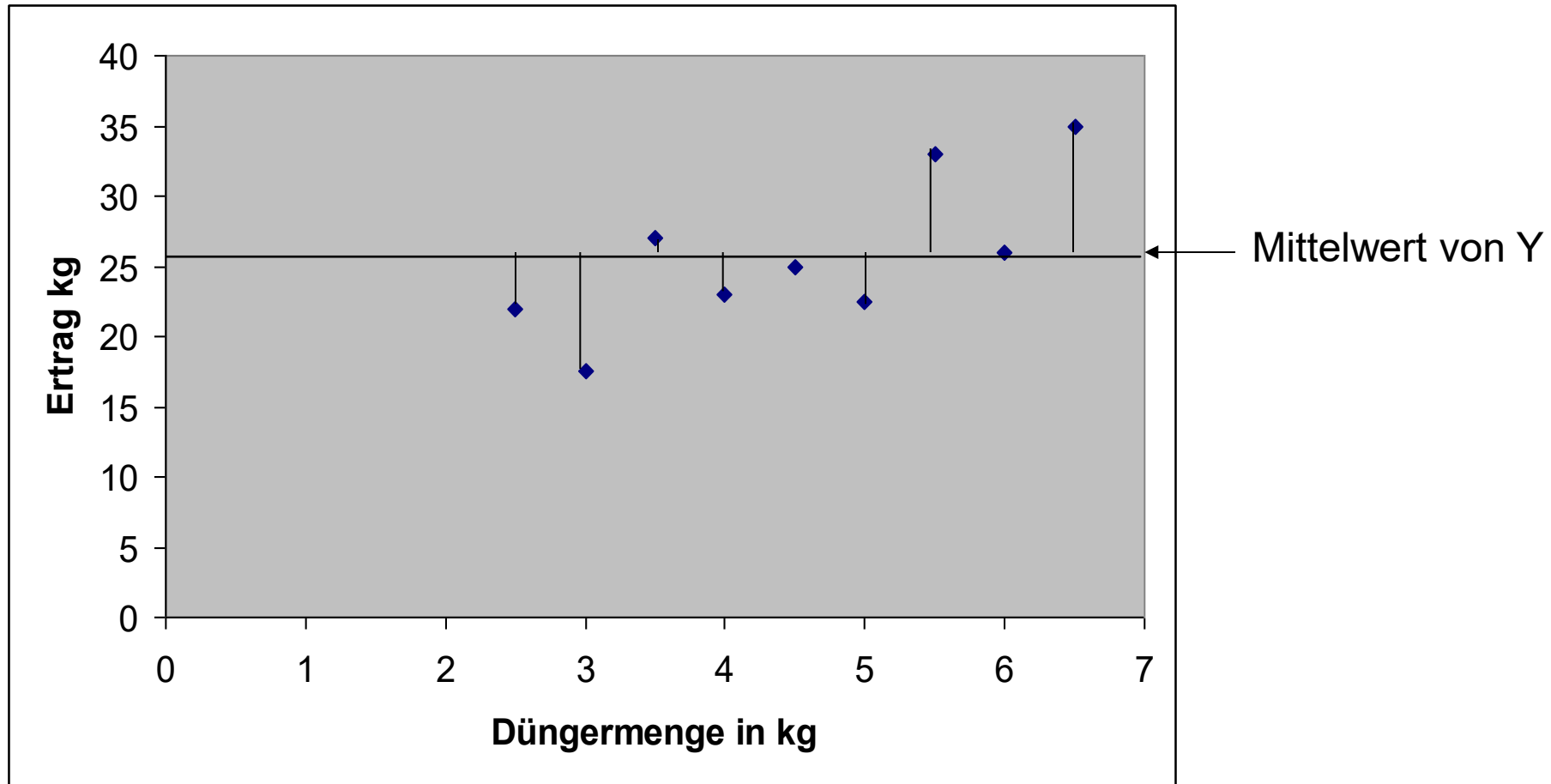
Dünger (X)	Ertrag (Y)	Mittel Dünger	Mittel Ertrag	xi-xMittel	yi-yMittel	Produkt	(xi-xMittel) ²
2,5	22	4,5	25,667	-2	-3,667	7,333	4
3	17,5	4,5	25,667	-1,5	-8,167	12,25	2,25
3,5	27	4,5	25,667	-1	1,333	-1,333	1
4	23	4,5	25,667	-0,5	-2,667	1,333	0,25
4,5	25	4,5	25,667	0	-0,667	0	0
5	22,5	4,5	25,667	0,5	-3,167	-1,583	0,25
5,5	33	4,5	25,667	1	7,333	7,3333	1
6	26	4,5	25,667	1,5	0,333	0,5	2,25
6,5	35	4,5	25,667	2	9,333	18,666	4
Summe						44,499	15,0

b	2,967
a	12,317
Y=12.317 + 2.967 * X	

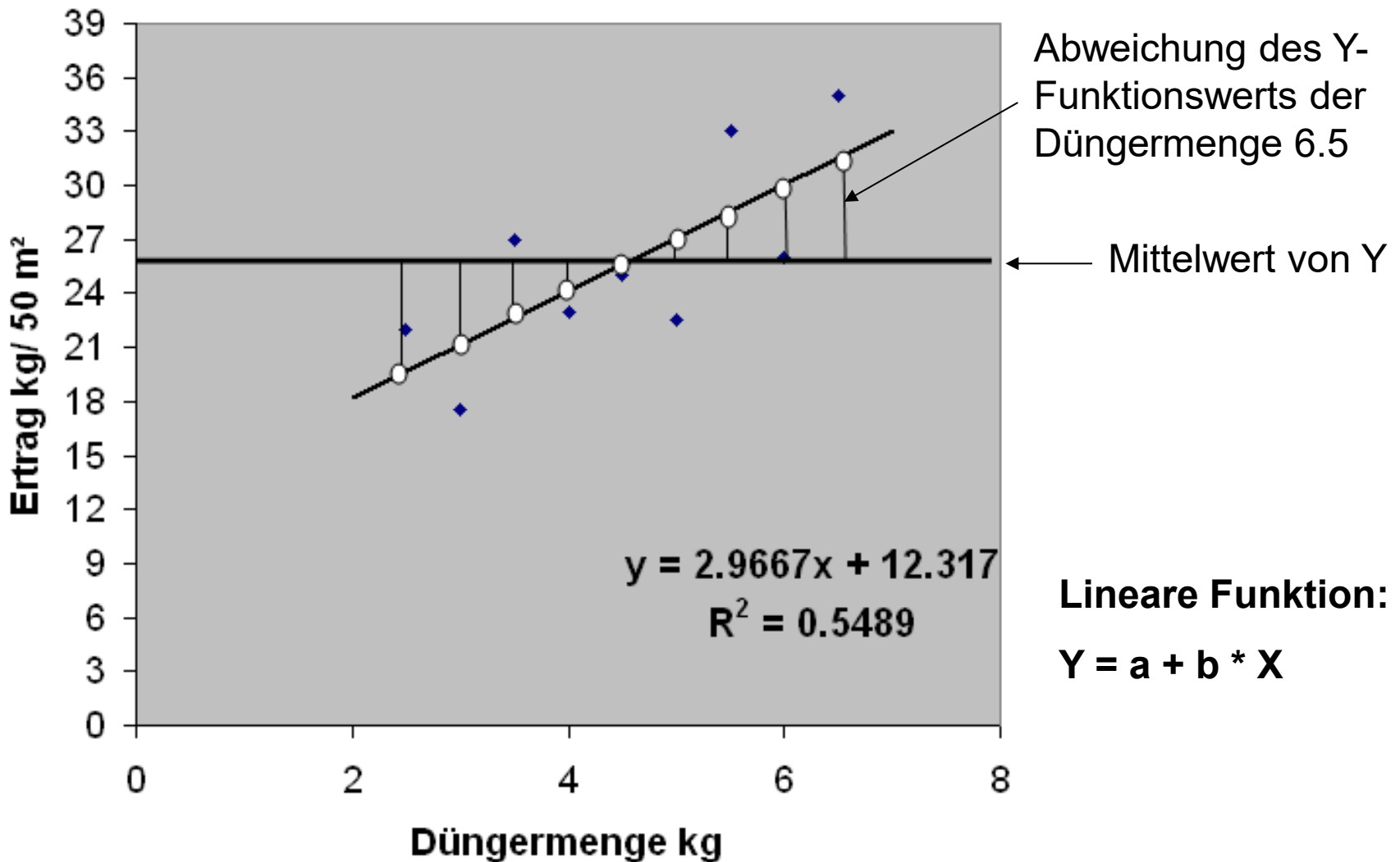
Ist die Steigung der Funktion signifikant unterschiedlich von 0?



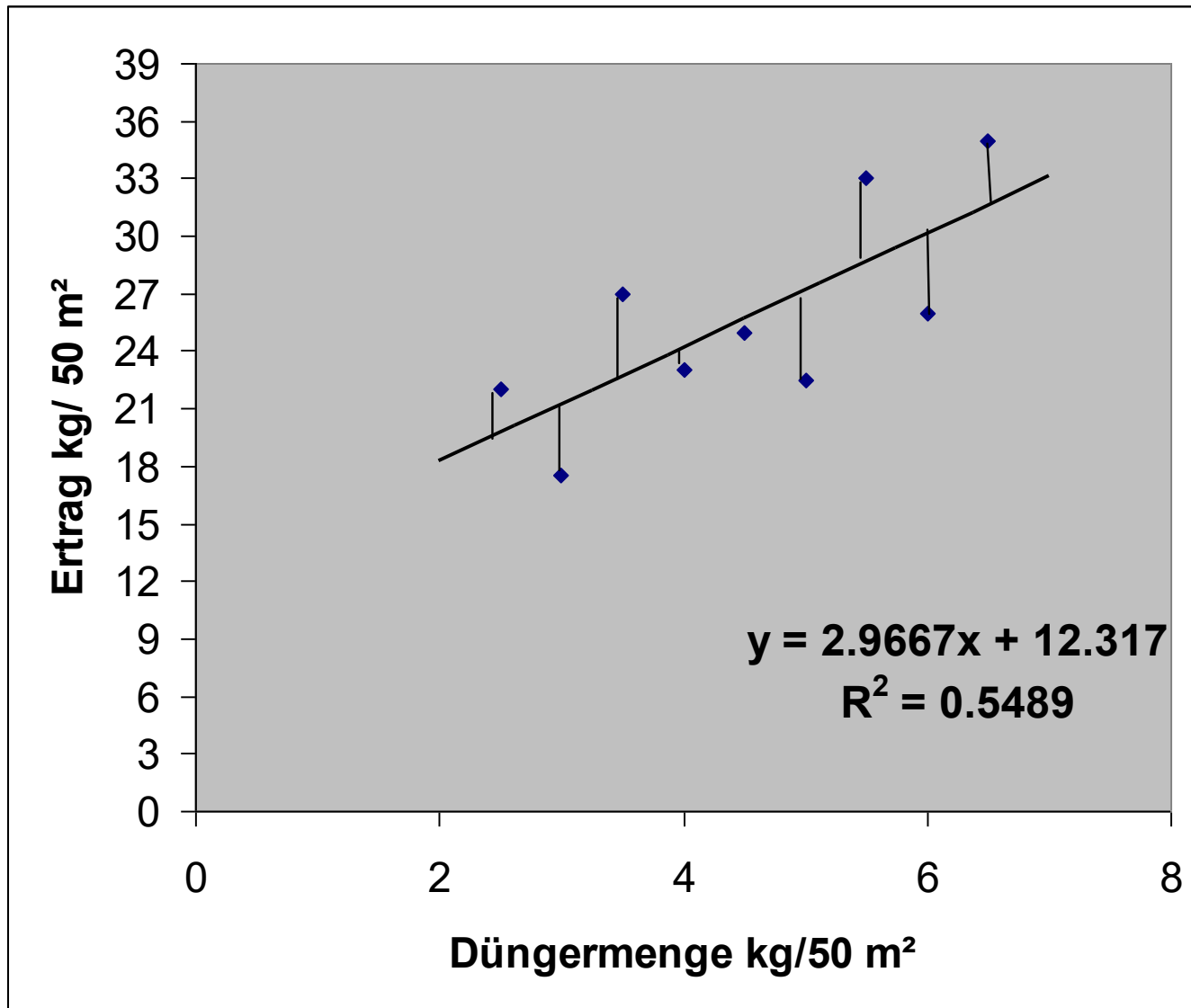
Prüfung auf Signifikanz des Steigungsmaßes



Summe der quadrierten Abweichungen der Y-Beobachtungswerte vom Y-Mittelwert
= SQ-Gesamt



Abweichung der Y-Funktionswerte vom Y-Gesamtmittel ist ein Maß für die wahre Steigung (die Abhängigkeit). Quadriert ergeben sie SQModell.



Residualstrecken. Quadriert ergeben sie SQresidual

Hinweis: die Residualstrecken sollen bei der Regressionsanalyse normalverteilt sein!

Die Summe der quadrierten Differenzen der beobachteten Y-Werte von ihrem Gesamtmittel wird als **SQgesamt** bezeichnet

Es gilt:

$$\mathbf{SQ_{gesamt} = SQ_{modell} + SQ_{residual}}$$

SQmodell beansprucht einen Freiheitsgrad bei der linearen Regression

SQresidual hat $k - 2$ Freiheitsgrade (bei der linearen Funktion)

k = Zahl der Wertepaare

Signifikanzprüfung des Funktionsanstiegs b

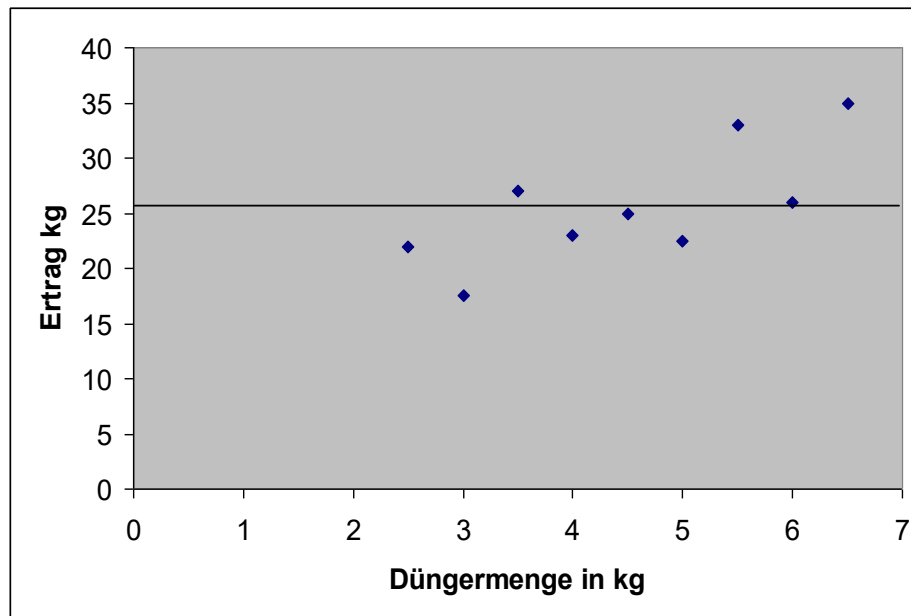
Streuungsursache	FG	SQ	MQ	Fvers
Steigung der Geraden (Modell)	1	SQmodell	MQmodell = SQmodell/1	MQmodell/ MQresidual
Residuum (Fehler)	$k - 2$	SQresidual	MQresidual = SQresidual/ $k-2$	
Gesamt	$k - 1$	SQgesamt		

Streuungsursache	FG	SQ	MQ	Fvers
Steigung der Geraden (Modell)	1	SQmodell	MQmodell= SQmodell/1	MQmodell/ MQresidual
Residuum (Fehler)	k - 2	SQresidual	MQresidual= SQresidual/k-2	
Gesamt	k - 1	SQgesamt		

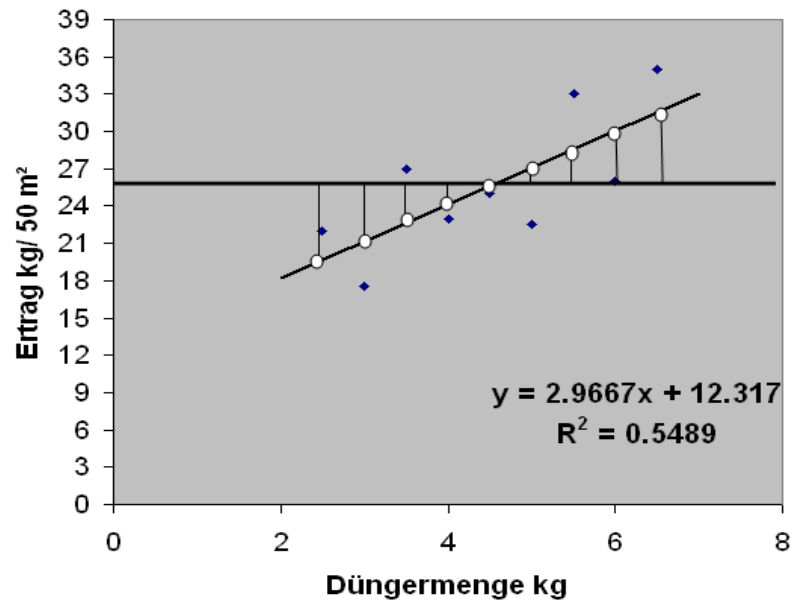
Bestimmtheitsmaß = $SQ_{\text{modell}}/SQ_{\text{gesamt}}$

Maß für die Güte der Anpassung der Funktion an die Punktwolke

Dünger	Ertrag	Abweichung vom Y- Mittel		quadrierte Abweichung vom Y-Mittel
2,5	22	$22 - 25,67 =$	-3,67	13,44
3	17,5	$17,5 - 25,67 =$	-8,17	66,69
3,5	27	$27 - 25,67 =$	1,33	1,78
4	23	$23 - 25,67 =$	-2,67	7,11
4,5	25	$25 - 25,67 =$	-0,67	0,44
5	22,5	$22,5 - 25,67 =$	-3,17	10,03
5,5	33	$33 - 25,67 =$	7,33	53,78
6	26	$26 - 25,67 =$	0,33	0,11
6,5	35	$35 - 25,67 =$	9,33	87,11
Mittelwert	25,67	Summe	0,00	240,50



Y-Funktionswert	Abweichung Y-Funktionswert vom Y-Mittelwert	quadrierte Abweichung Y-Funktionswert vom Y-Mittelwert
19,73	-5,93	35,20
21,22	-4,45	19,80
22,70	-2,97	8,80
24,18	-1,48	2,20
25,67	0,00	0,00
27,15	1,48	2,20
28,63	2,97	8,80
30,12	4,45	19,80
31,60	5,93	35,20
		132,017



Abweichung Y-Beobachtungswert vom
zugehörigen Funktionswert

quadrierte Abweichung Y-
Beobachtungswert vom zugehörigen
Funktionswert

2,27

5,14

-3,72

13,81

4,30

18,49

-1,18

1,40

-0,67

0,44

-4,65

21,62

4,37

19,07

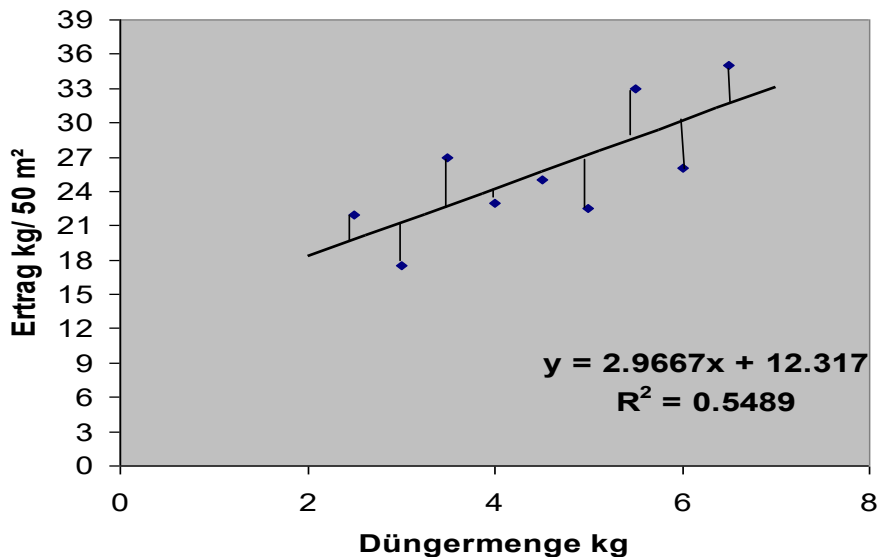
-4,12

16,95

3,40

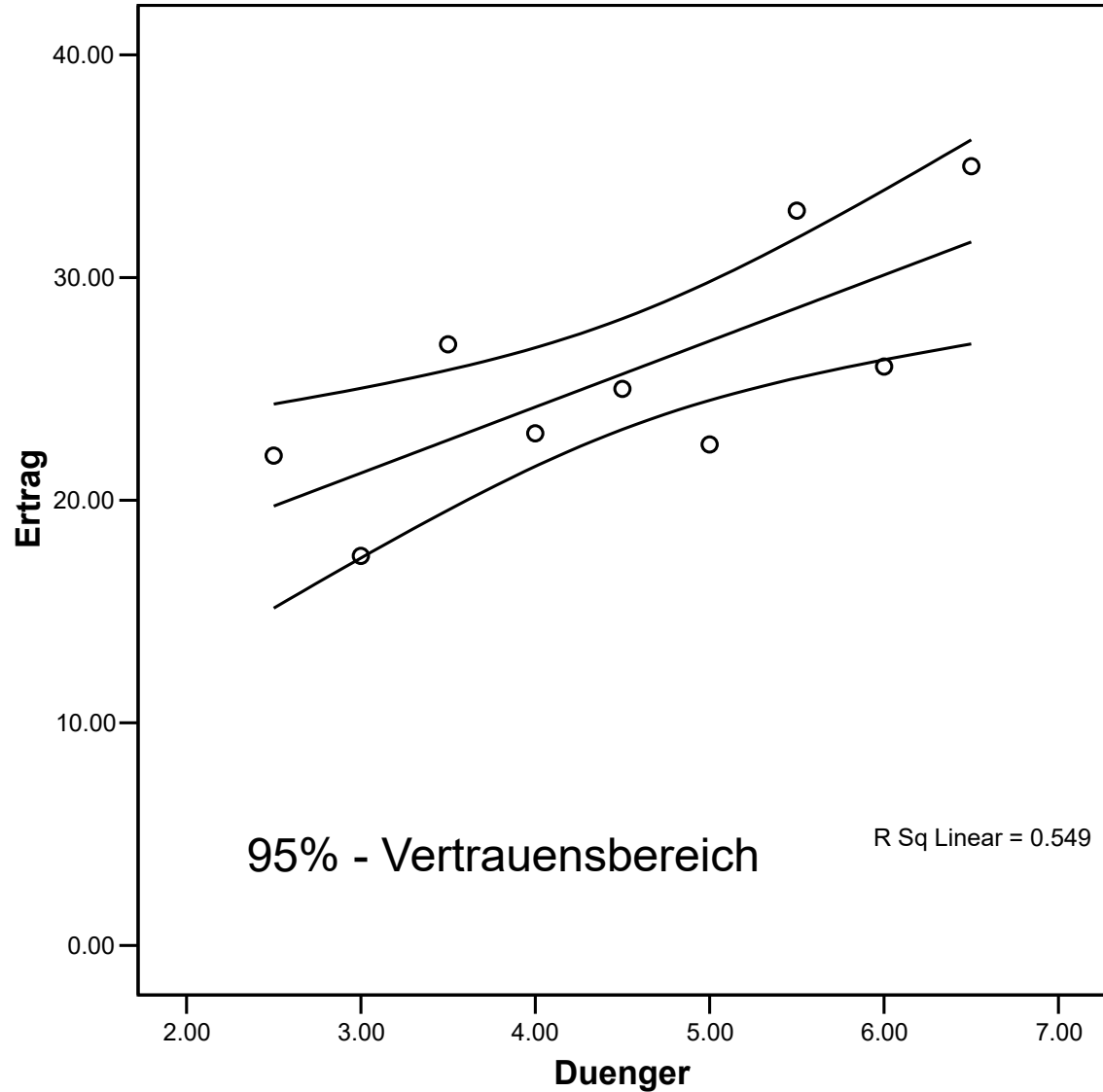
11,56

108,48333

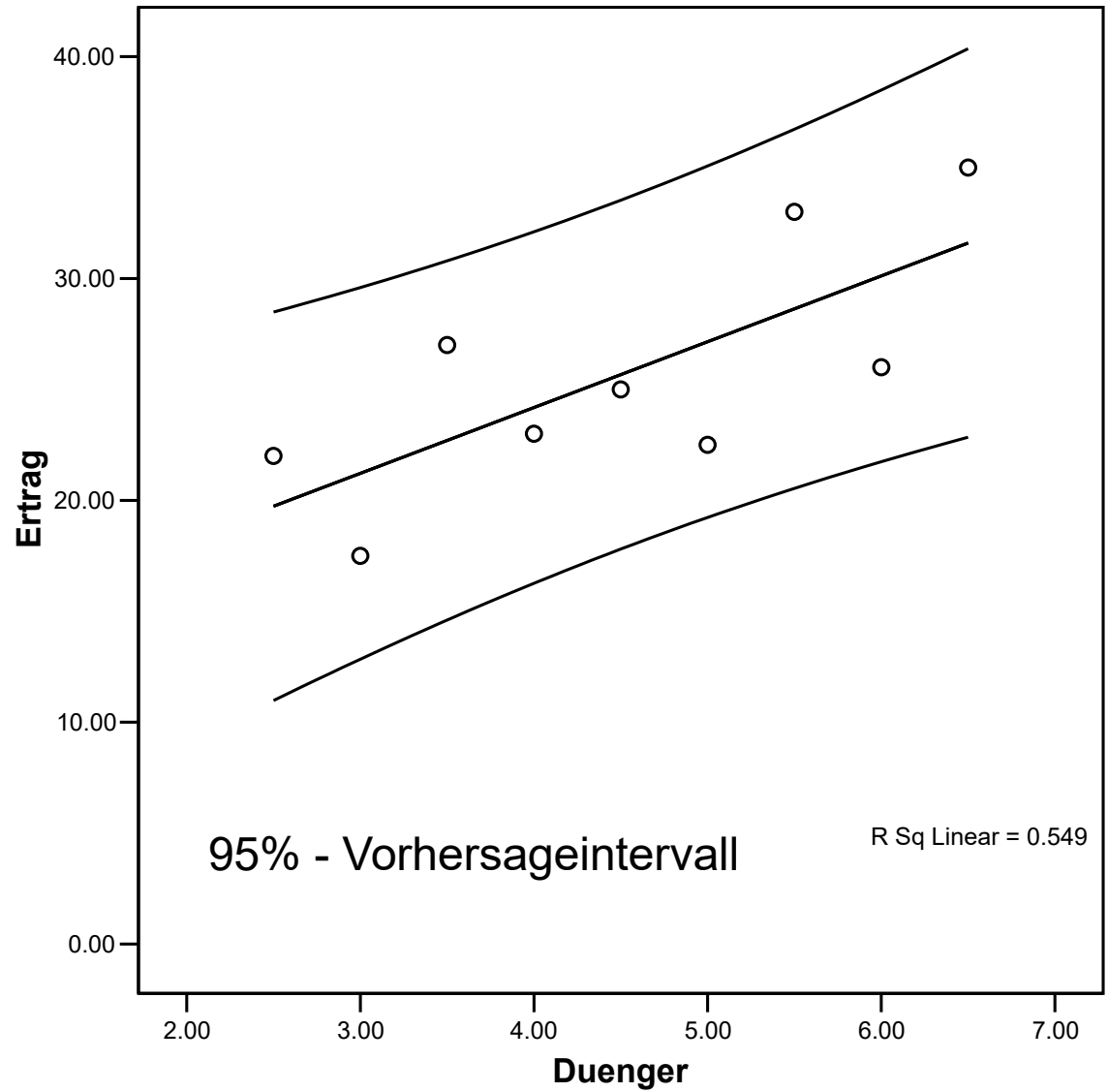


	SQ	FG	MQ	F-Wert	Ftab₇¹ (5%)
Modell	132,02	1	132,02	8,519	5,59
Rest	108,48	7	15,5		
Gesamt	240,5	8			

Vertrauensbereich der durch die Funktion geschätzten Mittelwerte von Y (Ertrag) zu einem bestimmten X_i , in dem sich mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit der wahre Mittelwert des geschätzten Y-Mittelwertes befindet.

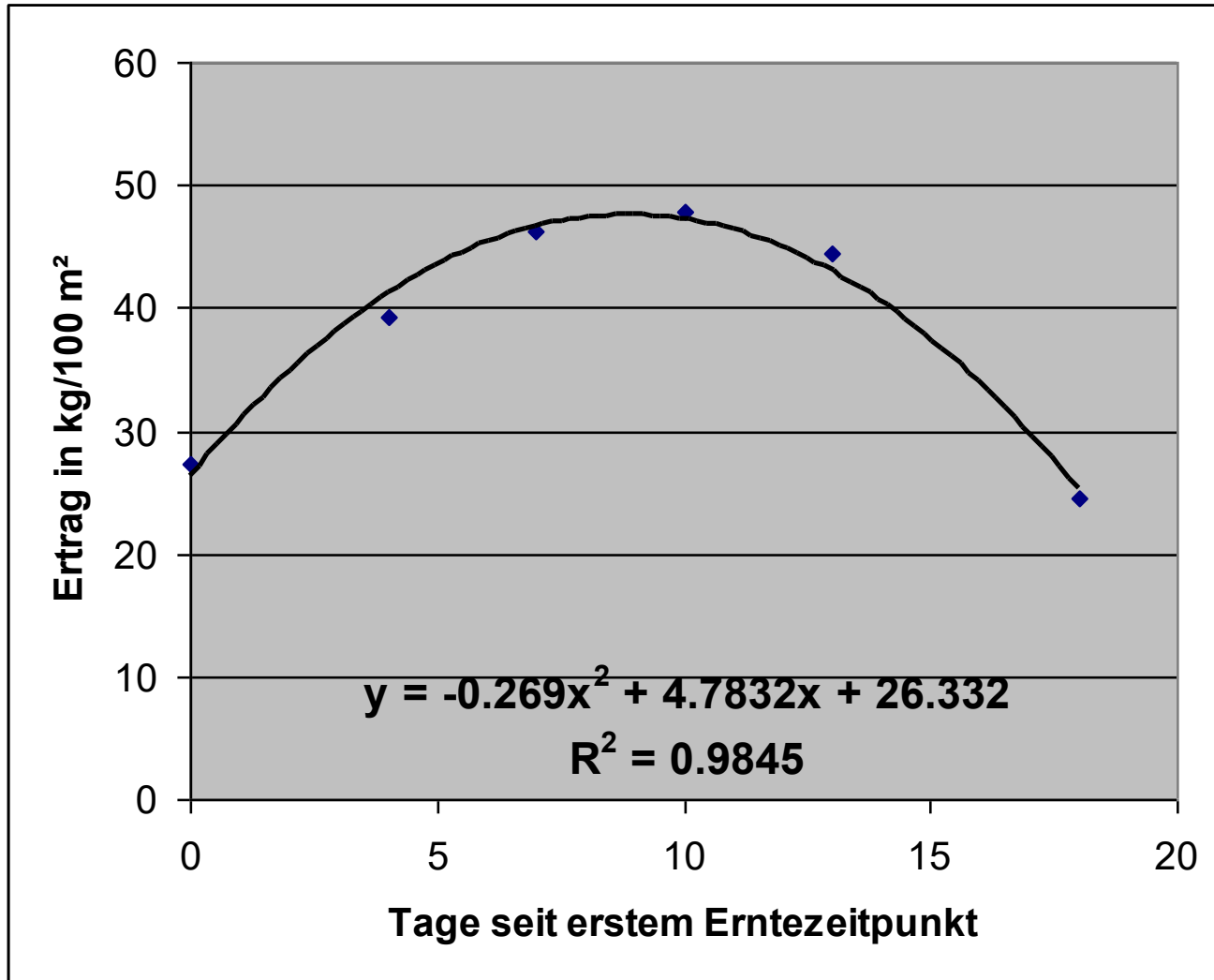


Vorhersageintervall für Y-
Einzelwerte zu einem
bestimmten Xi



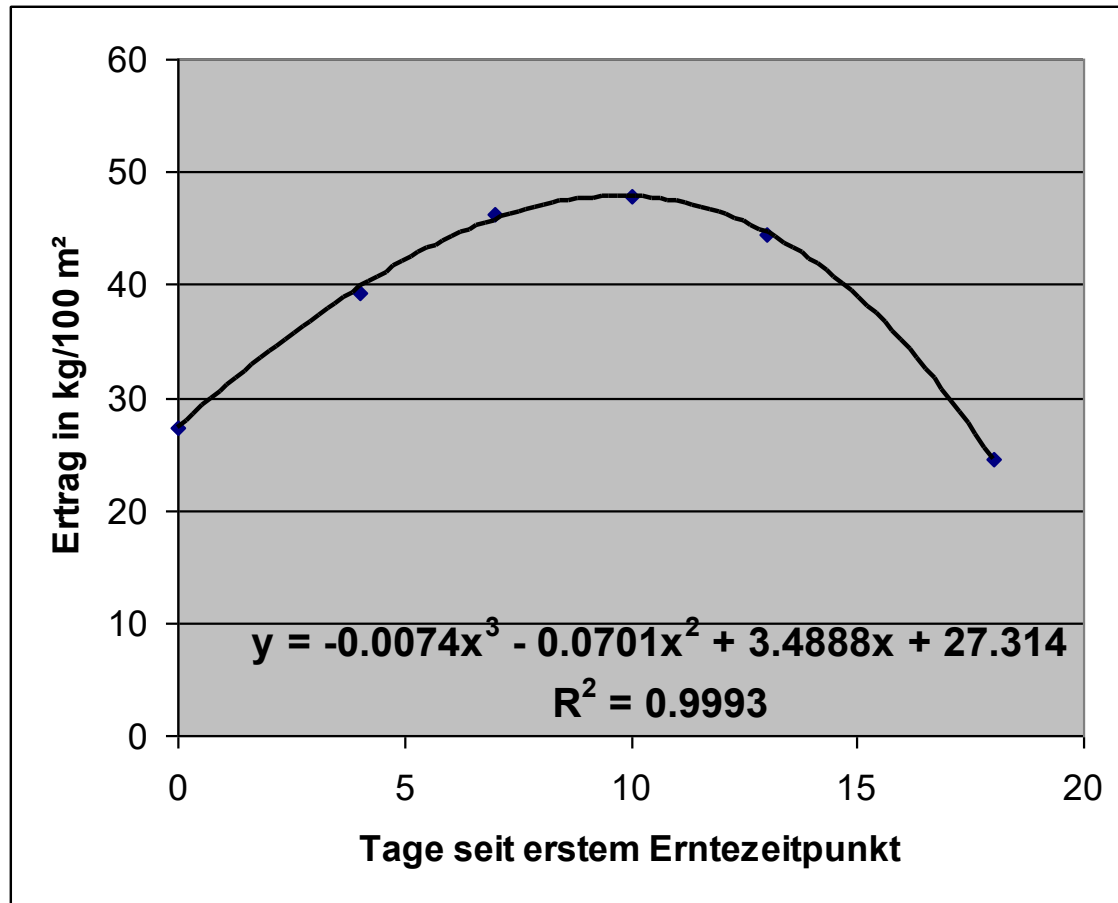
Polynom 2. Grades:

$$Y = a + b \cdot X + c \cdot X^2$$



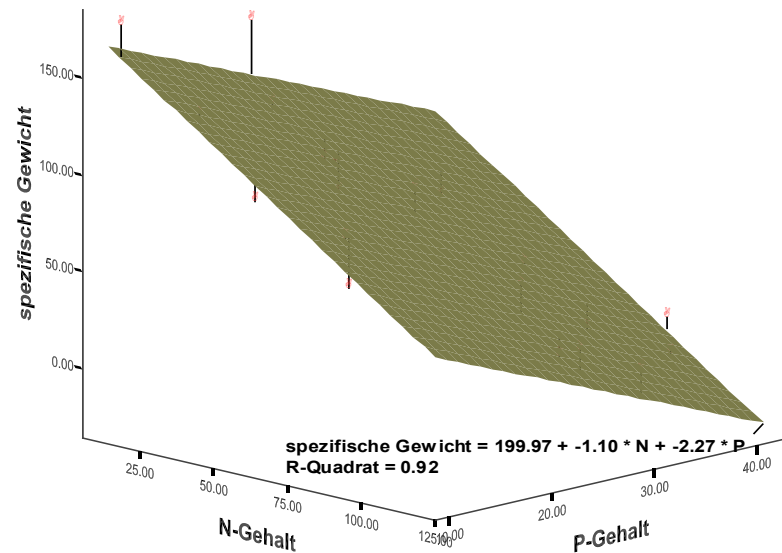
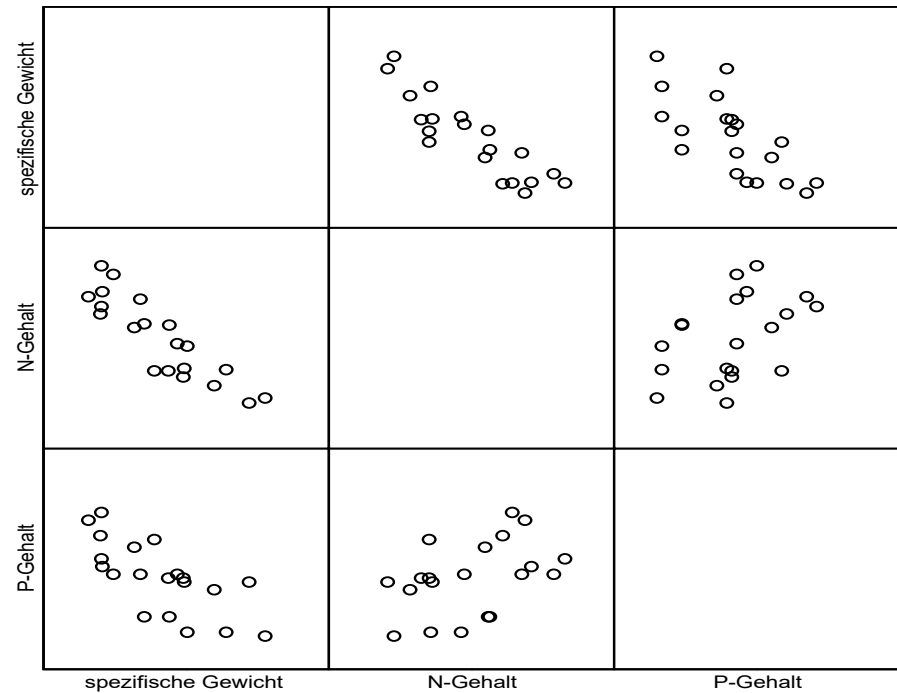
Polynom 3. Grades:

$$Y = a + b \cdot X + c \cdot X^2 + d \cdot X^3$$



Multiple Regression

Spez. Gewicht	N-Gehalt	P-Gehalt
2	96	40
14	82	36
15	121	30
15	88	42
16	100	28
27	114	26
48	71	33
54	94	26
58	74	15
68	36	35
82	36	25
83	73	15
91	58	26
97	31	25
98	38	24
101	56	11
128	24	22
140	37	11
163	10	24
179	14	10

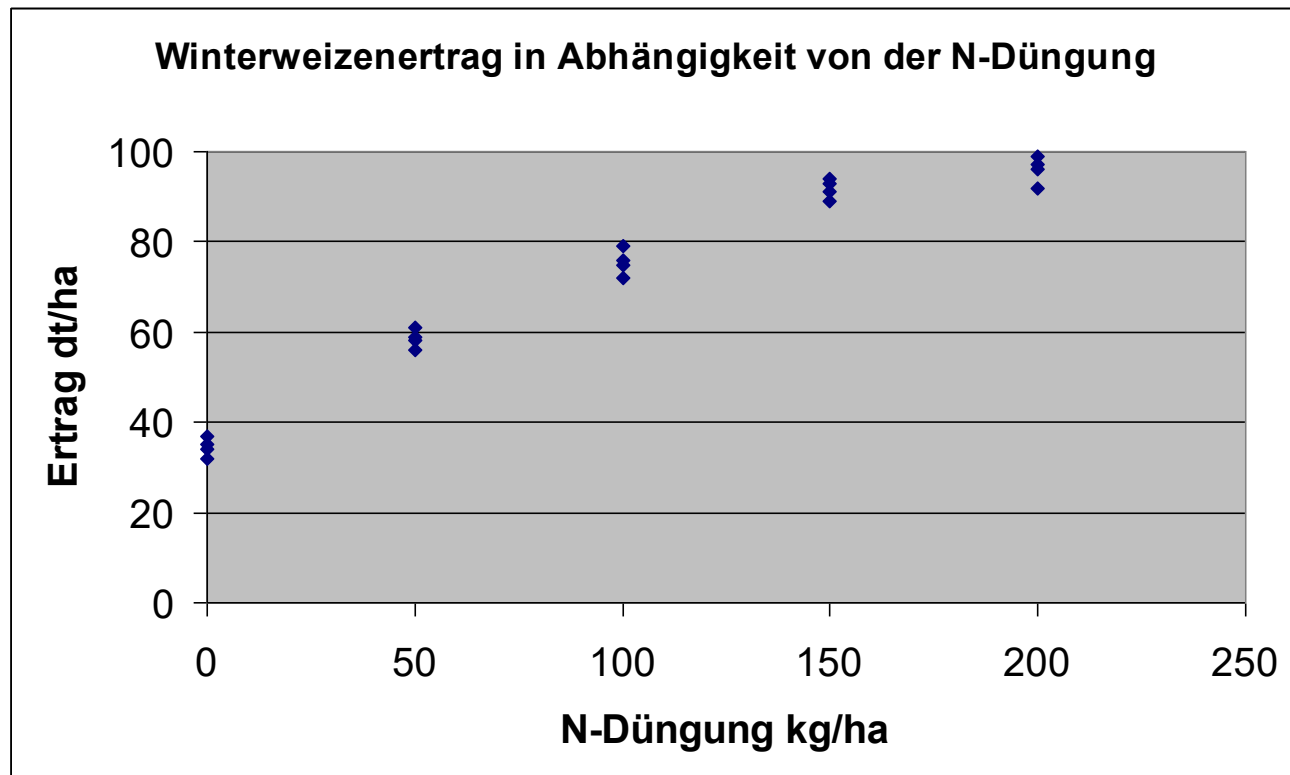


Spez. Gewicht von Kartoffelknollen

Unterschied Regression – Varianzanalyse

Für die Regressionsanalyse müssen sowohl die abhängige Variable als auch die unabhängige Variable intervallskaliert sein

Für die Merkmalsausprägungen der unabhängigen Variable muss es mehr als eine Wiederholung geben, um die Varianzanalyse durchführen zu können.



Versuchsplanung und Versuchsanordnungen:



Schritte einer wissenschaftlichen Untersuchung

Planung:

präzise Formulierung der Fragestellung: worum geht es?

Wie genau soll es sein (Stichprobengröße)

Festlegung der zu untersuchenden Merkmale und der Meß- und Beobachtungsmethoden sowie Erstellung eines Untersuchungsplans

Durchführung:

Datengewinnung durch Ziehen von Stichproben und Ausführung der Messungen bzw. Beobachtungen

Auswertung:

Datenanalyse und Darstellung der Ergebnisse

Interpretation

Bericht

Grundsätze der Versuchsplanung:

Ceteris-paribus Prinzip

Wiederholungen

Randomisieren

Blockbildung

symmetrischer Aufbau (Balanciertheit und Äquidistanz)

Beispiel:

Versuchsfrage: unterscheiden sich 6 Weidelgrassorten in ihrem jährlichen TM-Ertrag?

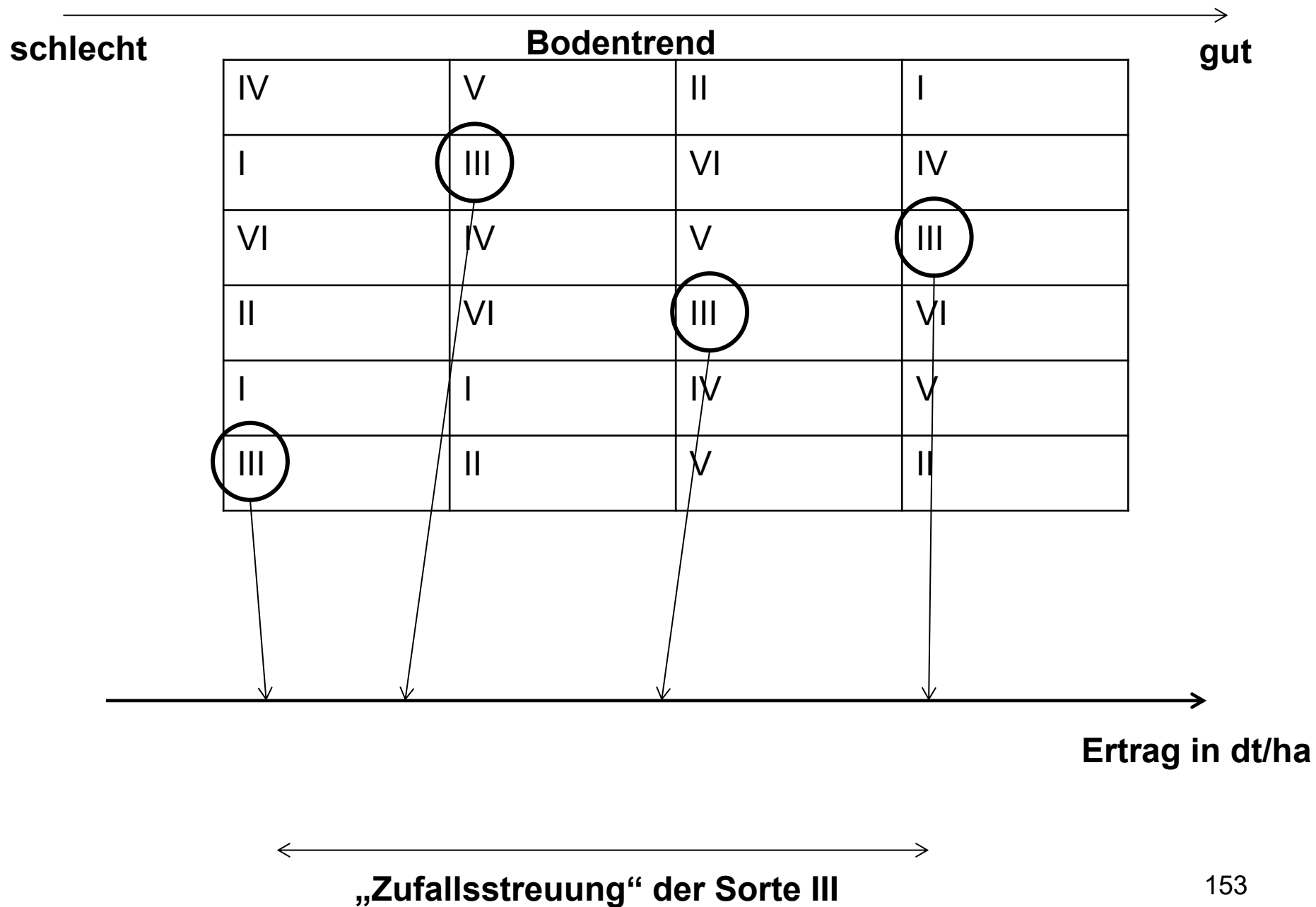
Anzahl Wiederholungen: 4



www.thueringen.de/de/tl



Vollständig randomisierter Versuch



Bodentrend



Blocks

1	2	3	4
V	I	VI	IV
III	II	I	II
VI	VI	V	VI
II	V	IV	I
IV	III	III	V
I	IV	II	III

I – VI = Sortenkodierung

Beispiel: Weizen-Stammprüfung mit randomisierter Blockanlage

Block 1	1 Stamm D	2 Stamm C	3 Stamm A	4 Stamm B
Block 2	5 Stamm B	6 Stamm A	7 Stamm D	8 Stamm C
Block 3	9 Stamm C	10 Stamm D	11 Stamm B	12 Stamm A
Block 4	13 Stamm A	14 Stamm C	15 Stamm D	16 Stamm B
Block 5	17 Stamm C	18 Stamm A	19 Stamm B	20 Stamm D

Randomisierung von Block 1:

Zufalls- zahl	Rang (Parz.-nr.)	Stamm
532	3	A
758	4	B
131	2	C
24	1	D

**Die übrigen Blocks sind
nach dem gleichen Muster
zu randomisieren**

Versuchsmerkmal: Ertrag (normalverteiltes Merkmal)

Geeigneter Test: Varianzanalyse (zweifaktoriell: Faktor Blocks und Faktor Sorten)

Wenn das Versuchsmerkmal in einem Blockdesign ordinalskaliert ist (z. B. Krankheitsbefall erfasst mit einer Notenskala von 1 – 9), dann wäre ein geeigneter Test:

Friedman - Test

Zerlegung der Gesamtstreuung in Blockeffekt und Behandlungseffekt

Block 1	1 Stamm D	2 Stamm C	3 Stamm A	4 Stamm B
Block 2	5 Stamm B	6 Stamm A	7 Stamm D	8 Stamm C
Block 3	9 Stamm C	10 Stamm D	11 Stamm B	12 Stamm A
Block 4	13 Stamm A	14 Stamm C	15 Stamm D	16 Stamm B
Block 5	17 Stamm C	18 Stamm A	19 Stamm B	20 Stamm D

Bodentrend



$$\text{SQ}_{\text{gesamt}} = \text{SQ}_{\text{Block}} + \text{SQ}_{\text{Behandlung}} + \text{SQ}_{\text{Fehler}}$$

Blockanlage ist ein Spezialfall der mehrfaktoriellen Varianzanalyse:
jede Faktorstufenkombination hat nur einen Beobachtungswert

Ursache	SQ	MQ	F-Wert
Blockeffekt		MQBlock	MQBI/Rest
Behandlungseffekt		MQBeh	MQBeh/Rest
Rest (Block x Behandlung) wird als zufälliger Restfehler angesehen		MQRest	
Gesamt			

Ertragswerte einer Weizen-Stammprüfung (nach Stämmen gruppiert):
[dt ha⁻¹ TS]

Stamm (Versuchsgl.)	Block					V	$\bar{x}$
	1	2	3	4	5		
1	46,1	45,8	42,7	39,2	41,2	215,0	43,0
2	49,7	45,7	43,3	41,2	42,8	222,7	44,5
3	40,8	40,5	39,2	35,8	42,2	198,5	39,7
4	55,8	50,0	51,8	48,2	50,7	256,5	51,3
B	192,4	182,0	177,0	164,4	176,9	892,7 = $\sum x$	44,6 = $\bar{x}$

a.) Berechnung des Subtraktionsgliedes (SG):

$$SG = \frac{(\sum x)^2}{N} = \frac{892,7^2}{20} = 39845,66$$

b.) Berechnung der Freiheitsgrade (FG):

Gesamt: $FG_G = N - 1 = 20 - 1 = 19$

Blocks: $FG_B = b - 1 = 5 - 1 = 4$

Stämme:
(Versuchsgl.) $FG_V = v - 1 = 4 - 1 = 3$

Rest
(Fehler) $FG_E = (b-1)(v-1) = FG_G - (FG_B + FG_V) = 19 - (4+3) = 12$

c.) Berechnung der Summe der Abweichungsquadrate (SQ):

Gesamt: $SQ_G = \sum x^2 - SG = (46,1^2 + \dots + 50,7^2) - 39845,66 = 491,93$

Blocks: $SQ_B = (B_1^2 + B_2^2 + \dots + B_n^2) / v - SG =$

$$\frac{(192,4^2 + \dots + 176,9^2)}{4} - 39845,66 = 102,27$$

Stämme:
(Versuchsgl.) $SQ_V = (V_1^2 + V_2^2 + \dots + V_v^2) / n - SG =$

$$\frac{(215,0^2 + \dots + 256,5^2)}{5} - 39845,66 = 357,30$$

Rest
(Fehler) $SQ_E = SQ_G - SQ_B - SQ_V = 491,93 - 102,27 - 357,30 = 32,36$

f.) Aufstellen der Varianztabelle:

Variations- ursache	SQ	FG	DQ	F-Wert	Tafel-F-Wert für P =	
					5%	1%
Gesamt	491,93	19				
Blocks	102,27	4	25,57	9,47 **	3,26	5,41
Stämme (Vgl.)	357,30	3	119,10	44,11 **	3,49	5,95
Fehler (Rest)	32,36	12	2,70			

DQ = MQ = mittlere Abweichungsquadrate

Hausaufgaben

Hausaufgabe 1

Bereich: deskriptive Statistik, Beschreibung einzelner Stichproben

1. In einem Winterweizensortenversuch wurden folgende Merkmale erfasst: Ertrag, Anzahl ährentragender Halme/qm, Anfälligkeit gegen Mehltau über einen Boniturschlüssel von 1 bis 9. Welche Skalenniveaus unterliegen den untersuchten Merkmalen?

	nominalskaliert	ordinalskaliert	intervallskaliert
Ertrag			
Anzahl ährentragender Halme			
Mehltaubefall			

2. In einem Parzellenversuch, in dem 5 Wintergerstensorten verglichen wurden, ergaben sich für Sorte A folgende Parzellenerträge (in kg):

8,3; 7,6; 8,1; 8,5; 8,9; 7,9

Zur näheren Beschreibung einer Stichprobe werden i. d. R. Lageparameter (z. B. Mittelwerte) und Streuungsparameter berechnet. Berechnen Sie einen geeigneten Lageparameter und ein geeignetes Streuungsmaß für diese Stichprobe.

3. In einer Klausur wurden folgende Noten vergeben:

1,3; 2,0; 2,0; 2,3; 2,3; 2,3; 2,7; 2,7; 3,0; 3,0; 3,0; 3,7; 4,0; 5,0; 5,0

Welches Skalenniveau liegt vor?

Erstellen Sie ein Histogramm durch geeignete Klassenbildung und Häufigkeitsermittlung. Welche Verteilungsform liegt in diesem Histogramm vor?

Berechnen Sie einen geeigneten Lageparameter dieser Daten und ein geeignetes Streuungsmaß.

Hausaufgabe 2

Penetrologgereindringwiderstand in KPa in 35 cm Bodentiefe

142
56
144
175
106
139
167
146
149
183
135
72
136
155
193
140
128
163
150
140
183
155
232
242
282
133
135
83
102
126
131
138
130

Errechnen Sie das arithmetische Mittel und den Median, ermitteln Sie die optimale Klassenbreite und erstellen Sie ein Histogramm, ermitteln Sie das 1. und 3. Quartil

Hausaufgabe 3

Berechnen Sie für die nachstehende Stichprobe ($n = 6$) den Mittelwert, die Varianz, die Standardabweichung und den Variationskoeffizienten:

4, 5, 3, 4, 2, 2

Messungen des Blütendurchmessers einer Nutzpflanzenart ergaben folgende Werte:

3, 5, 4, 5, 4, 5, 7, 5, 6 und 6 mm .

Bestimmen Sie für diese Stichprobe die "Standardabweichung", den "Variationskoeffizienten" und den "mittleren Fehler des Mittelwertes" (Standardfehler).

Hausaufgabe 4

Zusammenhang zwischen 2 Merkmalen

1. Tragen Sie die Wertepaare in ein X,Y-Diagramm ein. Welches Zusammenhangsmaß würden Sie hier berechnen?

Durchmesser und Gewicht von Zwiebeln

Durchmesser mm	Gewicht g
51	63,4
66,2	115,3
69,2	146,6
69,5	132,6
56,9	80,7
67,1	125,6
58,1	80
53,9	78,7

2. Zwei Kellermeister haben Rebenneuzüchtungen sensorisch beurteilt, indem sie Noten vergaben. Wie eng korrelieren die Noten der Kellermeister?

Werte von A	Werte von B	Rang von A	Rang von B	Differenz zwischen den Rängen	Quadrat der Differenz
2	2				
3	2				
3	4				
5	3				
5	1				
8	5				
10	5				
10	8				
				Summe der Quadrate -->	

Hausaufgabe 5

1. Einer Parzelle einer Ackerbohnen sorte wurden zufällig fünf Pflanzen entnommen und getrocknet. Errechnen Sie den Vertrauensbereich, in dem mit 95% Wahrscheinlichkeit der wahre Mittelwert des Trockenpflanzengewichts dieser Sorte liegt:

Werte in g: 3, 4, 5, 2, 1.

2. In einem randomisierten Feldversuch (5 Parzellen pro Sorte) wurden 2 Lupinensorten in Bezug auf Ertrag verglichen.

Prüfen Sie mit Hilfe des t-Tests, ob sich die beiden Sorten im Ertrag (in dt/ha) auf dem Irrtumswahrscheinlichkeitsniveau 5% (Fehler 1. Art) unterscheiden:

Sorte A	Sorte B
19	23
14	19
15	19
17	21
20	18

Hausaufgabe 6

Bei einer Nutzpflanzenart wurde der Einfluß einer zusätzlich verabreichten P-Düngung auf die Wurzel Ausbildung untersucht. Als Zielgröße diente das Wurzelgewicht je Topf (g TS/Topf). Für jede Behandlung standen 5 Gefäße zur Verfügung.

Prüfen Sie die Differenz mit einem entsprechenden statistischen Verfahren und stellen Sie außerdem fest, ob aus den Zufallsvarianzen beider Stichproben eine gemeinsame Zufallsvarianz gebildet werden darf.

I	II
(Normal gedüngt)	(+ P-Düngung)
3	7
4	8
4	9
5	7
4	9

Hausaufgabe 7

An einer Getreideart wurde der Einfluß einer CCC-Behandlung überprüft. Als Zielgröße diente der Längenzuwachs (in cm) in einer bestimmten Zeitperiode. Die hierbei erzielten Meßdaten lauten:

ohne CCC

5

8

6

7

6

8

mit CCC

2

3

2

4

3

5

Gibt es eine signifikante Wirkung des Wachstumsreglers?

Hausaufgabe 8

Ein Unternehmen möchte zwei verschiedene Werbestrategien vergleichen. Die Werbestrategie X wurde in 10 zufällig ausgewählten Läden eingesetzt, die Werbestrategie Y in 8 weiteren zufällig ausgewählten Läden. Nach 3 Monaten wurde ermittelt, um wieviel Prozent der Monatsumsatz in den Läden gegenüber dem Umsatz des Startmonats gestiegen war. Entscheiden Sie, mit welchem Test die Untersuchungsfrage beantwortet werden kann und begründen Sie Ihre Entscheidung. Führen Sie anschließend den Test durch ($\alpha=5\%$). Schreiben Sie die einzelnen Rechenschritte auf.

Werbung X Umsatzsteigerung in %	Werbung Y Umsatzsteigerung in %
33,5	19,5
37,0	40,0
32,0	31,5
54,5	53,0
50,0	62,5
56,0	48,5
61,0	63,0
75,0	43,5
41,5	
42,0	

Hausaufgabe 9

In einem randomisierten Feldversuch (4 Parzellen pro Behandlung) wurden 7 Fungizidstrategien auf Ertragswirksamkeit geprüft (Ertrag in kg/ha).

Prüfen Sie mittels Varianzanalyse, ob es signifikante Behandlungsunterschiede auf dem Irrtumswahrscheinlichkeitsniveau von 5 % gibt.

Wdh	Fungizidstrategien						
	1	2	3	4	5	6	7
1	2.537,00	3.366,00	2.536,00	2.387,00	1.997,00	1.796,00	1.401,00
2	2.069,00	2.591,00	2.459,00	2.453,00	1.679,00	1.704,00	1.516,00
3	2.104,00	2.211,00	2.827,00	1.556,00	1.649,00	1.904,00	1.270,00
4	1.797,00	2.544,00	2.385,00	2.116,00	1.859,00	1.320,00	1.077,00

Falls die Varianzanalyse signifikante Unterschiede zwischen den Behandlungen ergibt, führen Sie einen multiplen Mittelwertvergleich nach der Methode von Tukey durch.

Hausaufgabe 10

An 3 Kreuzungspopulationen (I, II und III) einer Nutzpflanzenart wurde für eine bestimmte Wachstumsphase in fünffacher Wiederholung der Leistungs/Zeit-Faktor (= Trockensubstanzzuwachs in der Zeiteinheit) bestimmt.

Bestehen hinsichtlich der Trockensubstanzbildung signifikante Unterschiede zwischen den 3 Populationen?

I	II	III
2 g	5 g	7 g
4 g	6 g	5 g
3 g	5 g	6 g
4 g	4 g	4 g
3 g	5 g	5 g

Hausaufgabe 11

Um festzustellen, ob das Fach "Statistik" den Studierenden verschiedener Studienrichtungen unterschiedlich schwer fällt, wurden 24 Studierende der drei Studienrichtungen Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion und Gartenbau nach ihren in Statistik erzielten Noten (in Punkten von 100 erreichbaren Punkte) befragt. Es ergaben sich folgende Ergebnisse:
Welcher Test kommt in Betracht. Begründen Sie die Entscheidung. Führen Sie den Test durch und prüfen Sie die H_0 -Hypothese auf den Niveau $\alpha=5\%$. Führen Sie gegebenenfalls einen multiplen Vergleich durch.

Landwirtschaft	Lebensmittelproduktion	Gartenbau
78	92	35
88	83	83
96	47	51
46	78	16
25	92	79
80	52	87
73	86	29
67	94	73

Hausaufgabe 12

In einer Sensorikprüfung wurde die Härte von 4 Käsesorten mit einer Skala von 1 bis 9 von 7 Experten bewertet (1= sehr weich, 9=sehr hart).

- **Welcher Test kommt in Betracht. Begründen Sie die Entscheidung.**
- **Führen Sie den Test durch. Prüfen Sie, ob die H_0 -Hypothese auf dem Niveau 5% (Fehler 1. Art) abgelehnt werden kann.**
- **Schließen Sie gegebenenfalls einen multiplen Vergleich an.**

	Käse1	Käse2	Käse3	Käse4
Experte1	2	1	2,5	1,5
Experte2	2	4	7	2,8
Experte3	3	2	4	2
Experte4	1	1	4	2
Experte5	1	1	2	2
Experte6	2	1,5	4	2,5
Experte7	2,3	1,3	4,3	3,3

Hausaufgabe 13

In einer Befragung wurde bei 204 Personen die Einstellung zu Organtransplantationen erhoben. Unter anderem wurde gefragt, ob sie nach ihrem Tod Organe zur Transplantation zur Verfügung stellen würden. Die Antwortkategorien waren: ja-sicher, eher ja, eher nein, nein.

Ebenso erhoben wurde das Alter der Befragten, das in vier Altersgruppen eingeteilt wurde:

Unter 30, 30-39, 40-49, 50+.

Prüfen Sie mit einem statistischen Test ($\alpha=5\%$), ob sich die Altersgruppen in ihrer Haltung hinsichtlich der Organspende unterscheiden. Begründen Sie zunächst die Testentscheidung und führen Sie dann den Test durch.

		Alter			
		Unter 30	30 - 39	40 - 49	50 +
Organspende	ja-sicher	21	19	18	19
	eher ja	16	15	16	10
	eher nein	10	6	5	11
	nein	12	8	3	15

Hausaufgabe 14

Besteht ein Einfluss des N-Gehalts in den Knollen auf deren spezifisches Gewicht?

Stellen Sie die Beziehung graphisch dar.

Entscheiden Sie, mit welcher mathematischen Funktion die Beziehung beschrieben werden kann.

Berechnen Sie die Funktion.

Prüfen Sie, ob die Funktion signifikant ist.

spezifisches Gewicht von Kartoffelknollen (g/cm ³)	N-Gehalt der Knollen in % der TM
1.0702	1.96
1.0714	1.82
1.0715	2.21
1.0715	1.88
1.0716	2
1.0727	2.14
1.0748	1.71
1.0754	1.94
1.0758	1.74
1.0768	1.36
1.0782	1.36
1.0783	1.73
1.0791	1.58
1.0797	1.31
1.0798	1.38
1.0801	1.56
1.0828	1.24
1.084	1.37
1.0863	1.1
1.0879	1.14

Hausaufgabe 15

Jeweils 4 Parzellen wurden mit unterschiedlichen N-Gaben gedüngt. Die Oberflächenreflexion des Pflanzenbestands der Parzellen wurde mit einem Reflektometer gemessen. Unterscheiden sich die N-Gaben in der Oberflächenreflexion der Pflanzen?

N-Gabe kg/ha	Reflexionseinheiten
140	39,3
140	40,8
140	41,2
140	39,9
160	41,1
160	43,0
160	41,4
160	40,0
180	43,2
180	43,3
180	41,2
180	40,7

Hausaufgabe 16

In einer Stammprüfung wurde die Ertragsleistung (einer Nutzpflanzenart) bestimmt, um festzustellen, ob 3 Neuzüchtungen einer Standardsorte (= Nr. 1) überlegen sind. Der Versuch wurde in einer Blockanlage mit 4 Wiederholungen durchgeführt. Führen Sie eine entsprechende statistische Beurteilung durch.

Stamm (in dt /ha)	I	II	III	IV
Block				
1	154	154	151	157
2	156	156	154	161
3	155	155	152	160
4	155	157	153	159

Einfaktorielle Varianzanalyse

$$x_{11} = \mu + \alpha_1 + e_{11}$$

	Sorte A	Sorte B	Sorte C
Wiederholung 1	7,612	7,096	6,490
Wiederholung 2	7,434	6,914	6,567
Wiederholung 3	7,298	7,051	6,697
Wiederholung 4	7,374	6,789	6,397
Sortenmittel	7,430	6,963	6,538
Stichprobenvarianz	0,018	0,019	0,016

Zweifaktorielle Varianzanalyse

$$x_{ijk} = \mu + \alpha_j + \beta_k + (\alpha\beta)_{jk} + e_{ijk}$$

		Faktor A		
		1	2	etc
Faktor B	1	Wdh 1 Wdh 2		
	2			
	Etc.			

	SQ	FG	MQ	Fvers	
Faktor A					
Faktor B					
WW A*B					
Zufallsfehler					
Gesamt					

Einfaktorielles Blockdesign

$$x_{ij} = \mu + a_i + b_j + e_{ij}$$

	Block 1	Block 2	Block 3	Block 4	Block 5
Sorte 1	46,1	45,8	42,7	39,2	41,2
Sorte 2	49,7	45,7	43,3	41,2	42,8
Sorte 3	40,8	40,5	39,2	35,8	42,2
Sorte 4	55,8	50	51,8	48,2	50,7

Ursache	SQ	Freiheitsgrade	MQ	F-Wert
Blockeffekt	SQ_{Blocks}	Anzahl Blocks - 1	MQ_{Blocks}	MQ_{Blocks}/MQ_e
Effekt des Versuchsfaktors	$SQ_{\text{Versuchsfaktor}}$	Anzahl Faktorstufen des Versuchsfaktors - 1	$MQ_{\text{Versuchsfaktor}}$	$MQ_{\text{Versuchsfaktor}}/MQ_e$
Rest wird als zufälliger Restfehler angesehen	SQ_e	$FG_{\text{gesamt}} - FG_{\text{Blocks}} - FG_{\text{Versuchsfaktor}}$	MQ_e	
Gesamt		Gesamtzahl an Beobachtungswerte $n - 1$		

Zweifaktorielles Blockdesign

N-Düngung	Sorte	Block 1	Block 2	Block 3	Block 4
1	Max	20,3	25	40	21,7
1	Symphony	24	25	49	39,4
1	Scorpion	22,7	16,7	36,3	23,3
2	Max	19,3	26,7	39,3	38,5
2	Symphony	41,1	31,1	43	51,3
2	Scorpion	14	18	30	23
3	Max	34,3	31,7	54	48,3
3	Symphony	28,3	31,4	36	49,8
3	Scorpion	15,1	21,7	30	21,7

$$y_{ijk} = \mu + b_i + \alpha_j + \beta_k + \alpha\beta_{jk} + e_{ijk}$$

	SQ	FG	MQ	Fvers	Ftab 5%
Gesamt					
Blocks					
Sorte					
N-Düngung					
WW S x N					
Rest					